

单位代码: 10293 密 级:

南京邮电大学

专 业 学 位 硕 士 论 文



论文题目: 基于前后端分离技术的 web 开发框架设计

学 号 1316110113

姓 名 吴昌政

导 师 黄海平

专业学位类别 工程硕士

类 型 在 职

专业（领域） 软件工程

论文提交日期 2020 年 2 月 28 日

Design of Web Development Framework Based on Front-end and Back-end Separation Technology

Thesis Submitted to Nanjing University of Posts and
Telecommunications for the Degree of
Master of Master of Engineering



By

Changzheng Wu

Supervisor: Prof. Haiping Huang

February 2020

摘 要

Web 开发框架是一种“半成品”，封装应用的基础能力，如访问数据库、访问消息队列和缓存、安全认证等。企业应用基于开发框架进行二次开发可避免从零开始，降低建设成本，减少新业务上线时间。运营商大量的 IT 系统基于传统的“一体化”开发框架，这些系统建设初期效率较高，经过长期的运营，出现一系列问题：（1）随着功能的扩展，系统越来越庞大、维护困难、发布周期长。（2）系统能力不开放，不能被其他系统快速使用，涉及跨系统交互的需求支撑效率低下。（3）单系统建设运营团队能力存在瓶颈，不能很好兼顾用户使用体验提升和业务逻辑的优化。

为此，运营商 IT 架构正在向“平台+应用”的模式演进，通过微服务架构分解为一系列子模块，形成一系列能力中心，敏捷支撑新的应用场景。为适应新的模式，新一代的 Web 应用要具备以下特点：（1）微服务架构：系统被分解为一系列可独立部署的子模块，但对用户来说是一个整体。（2）开放性：系统的能力通过 restful 协议开放，支持远程访问，对周边系统透明。（3）前后端分离：支持用户交互界面和业务逻辑被划分到不同的子模块中，独立建设和运营。（4）可扩展性：支持通过增加模块的方式扩展系统的功能，不改变现有模块的部署。（5）安全性：保护开放的能力免受非授权访问，支持用户一点登陆，所有子模块通过认证。（6）云原生：系统能够在容器中部署，支持集中监控所有模块的运行状态，支持基于容器技术一键发布、负载均衡、动态伸缩。（7）灰度发布：每个模块均可根据工号配置不同的版本，达到无风险发布的目的。

本文通过对新一代 Web 应用的主流技术的分析、比对、选型和集成，实现了一套满足上述需求的开发框架，具备员工工号管理、权限管理、角色管理、安全认证、模块管理、菜单管理、公告管理、部署环境管理等基础功能，详细介绍了系统总体架构、功能架构、技术架构、数据模型、功能实现和实现效果。

相比于传统框架，新一代 Web 开发框架具有轻量级、开放、可扩展、云原生的特点。通过对新一代 Web 开发框架的研究，从实操层面对“平台+应用”的演进思路进行 POC 验证，为企业传统 IT 系统演进提供技术模板支持，减少新应用的上线时间，提升运营效率。

关键词：新一代 web 开发框架，前后端分离，平台+应用，微服务架构，云原生，灰度发布

Abstract

Web development framework is a kind of 'semi-finished product', which encapsulates the basic capabilities of application, such as accessing database, accessing message queue and cache, security authentication, etc. A lot of IT systems of operators are based on the traditional 'integrated' development framework, which is efficient in the early stage of construction. After a long-term operation, there are series of problems: (1) With the expansion of functions, the system is becoming larger and larger, difficult to maintain, and long cycle to upgrade. (2) The ability is not open and can't be accessed by other systems quickly. (3) There is a bottleneck in the capacity of single team, which can't take both account of making system easy to use and optimization of business logic.

For this reason, the IT architecture of operators is evolving to the mode of "platform + application". Through the micro service architecture, it is decomposed into a series of sub modules, forming a series of capability centers, and supporting new scenarios agilely. In order to adapt to the new mode, the new generation of web applications should have the following characteristics: (1) Microservice architecture: the system is divided into a series of independently deployable sub modules, looking as a whole for users. (2) Openness: the ability of the system is open as restful protocol, supporting remote access, and is transparent to other systems. (3) Front end and back end separation: support user interface and business logic to be divided into different sub modules, construction and operation independently. (4) Extensibility: support the expansion of system functions by adding modules without changing the deployment of existing modules. (5) Security: protect the open ability from unauthorized access, support users to log in one point, and all sub modules pass the authentication. (6) Cloud native: the system can be deployed in the container, supports monitoring of the running status of all modules in one view, supports one key publishing, load balancing, and dynamic scaling based on the container technology. (7) Grayscale upgrade: each module can be configured with different versions according to the user no for the purpose of risk-free upgrade.

Based on the analysis, comparison, selection and integration of the mainstream technologies of the new generation of web applications, this thesis introduces a implementation of web development framework meeting the above requirements, which has the basic functions of employee ID management, authority management, role management, security certification, module management, menu management, announcement management, deployment environment management, etc., and

introduces the overall architecture, functional architecture and technology architecture, data model, implementation effect in detail.

Compared with the traditional framework, the new generation of web development framework has the characteristics of lightweight, open, extendable and cloud native. Through the research on the new generation web development framework, a practice of POC verification is carried out on the evolution of 'platform + application' to provide technical template support for the evolution of traditional IT system of enterprises, shorten the construction period of new applications, and operate system more efficiently.

Key words: New generation web development framework, front and back separation, platform + application, microservice.

目录

第一章 绪论	1
1.1 课题背景	1
1.2 研究的目的和意义	1
1.3 国内外研究现状	2
1.4 研究的主要内容	7
1.5 本文的组织结构	7
第二章 相关技术介绍	9
2.1 Web 框架基础技术	9
2.1.1 HTTP	9
2.1.2 HTML	15
2.2 Web 后端技术	16
2.2.1 Restful API	16
2.2.2 Spring	18
2.2.3 Spring Boot	20
2.2.4 Spring Security	20
2.2.5 OAuth2.0	23
2.2.6 JSON Web Token	24
2.2.7 Java Persistent API	29
2.2.8 MySQL	30
2.3 Web 前端技术	31
2.3.1 Vue	31
2.3.2 Element UI	35
2.4 Web 部署技术	35
2.4.1 Docker	35
2.4.2 Docker Swarm Service	36
2.4.3 NGINX+OPENRESTY	39
2.5 本章小结	40
第三章 系统概要设计	41
3.1 总体架构	41
3.2 功能架构	42
3.2.1 安全控制	43
3.2.2 权限管理	43
3.2.3 公共功能	43
3.2.4 AB 版本控制	44
3.3 技术架构设计	44
3.4 数据模型设计	45
3.4.1 权限管理模型	45
3.4.2 公共功能模型	48
3.4.3 安全控制模型	50
3.4.4 AB 版本控制模型	51
3.5 主要流程设计	53
3.5.1 口令认证流程	53
3.5.2 单点认证流程	54
3.5.3 前后端交互流程	56

3.5.4 前端模块环境切换流程	58
3.5.5 后端模块环境切换流程	59
3.6 本章小结	60
第四章 系统功能实现	61
4.1 前端实现	61
4.1.1 口令认证	61
4.1.2 单点认证	63
4.1.3 令牌认证	67
4.1.4 用户、角色、权限管理	67
4.1.5 模块及部署环境管理	82
4.2 后端实现	97
4.2.1 口令认证	97
4.2.2 单点认证	101
4.2.3 令牌认证	103
4.2.4 用户、角色、权限管理	104
4.2.5 模块及部署环境管理	106
4.3 基于容器部署实现	108
4.3.1 总体部署架构	108
4.3.2 环境准备	109
4.3.3 镜像构建	109
4.3.4 应用部署	117
4.3.5 集群管理	120
4.3.6 负载均衡	122
4.3.7 前端 AB 环境切换	122
4.3.8 后端 AB 环境切换	124
4.4 本章小结	126
第五章 总结与展望	127
5.1 总结	127
5.2 展望	127
参考文献	128
致谢	130

第一章 绪论

1.1 课题背景

随着市场竞争的加剧、网络结构的升级,运营商 IT 架构正在向“平台+应用”的模式演进,将大型系统分解成一系列的能力中心和应用,通过对企业内外部的能力的整合、编排,快速支撑新业务。能力中心按照企业专业划分,实现专业领域的 IT 能力,例如:网络资源中心、客户关系中心、网络运行中心、工单调度中心等,能力中心对外开放 restful 风格的 API,支持远程访问。应用层负责贴近企业的各类岗位角色、面向一线的场景打造工具,如营销支撑工具、装维支撑工具、工程施工支撑工具等。“平台+应用”架构有利于沉淀企业的核心能力,实现能力的共享共建,助力企业在面向新业务、新网络时,充分利用已有能力,快速组装成新的场景应用,降低软件的总拥有成本、快速适应新的市场需求。

“平台+应用”架构对运营商 IT 系统建设和运营模式形成挑战,由于历史原因,运营商大量 IT 系统基于传统“一体化”的架构,系统所有的业务逻辑和交互界面均在在一个模块中设计、开发、部署、运营,因而是一个相对封闭的体系,模块间耦合度高,能力对外不透明。为适应新的架构需求,新一代的应用系统要具备以下特征:(1)微服务架构:系统被分解为一系列可独立部署的子模块,但对用户来说是一个整体。(2)开放性:系统的能力通过 restful 协议开放,支持远程访问,对周边系统透明。(3)前后端分离:支持用户交互界面和业务逻辑被划分到不同的子模块中,独立建设和运营。(4)可扩展性:支持通过增加模块的方式扩展系统的功能,不改变现有模块的部署。(5)安全性:保护开放的能力免受非授权访问,支持用户一点登陆,所有子模块通过认证。(6)云原生:系统能够在容器中部署,支持集中监控所有模块的运行状态,支持基于容器技术一键发布、负载均衡、动态伸缩。(7)灰度发布:每个模块均可根据工号配置不同的版本,达到无风险发布的目的。

为实现传统应用系统向新一代应用系统的演进,需要对新一代 Web 应用的主流技术的分析、比对、选型和集成,实现一套 Web 开发框架,作为各系统二次开发的基础,避免从零开始,提升开发运营的效率。

1.2 研究的目的和意义

本文研究新一代 Web 应用开发的各类技术,在此基础上实现一套可扩展的开发框架,将系统分解为一系列前后端模块并实现了模块之间的安全交互。该框架实现了一般系统的公共

功能：员工工号管理、权限管理、角色管理、安全认证、模块管理、菜单管理、公告管理、部署环境管理。该框架支持在基于容器的 PAAS 平台中发布、升级、迁移、负载均衡、扩容、缩容，以满足规模化运维的要求。该框架支持每个模块部署 AB 两套环境，模块间交互式，不同的工号访问不同的环境，以达到模块无风险升级的目的。

本文研究的意义：（1）从实操层面对“平台+应用”的演进思路进行 POC 验证。（2）为企业传统 IT 系统演进提供技术支持，减少新应用的上线时间，提升运营效率。

1.3 国内外研究现状

Web 开发框架为一种半成品，是对企业应用常见技术体系的封装，企业应用基于 Web 开发框架二次开发提升新业务交付的效率。常见的 Web 开发技术体系架构有：

1. Linux + PHP + Apache + Mysql 体系结构^[1]，简称 Lamp。LAMP 是以 PHP 脚本语言为核心技术的 Web 框架。Linux 是 Web 服务器的操作系统，Apache 是 Web 服务器软件，负责处理浏览器提交的请求，执行请求相关的业务逻辑，生成 HTML 文档，并向浏览器返回。PHP 是一种可以在 Apache 服务器中运行的动态脚本语言，用于编写网站的业务逻辑，Apache 服务器接收到浏览器请求后，根据请求的路径调用相应的 PHP 文档来执行业务逻辑（读写数据库、缓存、搜索引擎），生成 HTML 文档。基于 Lamp 体系结构二次开发的过程，即为编写 php 文档的过程。Lamp 体系结构具有简单易学、开发效率高、开放开源的特点，针对常见的应用（论坛、企业门户网站、内容管理系统），互联网上有大量成熟的 php 应用模板供下载，这些应用模板实现了常见应用 99% 的功能，直接部署并稍做配置即可搭建应用。然而，Lamp 架构对面向对象设计模式的支持有所不足，而大型企业应用需要进行复杂的模块分工协作和系统集成，Lamp 架构则有所欠缺。

2. Windows + Asp + IIS + SQL SERVER 体系架构^[2]。该体系结构以 ASP.net 为核心技术，Windows 是 Web 服务器的操作系统，IIS 是 Web 服务器软件，ASP 是一种在 IIS 中运行的动态脚本语言，SQL SERVER 是该体系架构中的常用数据库。该体系结构是微软提出的 Web 应用一体化解决方案，其第三方组件和生态圈相对封闭，在企业应用中使用范围较小。

3. J2EE 体系架构，该体系结构以 Java 语言^[3]为核心技术。Linux 是 Web 服务器常用操作系统，WebSphere/WebLogic/JBoss/Tomcat 是 Web 服务容器软件，JSP/Servlet 是一种以 Java 语言开发，运行在 Web 服务容器中的可执行模块，用于处理请求、执行业务逻辑、生成 HTML 代码。J2EE 体系结构在企业 Web 应用开发中使用最为广泛，原因有 1) Java 语言具有强大的生命力，根据 TIOBE 编程语言排行榜，Java 语言仍居于世界编程语言排名之首，拥有广大的

开发人员群体。2) J2EE 体系结构自身不断演进,从最初的 JSP/Servlet/EJB 技术,演进到 SSH 框架,又进一步向 Spring Boot^[4]/Spring Cloud 微服务架构^[5]演进,以适应前沿的容器化、微服务化设计思想。3) J2EE 体系结构具有丰富的生态圈,从数据库连接管理、到数据持久化管理、再到缓存、消息队列、搜索引擎、WebService 均有第三方解决方案,这些第三方的解决方案均能通过一定设计模式整合,形成集成方案,每个第三方的组件均可被无缝替代,形成竞争态势,如数据库连接池^[6]管理实现方案有 DBCP 连接池、C3P0 连接池、Proxyool 连接池、阿里公司开放的 druid 连接池,数据持久化^[7]可以支持 Hibernate、Mybatis,缓存可以支持 Memcache/Redis^[8],消息队列可以支持 Rocketmq^[9]、Kafka^[10],微服务的伸缩和治理可以使用 Spring Cloud 或者 Dubbo。

和其他类型的 Web 开发框架一样,J2EE 体系结构遵循 MVC 设计模式^[11],将应用分解为 Model、View、Controller 三个部分,MVC 是 Xerox PARC 在二十世纪八十年代为编程语言 Smalltalk-80 发明的一种软件设计模式,已被广泛使用。MVC 设计模式如图 1.1 所示:控制器(Controller)负责响应用户发起的人机交互请求(输入文本、点击按钮等),将请求转化为执行业务逻辑所需要参数,调用模型(Model)执行业务逻辑。模型(Model)负责管理应用相关的业务逻辑,业务逻辑执行后,将执行结果反馈给视图(View)。视图(view)负责根据 Model 返回的数据生成交互界面,并向用户呈现。MVC 模式降低 Web 应用复杂性。

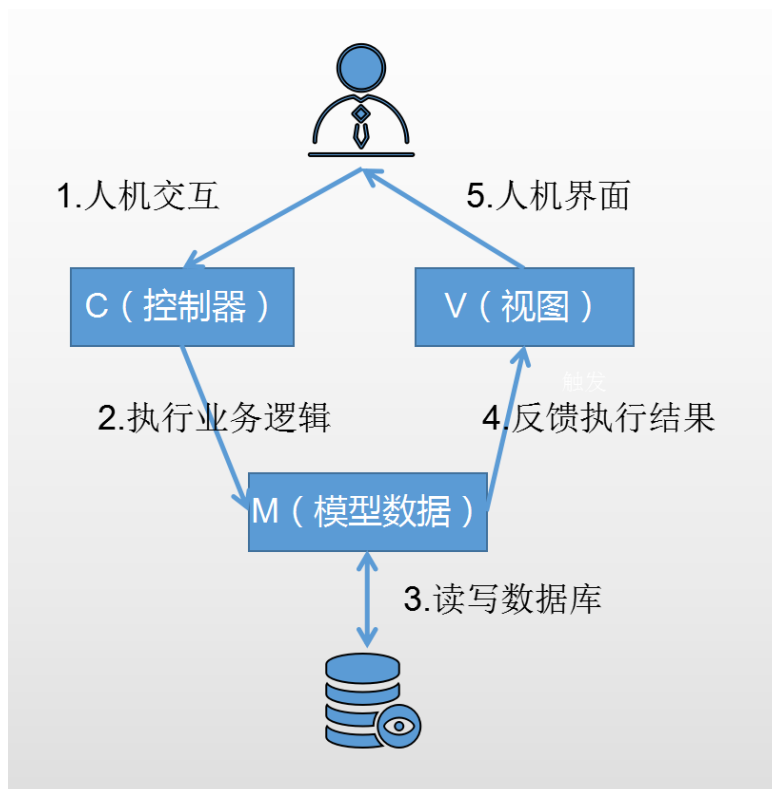


图 1.1 MVC 设计模式

J2EE 的 MVC 架构经历 model-1 到 model-2 的演进, 在 model-1 体系结构下, 浏览器将 http 请求发送 web 服务器, web 服务器根据请求 url 调用 JSP(Java Server Page)组件来执行业务逻辑, 生成返回报文。开发人员编写 JSP 实现业务逻辑调用、用户视图生成, 当 JSP 业务逻辑过于复杂时, JSP 将部分处理逻辑委托给 Java Bean(一种普通的 Java 类)。此种模式下, 控制器、视图、模型未彻底分离, JSP 可承担响应浏览器请求、业务逻辑处理、视图生成的功能, 部分复杂的业务逻辑委派给 Java Bean 实现。Model-1 模块的复用程度、代码的可读性相对较低。体系架构图如 1.2 所示:

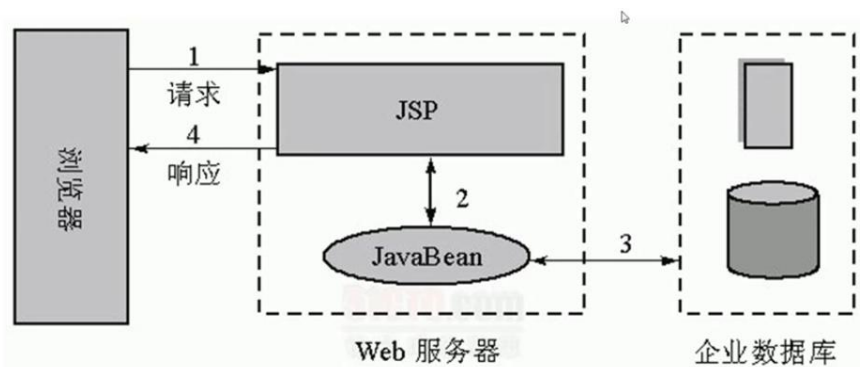


图 1.2 J2EE model-1 架构

Model-2 体系结构在 model-1 基础上进一步分离控制器、模型和视图组件, Spring MVC 是 model-2 架构的典型实现, 如图 1.3 所示, DispatcherServlet 负责响应 HTTP 请求并解析 HTTP 请求中的报文, 并将请求处理委派给 Controller 处理, Controller 调用***Service(某业务逻辑)实现业务逻辑并向 DispatcherServlet 返回 ModelAndView(返回数据并指定视图模板)。DispatcherServlet 调用 JSP(视图模板)处理返回的数据结构, 生成 HTML 并返回给浏览器。Model-2 使得视图、模型、控制器的分工更明确、更符合单一职责的原则、应用结构更清晰、复用程度更高。

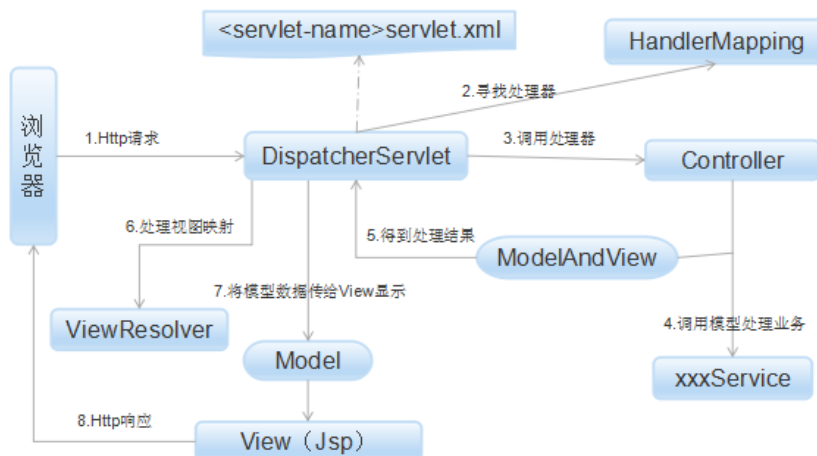


图 1.3 J2EE model-2 架构

在 J2EE 体系结构中, 无论采用 Model-1 还是 Model-2, MVC (控制器、视图、模型) 均为运行在 Web 容器 (Tomcat、IBM WebSphere、WebLogic 等) 中的逻辑组件, 尽管在设计时进行了逻辑解耦, 但运行阶段必须部署到同一个 Web 容器中, 这种模式称为 “All In One (一体化模式)”。随着移动互联网的兴起、软件行业分工进一步细化、企业对降低开发成本并快速支撑新业务的要求进一步提高, 一体化模式的弊端逐渐凸显: (1) 软件既要支持办公室场景下的 PC 应用, 又要支持移动办公场景下的移动终端应用, 两种应用场景需要复用业务逻辑, 以提升开发效率, 一体化模式不支持业务逻辑在多个应用中复用。(2) 软件行业分工进一步细化, 开发工程师分化为前端工程师和后端工程师, 前端工程师的研究方向为提升用户交互的体验, 仅掌握 HTML、JavaScript、CSS 等技术, 不关注后端 J2EE 技术体系。后端工程师研究企业业务逻辑实现和性能优化, 不擅长研究用户的使用习惯和体验。一体化模式不利于前端团队和后端团队使用各自擅长的技术体系, 并行开发各自项目, 管理各自项目的开发、测试、部署的生命周期。(3) “平台+应用” 架构是未来企业 IT 架构的演进方向, 如阿里巴巴打造企业的业务中台^[12], 实现支付中心、订单中心、商品中心、物流中心等中心化能力, 为上层淘宝、天猫、盒马生鲜、菜鸟驿站等应用提供标准化可复用的能力, 以提升企业核心竞争力。一体化架构中交互界面和业务逻辑同时部署, 不利于沉淀企业核心能力, 打造能力中心。(4) 容器和虚拟化技术^[13]的发展为软件系统的规模化运维提供了机遇, 容器技术改变了应用的交付和运维方式, 传统模式下开发团队交付非标准化的介质和手册, 而新的模式下, 开发团队将各类技术体系的安装介质标准化为可直接在容器平台中部署运行的镜像和部署模板, 运维团队基于镜像实现自动化测试、快速部署、扩容、迁移, 从而实现集约化运维、缩短应用的交付周期、降低软件的总拥有成本, 而一体化架构将大型系统的所有业务逻辑打包成整体部署、同时依赖商业化的中间件, 造成部署介质庞大、容器启动慢、应用的任何变化都需要对整个系统回归测试, 不能发挥容器技术带来的优势。

为适应新的形势, 前后端分离^[14]的微服务架构在各互联网公司广泛使用, 如图 1.4 所示。IT 系统被分解为一系列前端模块和后端模块, 每个模块独立设计、开发、部署和运营。前端模块负责面向系统用户及使用场景实现系统人机交互界面, 专注于用户使用体验的提升, 交付可直接在浏览器运行的静态 HTML、JavaScript、CSS 文件。后端模块负责面向企业专业领域实现领域内的 IT 业务逻辑, 交付 Restful 接口服务, 专注于对企业专业领域的数字化提升。采用前后端分离架构开发应用具有如下优势: (1) 进一步解耦系统各个模块, 使得每个模块专注于各自的领域, 并行设计、开发和运营。(2) 提升了应用的性能, 一体化开发模式下人机交互界面和业务逻辑均由 Tomcat、Websphere 等中间件中部署, 而这些中间件的优势在于处理程序逻辑, 处理静态的 HTML、JavaScript、CSS 文件的效率不及 Apache、Nginx 等 Web

服务器。采用了前后端分离模块，可发挥各自的优势，静态文件在 Apache、Nginx 等服务器中部署，业务逻辑在 Tomcat、WebSphere 中部署。（3）实现系统轻量化部署，将重量级的大系统拆分为若干轻量级的小系统，有利于在基于的容器 PAAS 平台中发布、升级和调度，降低对商业化中间件的依赖。

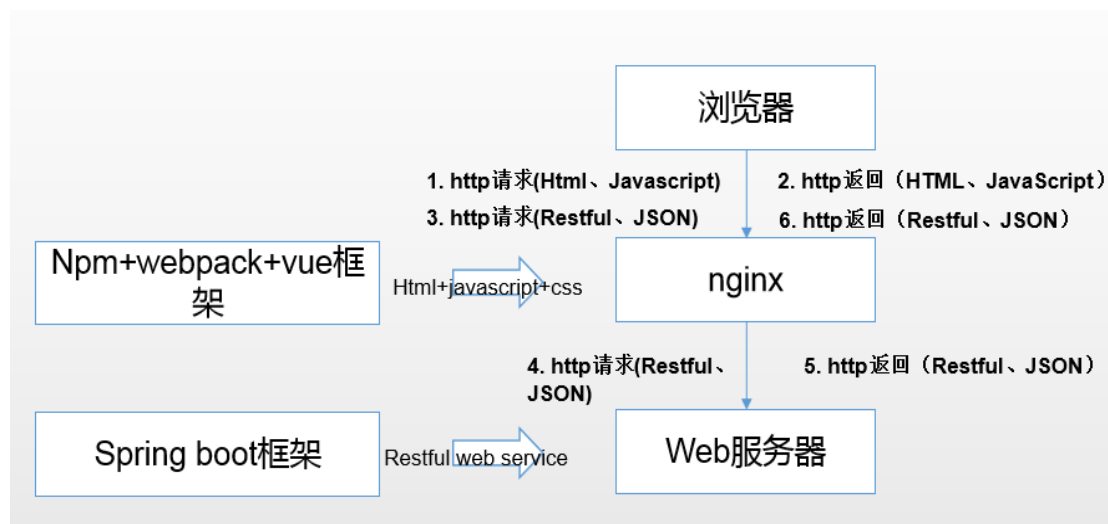


图 1.4 前后端分离架构

前端应用主流技术有 AngularJS^[15], React^[16], Vue^[17]. AngularJS 起源于 Google, 用于 Google 多个项目中。React 起源于 Facebook。Vue 由个人开发者开发，目前已经拥有广泛的生态圈。考虑到 Vue 是一种渐进式前端开发框架，拥有最为平滑的学习曲线，本文选用 Vue 技术作为开发框架。

J2EE 体系架构专注于提供后端模块的解决方案，并且向轻量化、简洁化的方向发展。其中 Spring Boot 框架^[18]集成 restful 服务开发、访问数据库、缓存、队列、文件系统等第三方组建并提供了标准化、简洁的使用方式。Spring Boot 支持将 Web 服务器内置于应用程序中，使得应用程序可以直接部署运行，从而简化项目的部署。

前后端分离架构使得 web 应用中业务逻辑 API 使用方式从本地访问改变为远程访问，引发了新的安全问题。OWASP^[19]（The Open Web Application Security Project 开发 Web 应用安全项目）是专注于研究 Web 应用安全的项目组织，每隔四年发布一次 Web 应用 Top10 安全问题，以提高 Web 应用设计者对安全问题的关注，“OWASP Top 10 - 2017 rc1”是目前最新版的安全报告，如图 1.5 所示，2017 年根据 Web 应用架构的演进添加了“2017-A10: 未受保护的 API”，报告中指出“现代应用程序和 API 通常涉及丰富的客户端应用程序，例如浏览器中的 JavaScript 和移动端应用程序，连接到某种 API（SOAP / XML，REST / JSON，RPC，GWT 等）。这些 API 通常是不受保护的，并且包含许多漏洞。将其包括在这里，以帮助组

织专注于这一主要的新兴风险。”。因此，采用前后端分离架构设计 Web 应用，需要一套保护后端 API 服务的机制以防止非授权访问。

OWASP Top 10 – 2013 (旧版)	OWASP Top 10 – 2017 (新版)
A1 – 注入	A1 – 注入
A2 – 失效的身份认证和会话管理	A2 – 失效的身份认证和会话管理
A3 – 跨站脚本 (XSS)	A3 – 跨站脚本 (XSS)
A4 – 不安全的直接对象引用	A4 – 失效的访问控制 (最初归类在2003/2004)
A5 – 安全配置错误	
A6 – 敏感信息泄露	A6 – 敏感信息泄露
A7 – 功能级访问控制缺失	A7 – 攻击检测与防范不足 (NEW)
A8 – 跨站请求伪造 (CSRF)	
A9 – 使用含有已知漏洞的组件	A9 – 使用含有已知漏洞的组件
A10 – 未验证的重定向和转发	A10 – 未受保护的APIs (NEW)

图 1.5 OWASP Top 10 - 2017 rc1

1.4 研究的主要内容

本文研究前后端分离技术体系中的各类技术，基于此技术体系实现一套可扩展的开发框架，将系统分解为一系列前后端模块并实现了模块之间的安全交互。前端基于 NodeJS + Npm + WebPack + Vue 技术实现。后端基于 J2EE 体系和 Sprig Boot 实现。该框架实现了一般系统的公共功能：员工工号管理、权限管理、角色管理、安全认证、模块管理、菜单管理、公告管理、部署环境管理。该框架支持在基于容器的 PAAS 平台中发布、升级、迁移、负载均衡、扩容、缩容，以满足规模化运维的要求。该框架支持每个模块部署 AB 两套环境，模块间交互式，不同的工号访问不同的环境，以达到模块无风险升级的目的。

本文介绍系统实现的相关技术、总体架构、功能架构、数据模型、主要流程、实现效果及关键代码。

1.5 本文的组织结构

本文结构组织如下：

第 1 章为绪论，介绍本文研究的目的和意义、国内外研究现状、本文研究的主要内容。

第 2 章为相关技术介绍，介绍本文实现的系统所使用的关键技术。

第 3 章为概要设计，介绍总体架构、功能架构、技术架构、数据模型、主要流程设计。

第 4 章为系统功能实现，介绍系统界面实现、前后端交互接口实现、后端 UML 设计及核心代码实现、容器中部署及管理（升级、监控、日志、扩容、缩容）实现、无风险版本升级实现。

第 5 章为全文的总结。

第二章 相关技术介绍

2.1 Web 框架基础技术

2.1.1 HTTP

HTTP^[20]，全称是 HyperText Transfer Protocol（超文本传输协议），是 Web 应用中客户端和服务端之间的交互协议规范，完成客户端向服务端发起请求，服务端向客户端返回请求处理结果的一系列过程。HTTP 协议是一种应用层协议，工作在 TCP/IP 协议基础之上，如图 2.1 所示。



图 2.1 HTTP 协议交互过程^[20]

在 HTTP 协议交互过程中，客户端通过 URI（统一资源定位符）查找定位网络中的资源，URI 的表达式方式如图 2.2 所示，包含协议名、登录认证信息、服务器地址、服务器端口号、带层次的文件路径、查询字符串、片段标志符。



图 2.2 URI 格式^[20]

“协议名”表示通信协议，表示为 HTTP 或者 SHTTP。HTTP 协议中客户端请求报文和服务端返回报文均为明文传输。HTTPS 协议中首先利用数字签名算法对服务端和客户端进行单向或双向认证，再建立加密后的传输信道，利用加密后的信道传输报文。

“登录信息”用于传输用户的登录凭证，由于 URI 中传输用户凭证信息存在不安全因素，一般在实际项目应用中，URI 中不包含登录凭证。

“服务器地址”表达服务端部署的地址，该地址可以为 IP 地址或者域名地址。

“服务器端口号”表示 web 服务侦听服务器的 TCP 端口号。

“带层次的文件路径”表示 web 资源在 web 服务中的路径。

“查询字符串”表示访问 web 资源的参数。

“片段标志符”表示请求 web 资源的片段。

HTTP 协议分为请求报文和响应报文，报文由报文首部、空格、报文主体构成。请求报文的报文首部包含：请求行、请求首部字段、通用首部字段、实体首部字段。响应报文首部包含状态行、响应首部字段、通用首部字段、实体首部字段。如图 2.3 所示：

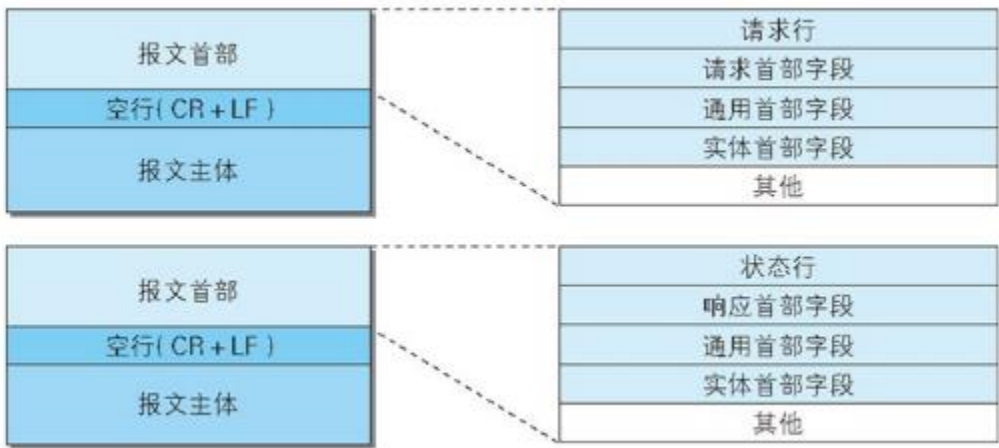
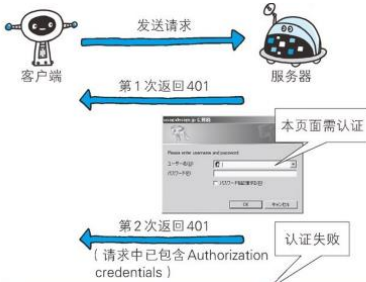


图 2.3 HTTP 请求报文和响应报文格式^[20]

请求行：包含客户端请求服务器资源的动作（get、post、put、delete）、请求 uri、http 协议的版本。

状态行：包含 http 协议的版本、服务端响应结果编码、服务端响应结果描述。状态行如“HTTP/1.1 200 OK”代表处理成功。服务端响应编码说明见表 2.1：

表 2.1 http 响应编码说明^[20]

响应结果编码	响应结果说明
200	处理成功
204	处理成功，但不返回任何数据
206	处理成功，但根据请求报文指定的 content-range 参数返回处理结果中的一部分
301	永久重定向，引导客户端向新的 URI 地址发送请求
302	临时重定向，引导客户端向新的 URI 地址发送请求
303	和 302 类似，表示处理的结果需要向新 URI 发起请求获得
304	表示服务端的内容未发生改变，客户端可使用未过期的缓存
307	临时重定向，和 302 类似
400	请求的报文中存在语法错误
401	表示请求需要通过认证，引导客户端弹出认证窗口，输入认证信息。  第 1 次返回 401 第 2 次返回 401 (请求中已包含 Authorization credentials) 认证失败
403	来自客户端的请求被服务端拒绝
404	客户端请求的资源不存在
500	服务器发生内部错误
503	服务器暂时无法响应请求

HTTP 通用头部表达请求报文和响应报文均会使用的字段，如表 2.2 所示。

表 2.2 http 通用头部^[20]

头部编码	头部说明
Cache-Control	控制缓存
Connection	连接管理
Transfer-Encoding	报文主体编码方式
Date	报文创建的日期时间
Upgrade	升级为其他协议
Via	代理服务器相关信息
Warning	错误通知

HTTP 请求头部表达请求报文使用的头部，如表 2.3 所示。

表 2.3 http 请求头部^[20]

头部编码	头部说明
Accept	客户端可处理的媒体类型
Accept-Charset	客户端可接受的字符集
Accept-Encoding	客户端可接受的字符编码
Accept-Language	客户端可接受的语言
Authorization	身份认证信息
Expect	期待服务器的行为
From	用户邮箱地址
Host	服务端的主机地址，可以是 IP 地址或者域名
If-Match	比较实体标记（ETag），表示客户端请求的 ETag 和服务端的 ETag 一致，则执行请求，否则拒绝请求
If-Modified-Since	比较资源的更新时间，如果此字段晚于服务端资源的更新时间，服务端返回 304
If-None-Match	比较实体标记，和 If-Match 相反
If-Range	如果实体标记 ETag 和服务端 ETag 一致，则响应资源的部分范围，否则，响应资源的全部
If-UnModified-Since	比较资源的更新时间，和 If-Modified-Since 相反
Max-Forwards	最大传输跳数
Proxy-Authorization	代理服务要求的客户端认证信息
Range	请求实体的字节范围
Refer	发起请求的网站地址
TE	传输编码的优先级
User-Agent	HTTP 客户端程序信息，如浏览器版本

HTTP 响应头部表达响应报文使用的头部，如表 2.4 所示。

表 2.4 http 响应头部^[20]

头部编码	头部说明
Accept-Ranges	是否支持字节范围请求
Age	资源创建经过时间
ETag	资源的匹配信息，一般用表示为时间戳
Location	通知客户端重定向的新 URI
Proxy-Authenticate	代理服务器对客户端的认证信息
Retry- After	对再次发起请求的时机要求，用于对客户端发起请求进行流量控制
Server	服务器的版本信息
Vary	代理服务器缓存管理
WWW-Authenticate	服务器对客户端的认证信息

HTTP 实体头部表达请求报文和响应报文中主体内容的描述信息，如表 2.5 所示。

表 2.5 http 实体头部^[20]

头部编码	头部说明
Allow	该资源支持的 HTTP 方法
Content-Encoding	内容的字符编码
Content-Language	内容的语言表达
Content-Length	内容的字节大小
Content-Location	通知客户端重定向的新 URI
Content-MD5	内容的报文摘要
Content-Range	内容的字节范围
Content-Type	内容的媒体类型，如 Text/HTML、Text/JSON、Application/xls
Expires	内容的过期时间
Last-Modified	内容的最后修改时间

HTTP 请求报文和响应报文如图 2.4 所示。

GET / HTTP/1.1	请求行
Host: hackr.jp User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0.1 Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 Accept-Language: ja,en-us;q=0.7,en;q=0.3 Accept-Encoding: gzip, deflate DNT: 1 Connection: keep-alive Pragma: no-cache Cache-Control: no-cache	各种首部字段
空行(CR+LF)	
HTTP/1.1 200 OK	状态行
Date: Fri, 13 Jul 2012 02:45:26 GMT Server: Apache Last-Modified: Fri, 31 Aug 2007 02:02:20 GMT ETag: "45bae1-16a-46d776ac" Accept-Ranges: bytes Content-Length: 362 Connection: close Content-Type: text/html	各种首部字段
空行(CR+LF)	
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>hackr.jp</title> </head> <body> </body> </html>	报文主体

图 2.4 HTTP 请求报文和响应报文样例^[20]

2.1.2 HTML

HTML^[21]：超文本标记语言，是表达 Web 网站内容的一种语言。HTML 除表示文本内容之外，还描述网页的样式，如颜色、字体等，支持在网页中包含链接、图片、音乐、视频、程序。通过 HTML 语言描述的文档为 HTML 文档，HTML 文档为树状结构，通过标签树表达网页的结构及各种元素，样例如表 2.6 所示。

表 2.6 html 样例

<html> <head> <title></title> <style></style> <script></script> </head> <body>
--

```
<table>
<tr>
  <td></td>
  ...
</tr>
...
</table>
...
</body>
</html>
```

HTML 文档标签说明由表 2.7 所示：

表 2.7 html 标签说明

标签名	标签描述
html	Html 文档的根标签，包含<head></head>和<body></body>两个部分
head	HTML 文档的头部，用于包含文档的标题、样式表、脚本执行块、元数据部分
title	HTML 文档的标题
style	HTML 样式表，样式表定义文档的样式，如字体颜色、背景色等，同一网站的多个网页共享一个同一样式表，使得同一网站的网页保持同一风格
script	定义 HTML 中的 javascript, javascript 是一种在浏览器上执行的脚本语言，用于处理网页的人机交互
p	定义 HTML 文档中的段落
img	定义 HTML 中的图片
Table、tr、td	定义 HTML 中的表格、表格行、表格列
a	定义网页中的超级链接

2.2 Web 后端技术

2.2.1 Restful API

Restful^[22]，称为“表述性状态转移”，是一种基于 Http 协议，用于系统模块之间相互调用的接口协议。Restful API 将对外开放的服务表达成 Web 资源，每个 Web 资源都通过 Url 表达其调用地址。客户端通过 Url 发起 Http 请求对 Web 资源进行 get、post、put、delete 等操作，Restful API 允许 web 服务的设计者根据需求实现四种操作的业务逻辑。

例如，用户管理模块提供对用户信息进行查询、新增、修改、删除的服务，Restful API 将用户作为一种资源，对应的 url 为：`http://x.x.x.x/users`。

调用用户管理模块的接口查询 id 为 1 的用户信息，则发起 http 请求如下：

Get /users/1.

调用用户管理模块的接口查询用户信息，要求分页查询每页 20 条记录，返回第 1 页，则发起 Http 请求如下：

Get /users/page?pageIndex=1&pageSize=20

调用用户管理模块的接口创建用户信息，则发起 http 请求如下：

Post /users

Header ...

```
{
    Username: 'nick',
    Mobile: '...'
    ....
}
```

调用用户管理模块接口修改用户信息，则发起 http 请求如下：

Post /users/1

X-HTTP-Method-Override: PUT

```
{
    Id: 1,
    Username: 'nick',
    Mobile: '...'
}
```

调用用户管理模块的接口修改用户密码，则发起 http 请求如下：

Post /users/password/1

X-HTTP-Method-Override: PUT

```
{
    Id: 1,
    password: '***',
    oldPassword: '...'
}
```

调用用户管理模块的接口删除用户信息，则发起 http 请求如下：

Post /users/password/delete

2.2.2 Spring

Spring 框架^[23]是 J2EE 应用开发的集成解决方案，提供了 IOC（控制反转）和 AOP（面向切面）两种核心机制，为应用程序内部各模块之间实现高内聚、低耦合提供了支持。

IOC，又称“控制反转”，是一种根据配置实例化 Java 对象，管理对象生命周期，组织对象之间关系的设计思想。Spring 框架将纳入生命周期管理的 Java 对象称之为“Bean”，Spring 框架在启动时自动创建 Bean，并将 Bean 放到 Spring 的上下文中。如果某个 Bean 申明需要关联另外一个 Bean，Spring 框架自动建立 Bean 之间的关联。当某个 Bean 申明需要关联另外一个 Bean 时，可以申明关联另外一个 Bean 的接口，Spring 会自动从上下文中查找实现该接口的 Bean，从而建立两者之间的关联。

在 IOC 机制的支持下，Spring 可以 J2EE 体系中各种技术集成起来，如图 2.5 所示，这些技术包含 Web 开发技术（Spring Web MVC）、数据持久化技术（Spring ORM）、缓存技术（Spring Data Cache）、Restful 客户端（Spring Rest Template）、安全技术（Spring Security）、服务注册发现和负载均衡（Spring Cloud）。Spring 支持各种组件存在不同的第三方实现方案，这些第三方实现方案并可相互替换，开发者可根据场景选择最适合的实现方案，当需要修改实现方案时，仅需要对应用进行简单的配置，不需要对已完成的代码做任何改动。比如，数据缓存技术（Spring Data Cache）存在将数据缓存到 redis、缓存到 memcache、缓存到本地内存几种方案，开发者只需要调用缓存 API，而不需要关注具体实现。再比如，服务注册发现和负载均衡框架（Spring Cloud）框架体系中，需要搭建服务注册中心，服务注册中心的实现技术有 etcd、consul、eureka、dubbo 等，这些实现技术来自不同的公司或开源组织，而开发者选择或切换技术实现时，仅需要简单的配置，无需修改代码。

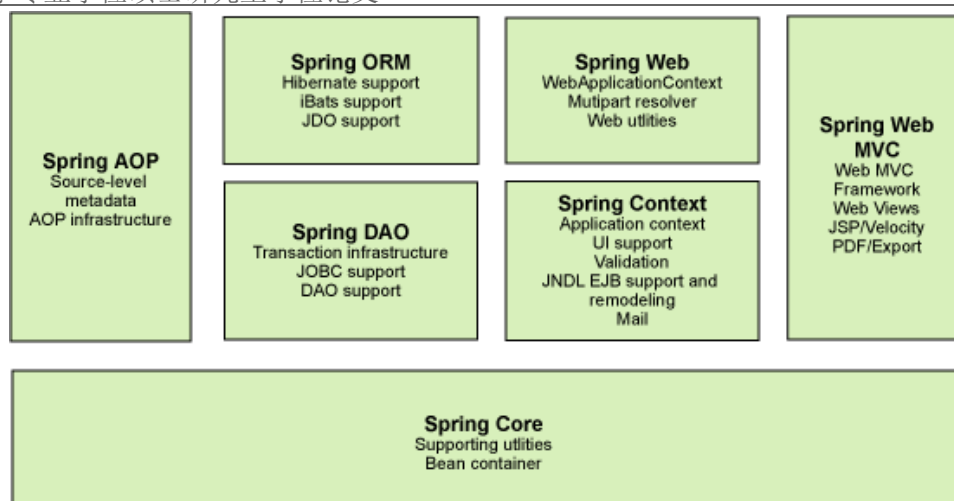


图 2.5 Spring 架构体系

AOP，又称面向切面编程。面向切面思想从面向对象思想基础上发展而来，用于将系统的核心功能和辅助功能解耦，如图 2.6 所示。web 设计开发者在设计系统的某一功能模块时，除了要设计该功能本身的逻辑实现，还需要考虑其辅助功能，如记录日志、进行权限控制、对数据进行缓存、对调用方进行流量控制等等。Spring 将上述辅助功能看作“切面”，切面是一个独立的模块，调用者调用服务提供者的 API 的过程会透明触发切面的代码逻辑，切面负责对调用请求进行拦截、处理、过滤。

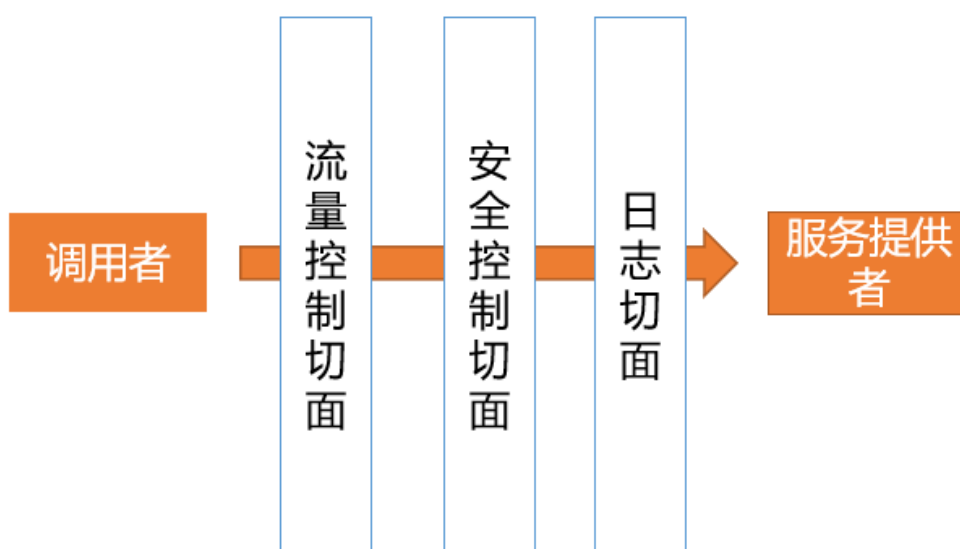


图 2.6 Spring AOP 核心机制

2.2.3 Spring Boot

Spring Boot^[24]为基于 J2EE 架构的 web 后端集成开发框架。Spring Boot 从 Spring 框架发展而来,在 Spring 框架的基础上,简化 Spring 框架的默认配置,如支持在应用程序中嵌入 web 服务器实现可独立运行的 web 应用,从而简化 web 应用的部署。

2.2.4 Spring Security

Spring Security^[25]为基于 Spring 框架的安全解决方案,由安全切面、认证管理器、访问决策管理器三个核心组件构成,如图 2.7 所示。

安全切面用于对来自客户端的 Web 请求、来自程序内部的方法调用进行拦截。安全切面包含 web 过滤器和方法过滤器。web 过滤器对应用接收到的 URL 请求进行拦截,从请求中提取认证 Authentication (包含用户名、口令、会话、令牌等信息),并将 Authentication 交给后续认证管理器和访问决策管理器验证和拒绝不合法的 URL 访问。方法过滤器拦截应用内部的方法调用,拒绝不合法的方法调用。

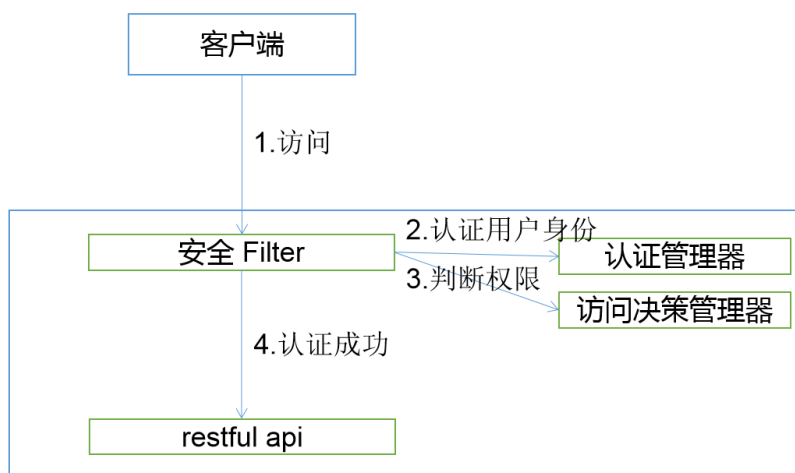


图 2.7 Spring Security 工作原理

认证管理器（AuthenticationManager）负责处理来自切面的 Authentication 对象,验证登录者的身份是否真实有效,如图 2.8 所示。如果判断登录者的身份无效,则拒绝请求,否则将请求转发到下一环节。Spring Security 框架支持多种机制验证登录者的身份,包括:根据用户名密码对验证、JAAS 认证、RememberMe 认证。Spring Security 是一个开放的框架,允许开发者或者第三方扩展验证机制。AuthenticationManager 是 Spring Security 定义的抽象接口,定义了 Authentication authenticate(Authentication auth) 抽象方法。ProviderManager 是

AuthenticationManager 的默认实现，负责管理多个认证机制提供者（AuthenticationProvider）。ProviderManager 将认证工作委托给 AuthenticationProvider 处理，当其中任何一个 AuthenticationProvider 认证成功，ProviderManager 即可认证成功。DaoAuthenticationProvider 是 ProviderManager 的典型实现，其功能是根据用户名查询用户的详细信息（口令、权限等），并将查询到的口令和 Authentication 中的凭证进行比对，如果比对一致则认证通过，否则认证不通过。DaoAuthenticationProvider 将根据用户名查询用户详细信息的工作委托给 UserDetailsService 接口处理，UserDetailsService 接口定义了 UserDetails loadUserByUsername(String username)方法。开发者需要设计项目中用户信息、口令、权限的数据结构和持久化方案并根据 UserDetailsService 接口标准实现从数据库中查询用户信息、口令、权限的逻辑。

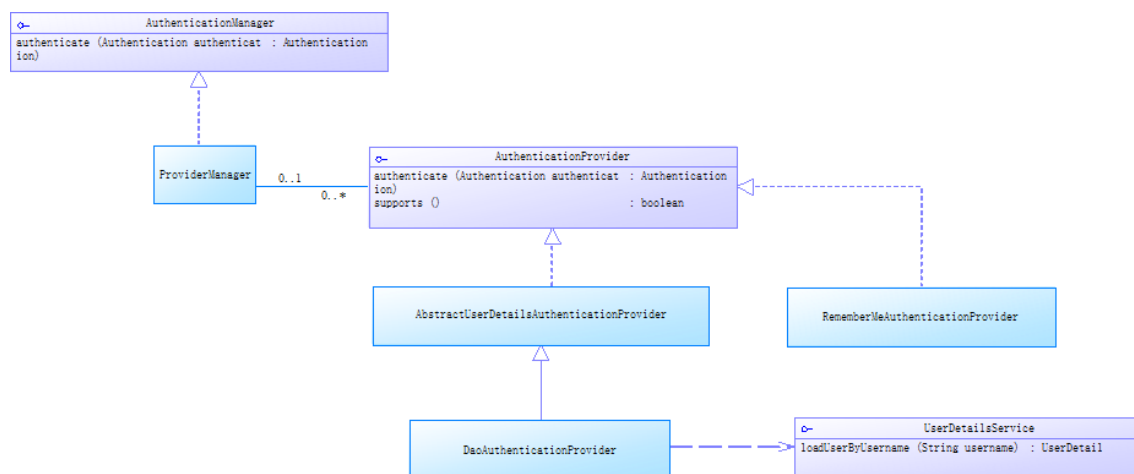


图 2.8 Spring Security 认证管理器源码解读

访问决策管理器（AccessDecisionManager）负责判断系统中的资源（url、方法）是否允许被访问，如果不允许访问，则拒绝，如图 2.9 所示。AccessDecisionManager 是抽象的接口，定义了 decide 方法。AbstractAccessDecisionManager 是 AccessDecisionManager 接口的实现，管理了多个 AccessDecisionVoter（投票器），由一系列投票器共同决定资源是否允许被访问。AbstractAccessDecisionManager 包含三个子类，分别实现了不同的投票机制：AffirmativeBased 子类实现了一票支持机制，只要任何一个投票器允许资源被访问，则该资源允许被访问；UnanimousBased 实现了一票否决机制，只要任何一个投票器不允许资源被访问，则该资源不允许被访问。ConsensusBased 实现了少数服从多数的机制，当多数投票器允许资源被访问，则资源允许被访问，否则资源不允许被访问。AccessDecisionVoter 是一个抽象的接口，定义了 vote 方法，用于对判断资源是否允许被访问的议题进行投票，返回 1 代表支持，返回 0 代表弃权，范围-1 代表反对。Spring Security 实现了 AuthenticatedVoter、RoleVoter、Jsr250Voter、

ClientScopeVoter 等投票器。AuthenticatedVoter 判断当前请求完成身份验证，完成身份认证则支持，否则反对。RoleVoter 判断当前登录者的角色、权限是否和被访问资源所需要的角色、权限相匹配，匹配则支持，否则反对。

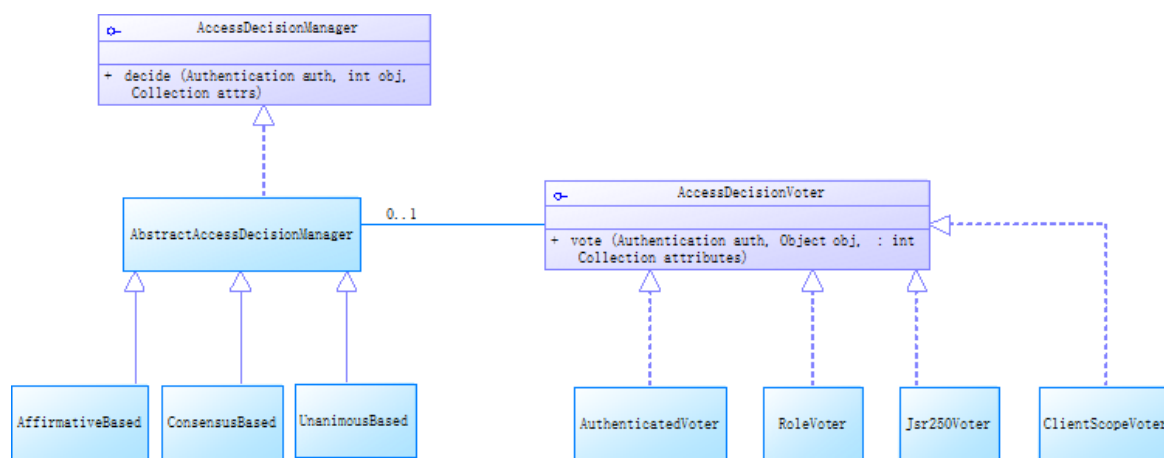


图 2.9 Spring Security 访问决策管理器源码解读

Spring Security 作为 Web 开发框架中的安全组件，对开发者提供了友好、便捷的使用方法，开发者经过简单的配置即可实现对 Url 的拦截和对方法调用的拦截。

Spring Security 实现对 Url 进行拦截的配置如 2.10 所示：（1）/login/开头的 Url 允许任何未经过身份认证的请求访问。（2）非/login/开头的 url 必须经过身份认证才允许访问。（3）/users/开头的 url 必须经过身份认证，并且登录者必须拥有 user-manage 权限才允许访问。

```
@Configuration
@EnableResourceServer
@EnableGlobalMethodSecurity(prePostEnabled = true)
public class ResourceServerConfigurer extends ResourceServerConfigurerAdapter {
    public void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
        http.authorizeRequests()
            .antMatchers( ...antPatterns: "/login/**").permitAll()
            .antMatchers( ...antPatterns: "/users/**").hasAuthority("user-manage")
            // .antMatchers("/hello/**").hasAnyRole("")
            // .antMatchers("/hello/**").permitAll()
            // .antMatchers("/users/**").permitAll()
            // .anyRequest().
            .anyRequest().authenticated();
    }
}
```

图 2.10 Spring Security 对 url 访问进行拦截

Spring Security 支持通过注解配置当前登录必须具备的权限，通过表达式配置入参必须满足的条件，如 2.11 所示，对查询用户详细信息的方法进行权限设置：（1）具备管理权限的用户允许调用此方法。（2）非管理员用户调用此方法允许查看自己的信息，不允许查看其他人的用户信息。

```
@RequestMapping(value="/{userId}")
@PreAuthorize ("hasAuthority('admin') or #user.userId == T(java.lang.Integer).valueOf(principal.split(',')[0])")
public User get(@PathVariable("userId") Integer userId){
    User user =userService.getById(userId);
    return user;
}
```

图 2.11 Spring Security 对方法调用进行拦截

2.2.5 OAuth2.0

本文设计的 Web 开发框架基于微服务架构设计思想，按照高内聚、低耦合的原则将复杂的系统分解为一系列功能单一的子系统，每个子系统独立设计、开发、部署、运营。子系统相互协作形成整体，从最终用户的视角看，仍然使用一个系统。微服务设计思想对传统应用的用户身份认证、权限管理带来了新的挑战，需要将用户管理、权限管理、身份认证功能作为一个独立的授权子系统来设计，其他子系统和授权子系统相互协作来实现安全保护，实现用户一次身份认证，可访问多个子系统。

OAuth2.0 协议^[26]是微服务架构中上述问题的解决方案。OAuth2.0 将 web 服务分为授权服务和资源服务 2 种角色。授权服务负责用户信息、用户权限的管理和用户身份认证的功能。资源服务负责具体业务功能，多个资源服务共享一个授权服务。

OAuth2.0 交互流程如图 2.12 所示，授权服务负责接收用户的凭证，验证用户身份的真实性，如果用户身份真实，则生成一次性授权码，并将页面重定向到资源服务。资源服务通过授权服务验证用户身份：（1）根据授权码调用授权服务 API 获取令牌。（2）根据令牌调用授权服务 API 获取当前登录用户的信息、权限。（3）建立客户端和资源服务之间的会话。（4）在会话失效前，客户端访问资源服务提供的 restful 服务时，均要求在请求头中包含令牌。

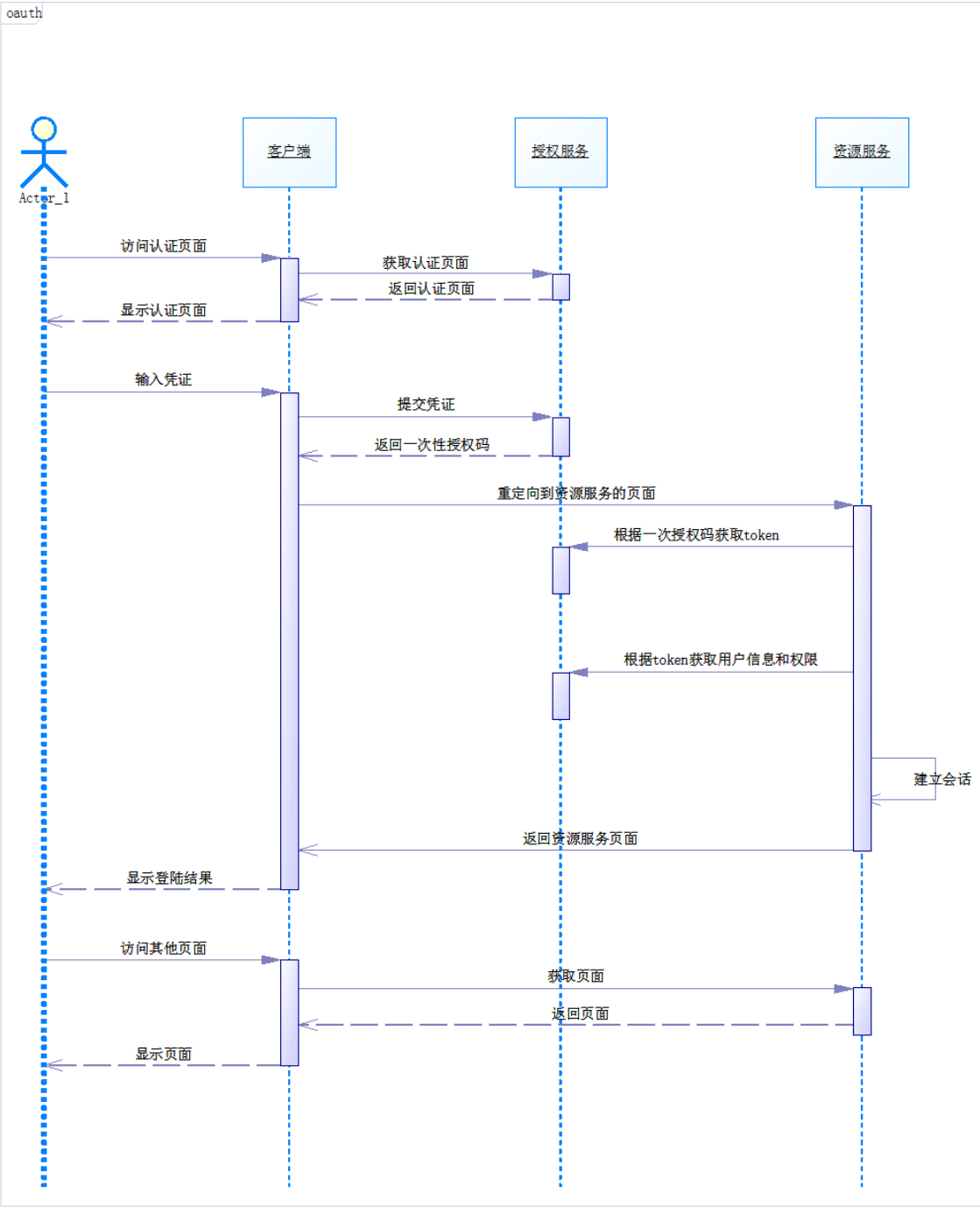


图 2.12 OAuth2.0 交互流程

2.2.6 JSON Web Token

HTTP 协议是一种无状态的通信协议，客户端和服务器的每一次相互都是独立的，服务器不能识别前后两次交互之间的关系。但在很多场景下，需要维护客户端和服务器的交互状态，如用户登录系统后，再次发起请求，服务器需要能识别该用户已经登录系统，无需用户再次输入凭证。Web 服务器通过“会话（session）”管理客户端和服务器的交互状态。

会话管理机制如图 2.13 所示，web 服务器处理用户身份认证请求认证成功时，在内存中

创建会话对象，向会话中写入用户及权限信息。每个会话有一个唯一的标志（JSESSIONID），web 服务器将 JSESSIONID 写入 cookie，cookie 会随着 HTTP 返回的报文头传递给客户端，客户端发起的后续请求均会携带 cookie。Web 服务器处理后续请求时，从会话中提取用户及权限信息，判断访问权限，验证成功后处理业务逻辑，向客户端返回 HTTP 报文。

图 2.2.6.1 所示的会话管理方案将会话信息在 web 服务内存中保存，将会话的标志通过 cookie 在客户端和 web 服务之间传输，实现了 web 服务单节点部署的场景下，客户端和服务端之间先后多次请求之间的信息共享。

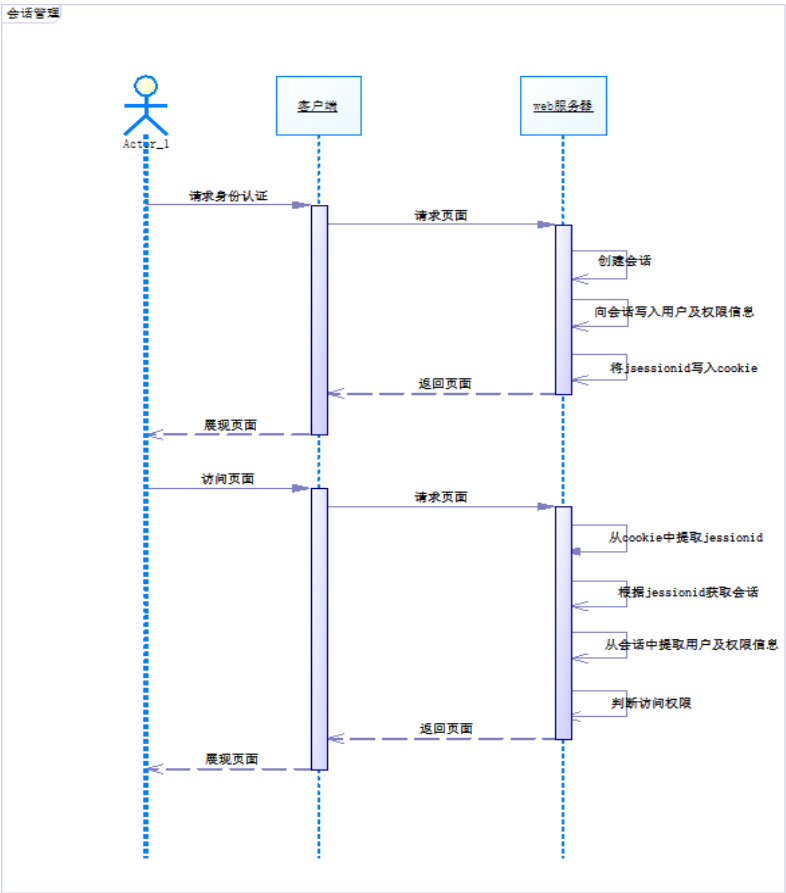


图 2.13 web 服务会话管理

然而，web 服务的单节点部署不能满足高并发、高可用的需求。企业应用生产环境需要将 web 服务部署为多个节点，同时部署反向代理服务，客户端的请求首先提交给反向代理服务，反向代理服务根据策略，将请求分发给各个节点处理，从而降低了单台 web 服务节点的处理压力。当检测到某个 web 服务节点出现故障时，反向代理服务支持将故障节点从分发列表中剔除，保障系统的可用性。web 服务负载均衡和高可用部署架构如图 2.14 所示。

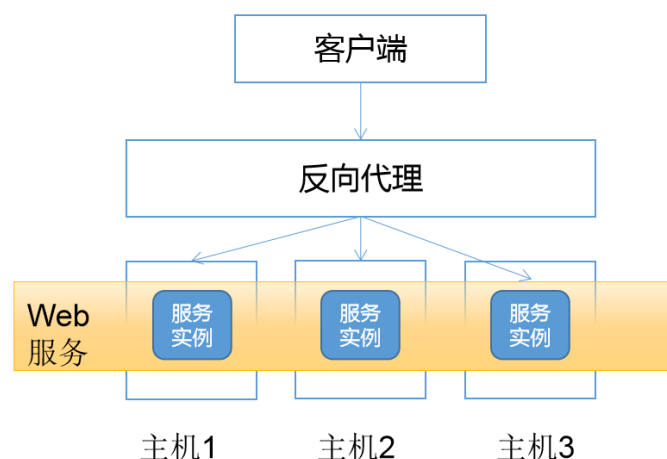


图 2.14 web 服务负载均衡容灾备份部署

在 web 服务的负载均衡和高可用部署架构下，利用 web 服务内存管理会话信息的方案存在一定的问题，当某客户端发起的认证请求分发给节点 1 处理，而客户端发起的后续页面访问请求分发给节点 2 处理，节点 2 将获取不到会话信息，将会要求用户再次输入认证凭证。解决此问题的常见技术有：（1）会话保持（session sticky）技术；（2）内存数据库技术；（3）会话复制技术。（4）令牌技术。

会话保持技术由反向代理服务支持，当客户端首次发起 web 请求，请求的 cookie 中不含 JSESSIONID，反向代理服务将请求随机分发给某一 web 服务实例处理，该 web 服务实例完成请求处理后，生成会话，将 JSESSIONID 写入 cookie。客户端发起的后续请求 cookie 将包含 JSESSIONID，反向代理服务根据 JSESSIONID 将请求分发给生成该会话的 web 服务实例。会话保持技术解决了 web 服务的负载均衡的问题，但是在生成会话的 web 服务实例发生故障时，会导致会话丢失，用户需要重新输入凭证。

内存数据库会话管理技术将 web 服务的会话数据保存到内存数据库中，内存数据库中的会话数据支持被所有参与负载均衡的 web 服务实例访问。客户端的页面访问请求提交给反向代理服务，反向代理服务可将请求分发给任何 web 服务实例处理，均能从内存数据库中根据 JSESSIONID 获取会话信息，如图 2.15 所示。常见的内存数据库有：redis、memcache。内存数据库技术解决了 web 服务负载均衡和高可用问题，但由于引入了内存数据库，需要解决内存数据库的高并发和高可用问题，增加了系统的复杂度。

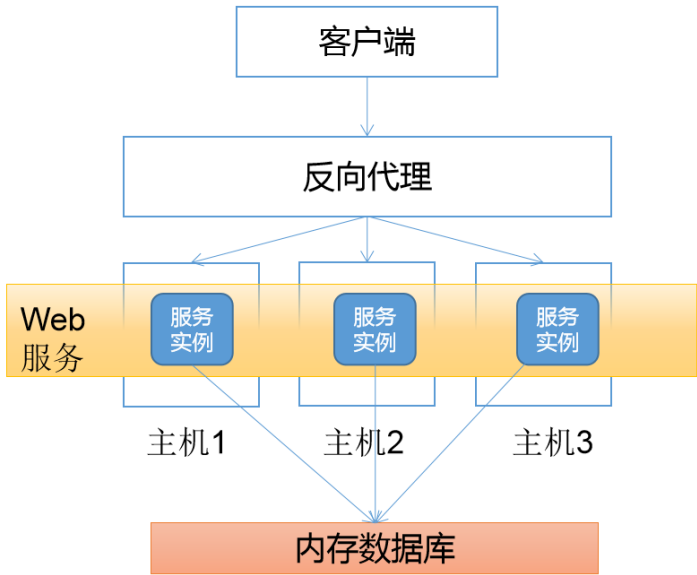


图 2.15 基于内存数据库的会话管理技术

会话复制技术支持在 web 服务实例之间复制会话信息，最终保持所有 web 服务会话信息一致。会话复制技术由 web 中间件实现，如 IBM WebSphere 中间件实现了 web 服务之间的会话复制。由于会话复制技术过度依赖 web 中间件，并且会造成网络传输风暴，随着去 IOE 运动兴起，已不再是主流分布式会话技术。

令牌技术将认证成功的用户信息和权限信息序列化为令牌，保存在客户端，客户端的每次发起请求均需要在请求头中携带令牌信息，web 服务每次处理请求均需要校验令牌的有效性并从令牌中提取用户和权限信息，反向代理服务支持将来自客户的请求分发给任意 web 服务处理，从而达到负载均衡和高可用的目的。为确保客户端令牌中存放的用户的基本信息和权限信息不被恶意篡改，数字签名技术起到关键作用。

JSON Web Token（简称 JWT）^[27]是令牌序列化后字符串后的标准协议，由三部分组成，分别为：头部（header）、载荷（payload）与签名（signature）。JWT 使用符号“.”将三部分隔开。header 和 payload 部分先使用 JSON 格式表示，再使用 Base64 算法编码。示例如下：

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpzZW50L3Nja2V4IiwiaWF0IjoxNTE2MzI1NDQyfQ.eyJzdWIiOiIxMjM4NTY3ODFiIiwiaWF0IjoxNTE2MzI1NDQyfQ.kwliwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MzI1NDQyfQ.TJVA95clM3hPlvpwmYy9IlcDQ6cyZkZS00qWp9G

头部（header）声明了 JWT 的基本信息，包含令牌类型、使用的数字签名算法，例如：“{“type”: “JWT”, “alg”: “RSA”}”。

载荷（payload）声明了 JWT 的有效信息，会话中的用户信息和权限信息即存放在 payload 中。payload 中定义了用于验证令牌的标准字段（见表 2.2.6.1），也支持客户端和服务端约定私有字段。样例：“{“iss”: “”, “sub”: “”, “name”: “****”, “exp”: “****”, “admin”: true}”。

表 2.8 payload 标准字段

字段	字段描述
iss	令牌签发者
sub	令牌面向用户
sub	令牌签发者
exp	过期时间
iat	签发时间
jti	JWT 唯一标识

签名（signature）是根据头部（header）中指定的算法，对载荷（payload）的数字签名。

服务端使用 JWT^[27]进行安全认证的交互流程如图 2.16 所示。用户首次登陆系统时，web 服务通过来自客户端提交的用户名、口令验证用户身份的有效性，验证通过后，向客户端返回 JWT 令牌并由客户端存放。客户端向 web 服务提交的后续请求均需要在请求头中包含 JWT 信息。针对客户端的每次请求，服务端验证 JWT 的数字签名，以确认令牌是否被篡改、验证 JWT 是否过期、从 JWT 中提取用户及权限信息、判断用户是否具备访问权限。

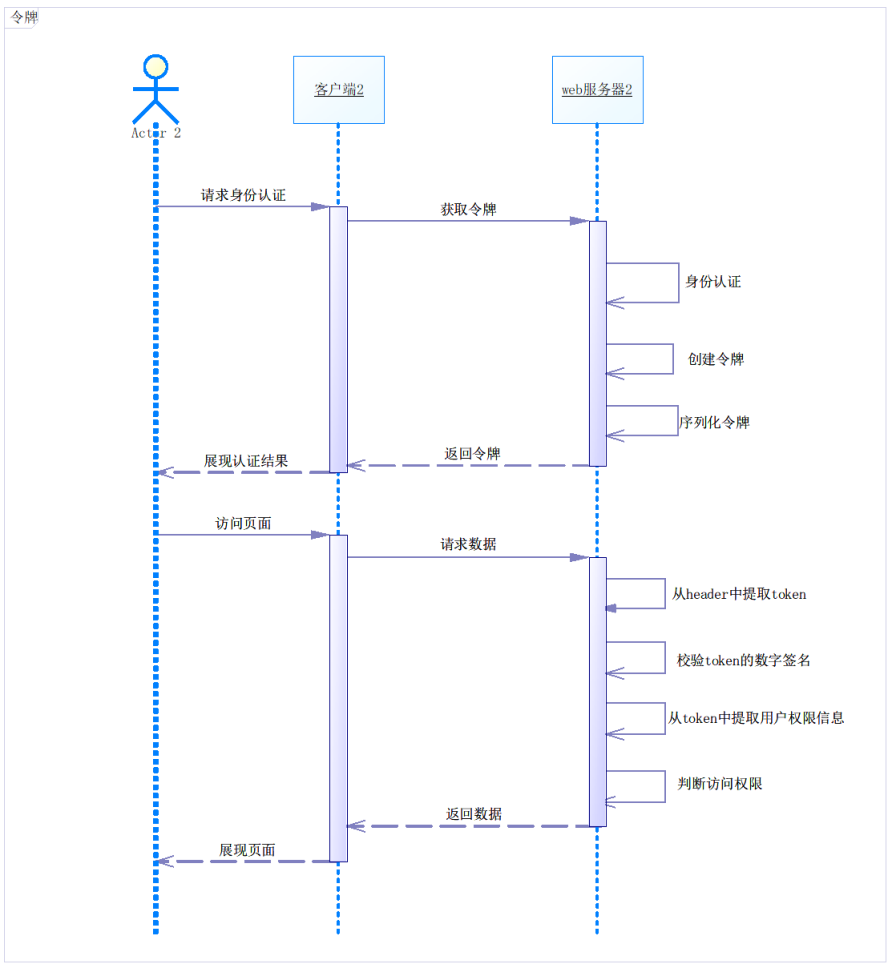


图 2.16 JWT 交互流程

2.2.7 Java Persistent API

Java Persistent API (Java 数据持久化 API) 简称 JPA^[28]。Java 是一种面向对象的编程语言, 信息在 Java 应用内存中是以类和对象的形式组织的, 对象拥有属性、方法和关联关系。而企业的生产运营数据通常由数据库管理, 数据库按存储方式, 可以分为关系型数据库、key-value 数据、列式数据库、图形数据库等。关系型数据库是企业生产应用的主流数据库, 其按照表、字段、约束的形式组织数据结构, 应用程序通过 SQL (结构化查询语言) 操作关系型数据库的数据。

良好的系统架构设计应具备数据独立性特征, 即数据结构的变化不影响上层的应用程序, 数据独立性包含物理独立性和逻辑独立性两个方面。物理独立性表示数据磁盘等介质的存储结构的改变不影响应用程序, 表现为底层数据库中间件的变动对应用程序透明, 如将 Oracle 更换为 MYSQL 或其他数据库。逻辑独立性表示数据逻辑结构的变化对应用程序透明, 如增加表、增加字段。

JPA 定义了 Java 应用程序和关系型数据库之间的接口, 具体功能有: (1) 定义了对 Java 对象新增、修改、删除、查询接口, 应用程序逻辑仅需要面向 JPA 编程。(2) 通过元数据定义 Java 对象、属性、关系和关系型数据库表、字段、约束之间的映射, 将面向对象的 API 翻译成可由数据库执行的 SQL 语句。

JPA 实现了数据的物理独立性。如 JPA 提供了对不同关系数据库 dialect (方言) 的支持, 实现同一个 API 针对不同的关系数据库产品, 翻译成不同的 SQL。如分页查询 A 表, 每页 10 行, 查询第 1 页的场景, 针对 MYSQL 生成的 SQL 是 “select * from A limit 0,10”, 而针对 Oracle 的语法却是 “select * from (select rownum rownum_ a.* from A a where rownum<=10) where rownum_>=1”。

JPA 实现了数据的逻辑独立性。关系数据库数据模型变动后, 需要调整 Java 对象和表、字段、约束的映射的元数据映射, 对上层应用代码透明。

JPA 按照接口和实现相分离的原则设计, 具备较强的可扩展性, JPA 定义了一套 API 标准, 由第三方团队实现此标准。应用程序的开发者可选择 JPA 的实现, 更改 JPA 实现对上层应用代码无任何影响。

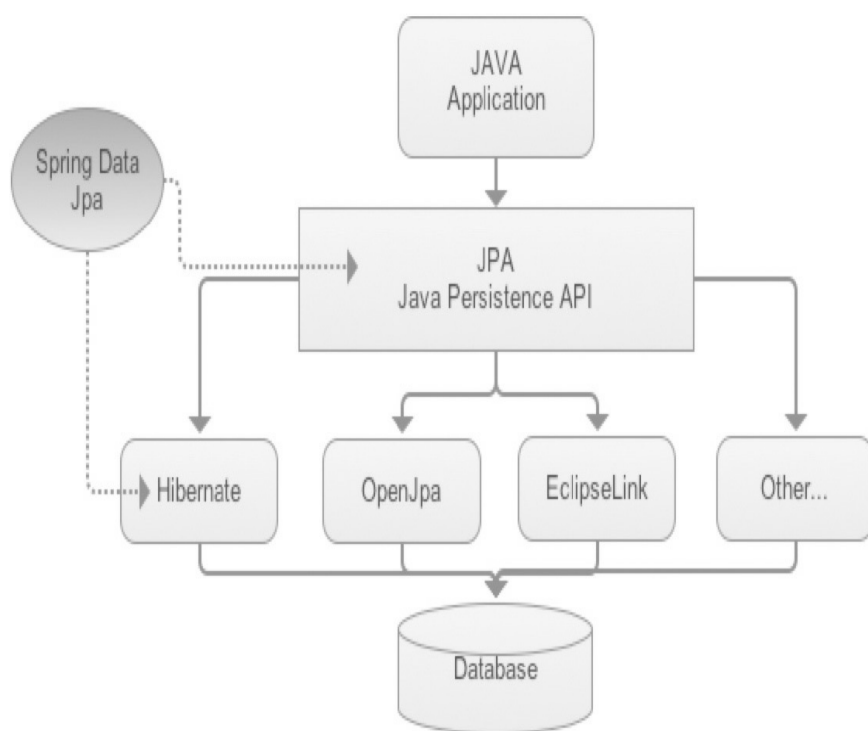


图 2.17 JPA 体系架构

2.2.8 MySQL

MySQL^[29]为主流关系型数据库。

关系型数据库以关系代数、集合论为数据基础，以表、字段、约束来组织企业运营生产数据。关系型数据库的特点：（1）确保事务的 ACID（原子性、一致性、隔离性、持久性）特性。（2）数据以文件的形式组织，按行存储。（3）基于 B+树的数据索引。

SQL（结构化查询语言）是关系型数据库的操作语言，SQL 包含 DDL（数据定义语言）、DQL（数据查询语言）、DML（数据操作语言）。DDL 用于定义数据模型，如创建表、定义表的字段、定义索引、定义主键、外键、等约束。DQL 用于从数据库中查询数据，语法如“select 字段 1, 字段 2, 字段 3 from 表 1 where 字段 1='条件 1' and 字段 2='条件 2'”，根据条件 1、条件 2 到表 1 中查询字段 1、字段 2、字段 3。DQL 语句支持条件的等于、大于、小于、包含、模糊匹配运算，同时支持多个条件的复杂运算，如与运算、或运算。DQL 支持多张表之间的关联查询，一次返回多张表的数据。DML 用于对数据进行新增、修改、删除操作。

主流的关系型数据库有：Oracle、MySQL、SQL Server、PostgreSQL。MySQL 相比其他主流关系型数据库，有如下特点：（1）开源，有社区支持。（2）可扩展性，MySQL 实现了存储引擎^[30]和 SQL 解析引擎分离的架构，具备高度的可定制性，如 MySQL 的主流方存储引

引擎 InnoDB 通过 undolog、redolog、mvcc 等关键机制实现事务的 ACID，同时 MySQL 可支持其他的存储引擎，如 Memory 引擎实现内存数据库、Archived 引擎舍弃了对事务的支持实现数据压缩、Document Store 引擎实现了基于文档的 NOSQL 数据库。

2.3 Web 前端技术

2.3.1 Vue

Vue^[31]是前端人机交互界面开发的关键技术，有四个特点：前端 MVC、虚拟 DOM、组件化开发、前后端分离部署。

(1) 前端 MVC

早期的 Web 开发框架前后端不分离，其处理流程为：（1）客户端向服务端发起 HTTP 请求。（2）服务端根据请求中的 URL、参数、头部、报文主体等要素执行相关业务逻辑。（3）服务端将业务逻辑的执行结果和视图模板（JSP、Velocity、FreeMarker）相结合，生成 HTML 报文，向客户端响应。（4）客户端（浏览器）解析 HTML，展示网页。（5）用户点击网页中的超级链接，触发第（1）步。在早期的 Web 应用开发框架中，由服务端实现了 MVC 的分离，M（Model）表示服务端输入、处理、输出的数据结构，C（Controller）表示分发和处理请求的业务规则，V（View）表示将数据结构“渲染”成 HTML 的视图模板。

早期的 Web 开发框架实现的 Web 应用中，对用户所有行为的响应均要重新加载整个网页，后来为进一步提升 Web 应用的人机交互体验，出现了 JavaScript 和 AJAX（Asynchronous JavaScript And XML，异步 JavaScript 与 XML）的技术。部分和人机交互相关的业务规则转移到客户端实现。JavaScript 是一种可在客户端浏览器上运行的脚本语言，用户的行为（点击链接、按钮、加载页面）会产生事件进而触发 JavaScript 脚本的执行，JavaScript 通过 AJAX 技术向 Web 服务端发起 HTTP 请求，服务端响应请求后向客户端返回局部 HTML 或者 JSON 格式的数据，客户端的 JavaScript 脚本处理接收到的 HTML 或 JSON，局部更新 HTML 树结构的部分节点，在重新加载整个页面的情况下向用户展示新的网页。

直接通过 JavaScript 脚本更新 HTML 数据结构开发效率较低，如“`var body = getElementById('body')`”语句将 id 为 body 的节点取出来，“`var button = body.createElement('Button')`”语句创建一个按钮节点，“`button.innerHTML='click me'`”语句设置按钮的内容为“click me”。因此出现了 JQuery 框架，JQuery 简化了对 HTML 文档树的操作，如“`$(‘body’).append(‘<button></button>’)`”创建按钮节点，“`$(‘body`

button').innerHTML('click me')”语句设置按钮的内容为“click me”，“\$(‘body button’).click(function () {...})”设置按钮的事件。jQuery 是一个可扩展的框架，简化了对 HTML 节点的操作，通过样式选择符“\$”符号快速选取 HTML 节点，通过内置插件和第三方扩展插件操作 HTML 节点。

在 JavaScript 中操作 HTML 节点未能将 MVC 彻底分离，导致 JavaScript 中 80%以上的代码需要处理 HTML 节点，导致代码复杂，可维护性较低。同时，操作 HTML 节点成本较高，大量增删节点会降低客户端的性能。因此出现了前端的 MVC 框架，M(Model)表示基础类型数据、对象、数组、元组等数据结构，C(Controller)表示 JavaScript 脚本，V(View)指前端视图模板，主流的前端 MVC 框架包含 Vue、React、AngularJS，本文实现的开发框架将 Vue 选型为前端的实现。

在前端 MVC 设计思想下，JavaScript 专注于处理对数据结构，不再需要处理 HTML 节点。处理 HTML 节点的工作由视图模板负责，数据模型的变化由框架自动更新 HTML 节点。如表 2.9 和图 2.18 所示，定义了数组 list，JavaScript 脚本中“addNew”和“del”方法分别对数组进行添加和修改，而模板中循环将 list 中的每条数据展现为 HTML 中的 li 节点。

表 2.9 Vue 前端 MVC 示例

```
<template>
  <div class="page-body" >
    <li v-for="(v,i) in list" :key="v.id">
      {{v.id}}
      {{v.name}}
      <el-button size="mini" @click="del(i)">删除</el-button>
    </li>
    <el-button type="primary" @click="addNew">添加</el-button>
  </div>
</template>

<script type="text/javascript">

import { mapMutations } from 'vuex'
export default {
  name: 'demo_1',
  data () {
    return {
      list: [{id: 0, name: 'name_0'}, {id: 1, name: 'name_1'}]
```



```
    }  
  },  
  created () {  
    this.SET_TITLE('前端 MVC 演示')  
  },  
  methods: {  
    ...mapMutations(['SET_TITLE']),  
    addNew () {  
      let list = this.list  
      let len = list.length  
      list.push({id: len, name: 'name_' + len})  
    },  
    del (i) {  
      let list = this.list  
      list.splice(i, 1)  
    }  
  }  
}  
</script>
```

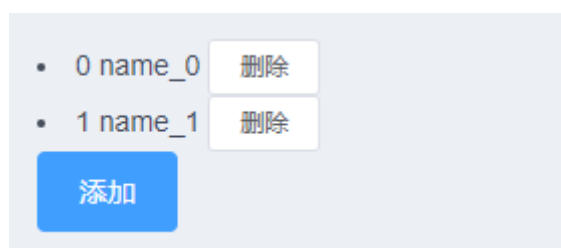


图 2.18 Vue 前端 MVC 示例

（2）虚拟 DOM

Vue 视图模板生成 HTML 节点过程引入了“虚拟 DOM”技术。Vue 在内存中建立虚拟的 HTML 节点树，当数据模型发生变化时，Vue 首先更新虚拟 HTML 节点树，然后比对物理 HTML 节点树和虚拟 HTML 节点树，向物理 HTML 节点树更新比对差异的部分。“虚拟 DOM”技术解决了更新客户端浏览器中 HTML 节点树开销大的问题，尽最大可能减少 HTML 节点的更新，确保用户体验的流畅性。

（3）组件化开发

Vue 提供了组件化的开发模式。传统 HTML+JSON 的开发模式，每个网页是一个文件，

网页上所有的 HTML 节点、JavaScript 交互脚本均在一个文件中编写,造成文件庞大,不利于代码的可维护性。Vue 提供了一种组件化机制,能够将网页上的内容分解为一系列功能单一、可复用的组件,每个组件的模板和脚本使用单独的文件管理,组件可以分解为更小的组件。所以 Vue 实现的站点是由组件积木化组合形成。

(4) 前后端分离部署

Vue 提供了前后端分离的部署模式,如图 2.19 所示。

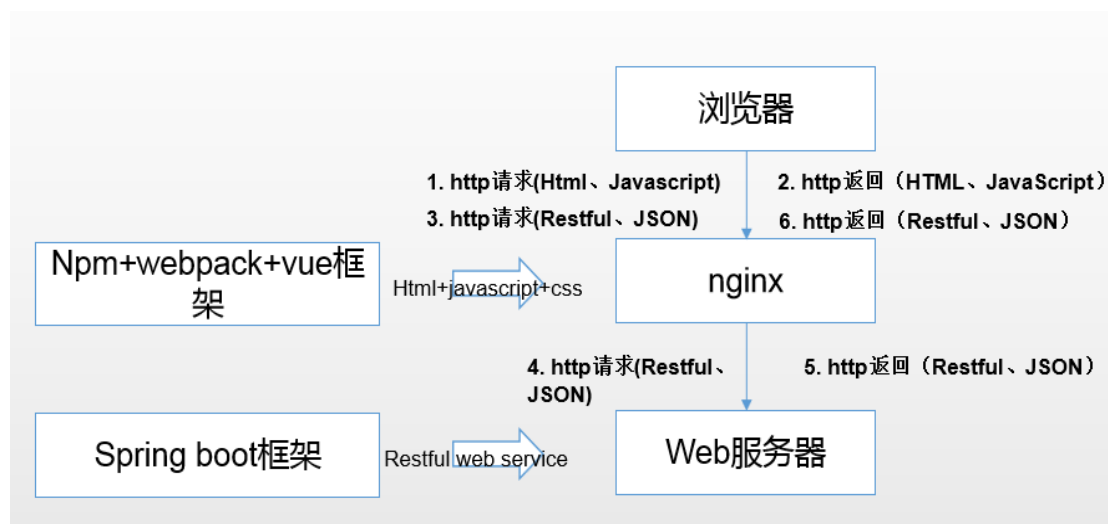


图 2.19 基于 Vue 的前后端彻底分离的部署模式

在应用开发阶段,前端项目以 WebStorm 作为集成开发环境,以 NodeJS、NPM、Webpack 为工具部署 Web 服务,辅助开发人员调试 Web 应用:(1) Vue 应用程序的任何修改均能实时部署到 Web 服务中,该 Web 服务具备反向代理的功能,能够将基于 AJAX 的数据处理请求转发到后端服务器。(2) 基于 NodeJS 实现后端 Web 的 Mock,模拟后端响应 HTTP 请求,返回 JSON 数据,以达到并行开发的目的。值得注意的是,基于 NodeJS、NPM、Webpack 部署的 Web 服务并未经过生产大规模验证,因此不能用于生产环境部署。

在生产部署和运营阶段,Vue 开发环境通过编译、打包命令交付静态 HTML、JavaScript、CSS 文件,部署到 nginx 或者 apache 服务器中即可完成前端应用的部署。nginx 或者 apache 需要配置针对后端 Web 服务的反向代理,用于将 AJAX 数据处理请求转发到后端 Web 服务器。

Vue 前端项目开发、部署、运营不关注后端项目采用何种技术体系,只要求后端按照接口协议提供 restful 风格的 API。

2.3.2 Element UI

Element UI 是一套基于 Vue 的组件库。Element UI 由“饿了么”公司团队开发并开源。Element-UI 实现了 HTML 应用常见的组件，如布局、菜单、文本框、按钮、下拉选择、表单、数字输入、日期输入、开关输入、文件上传、表格、分页、图标、通知、消息，这些组件在原生 HTML 元素基础上，增强了用户体验，同时允许开发者自定义组件的样式。基于 Element UI 组件库，可快速实现满足企业应用要求，具备良好客户体验的应用模板。

2.4 Web 部署技术

2.4.1 Docker

Docker^[32]是一种虚拟化技术，将云计算的思想应用到应用开发部署领域。Docker 通过 CNAMEs 和 CGROUP 技术在宿主机上虚拟生成应用程序的执行空间，该应用程序执行空间称为“容器”。

容器具备相对隔离性的特征，容器包含自身的文件系统、内存、网络、IP 地址、CPU、操作系统、操作系统用户，并和宿主机及宿主机上的其他容器互不干扰，容器中安装的操作系统和宿主机的操作系统不同。docker 容器的虚拟技术和 Vmware 等虚拟化技术有一定区别，同一宿主机的不同容器共用一个 Kernel 内核，因此容器比虚拟机占用更小的磁盘空间，具有更快的加载速度。

Docker 体系结构由镜像、镜像仓库、容器三部分组成。镜像是一种安装介质，包含了容器中的操作系统及软件等。镜像仓库是管理镜像的仓库，支持通过 push 命令将本地镜像推送到镜像仓库中，也支持通过 pull 命令从镜像仓库中获取仓库。Docker 容器根据镜像生成，启动容器必须指定镜像。

Docker 的出现改变了应用的交付方式^[33]。在传统的部署方式下，前端应用和后端应用的部署步骤不相同。针对后端应用，开发人员向部署人员交付 war 文件，war 是一种 J2EE Web 项目的交付标准，war 文件需要在 Web 中间件服务器（Tomcat、Jetty、WebSphere、WebLogic）中运行，而 Web 中间件服务器的运行又依赖 Java 运行环境的安装，因此部署人员需要在目标主机上安装和配置 JVM（Java 虚拟机）、安装 Web 中间件服务器、将开发人员交付的“.war”文件部署到 Web 中间件中，最后启动应用服务。针对前端应用，开发人员向部署人员交付 HTML、CSS、JavaScript 等静态文件，这些文件同样需要部署到 Web 服务器（Nginx、Apache）

中,因此部署人员需要在目标主机上安装 Web 服务器,再部署开发人员交付的 HTML、CSS、JavaScript 文件,还要配置前端服务器和后端服务器之间的反向代理,最后启动应用服务。

传统的部署方式要求部署人员深入了解不同类型应用的技术体系,熟悉各类中间件的配置和命令,因此对部署人员要求较高。如果同一主机上需要安装多个不同技术体系的应用,则有可能相互冲突。Docker 容器技术改变了这一现状,Docker 容器要求开发人员交付 DockerFile 文件,该文件描述本应用部署的步骤:如“安装操作系统、安装 JVM、安装中间件、编译和打包代码、编译结果部署到中间件、配置应用启动命令”,由持续集成平台执行“docker build”、“docker push”等命令构建 Docker 镜像,将镜像推送到镜像仓库。部署人员需要指定镜像仓库中的镜像,指定启动参数,创建容器,启动容器即可完成应用的部署。基于容器的 Web 应用部署流程如图 2.20 所示,部署人员不再需要深入了解应用的技术体系,对所有技术体系的应用都采用同样的命令部署。

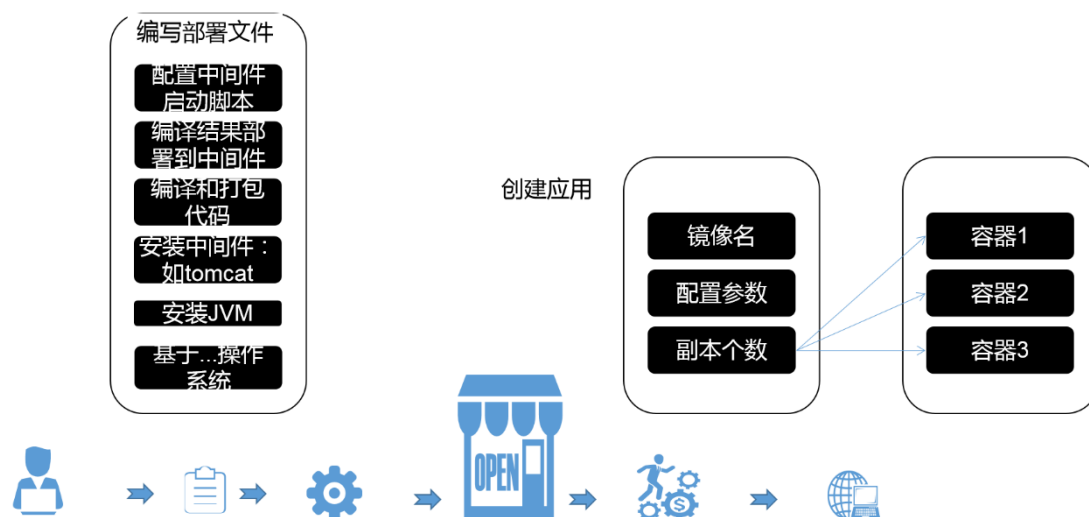


图 2.20 基于容器的 Web 应用部署

Docker 容器提升 Web 应用的运维效率^[34]。容器提供了启动、停止、扩容、日志查询、状态监控等标准接口,支持运维人员对不同技术体系的容器统一监控。容器支持在主机之间迁移、复制。基于容器技术,通过简单的命令,即可搭建全套的生产环境。在主机发生物理故障的情况下,支持在其他正常的主机上运行相同的容器,保证业务的不中断。

2.4.2 Docker Swarm Service

Docker Swarm Service^[35]为容器的集群调度平台,支持将多台主机组建成 Docker 集群,在集群内调度容器。Docker Swarm Service 对 Web 服务部署提供了如下支持:(1)虚拟化服务实现服务的负载均衡。(2)服务的伸缩。(3)服务的容灾。(4)服务的升级。

虚拟化服务实现服务负载均衡的思想如图 2.21 所示，NAT（网络地址转换协议）是服务虚拟化的核心技术。每个虚拟 Web 服务使用 TCP/IP 协议中 IP 地址和端口，如“服务 1”使用 IP 地址“10.0.0.1”，使用端口“80”。“服务 1”由三个容器支撑，三个容器对应同一个镜像，部署同一 Web 应用程序，三个容器分别为“容器 1-1”、“容器 1-2”、“容器 1-3”，使用的 IP 地址分别为“172.18.1.1”、“172.18.2.1”、“172.18.3.1”。集群中的每台主机部署了一个 Proxy 进程，集群内部每台主机所有向 10.0.0.1 的 80 端口发起的 TCP 请求都会被 NAT 协议转发到各自的 Proxy 进程，Proxy 进程维护了服务和容器之间的对应关系，根据负载均衡策略，将请求分发给“容器 1-1”、“容器 1-2”、“容器 1-3”处理。同时，服务 1 使用每台主机的“3000”端口，从集群外部发往主机 1、主机 2、主机 3 的 3000 端口的请求同样被转发到 Proxy 进程，进而分发给“容器 1-1”、“容器 1-2”、“容器 1-3”处理。因此，此案例中三个容器并行处理对服务 1 的请求，达到负载均衡的目的。

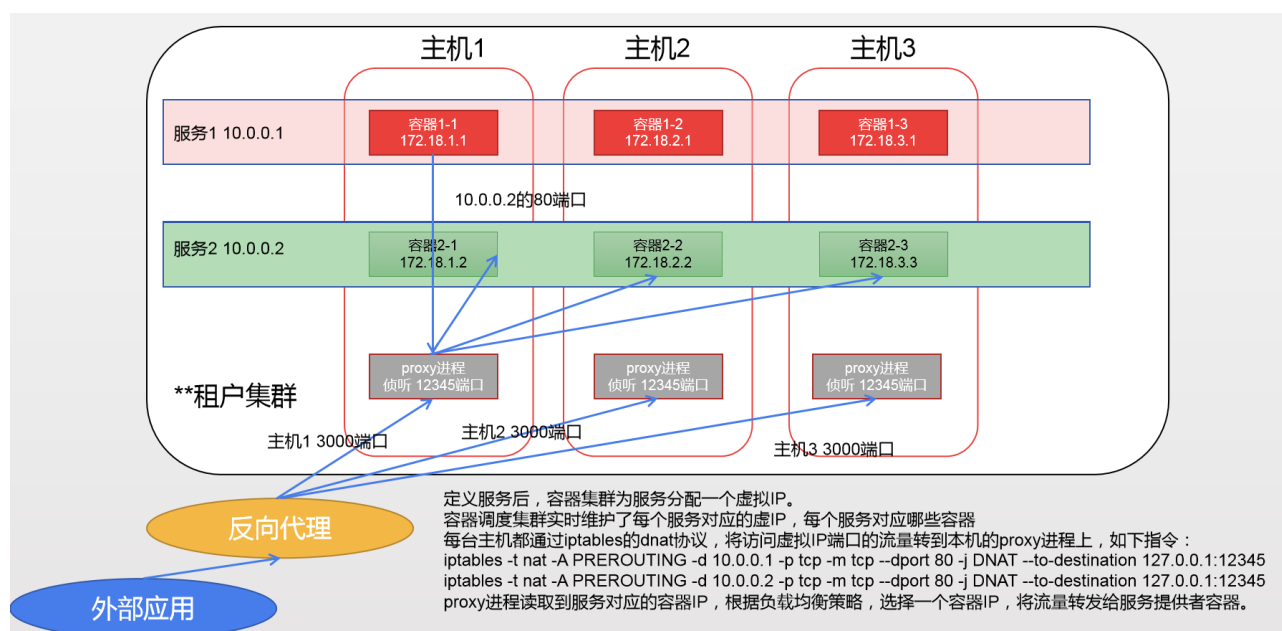


图 2.21 基于 docker swarm service 实现 web 服务的负载均衡

基于 Docker Swarm Service 可实现服务的容灾，集群中创建服务时，需要指定服务的副本个数，集群根据副本个数为服务创建容器，容器会均匀的分配到集群中的主机上。当集群中某台主机发生故障时，如图 2.22 所示，主机 3 发生故障，集群监测到服务对应的存活容器的个数小于服务的副本个数，在主机 2 上创建和启动容器，确保存活容器的数量和服务的副本数相等。

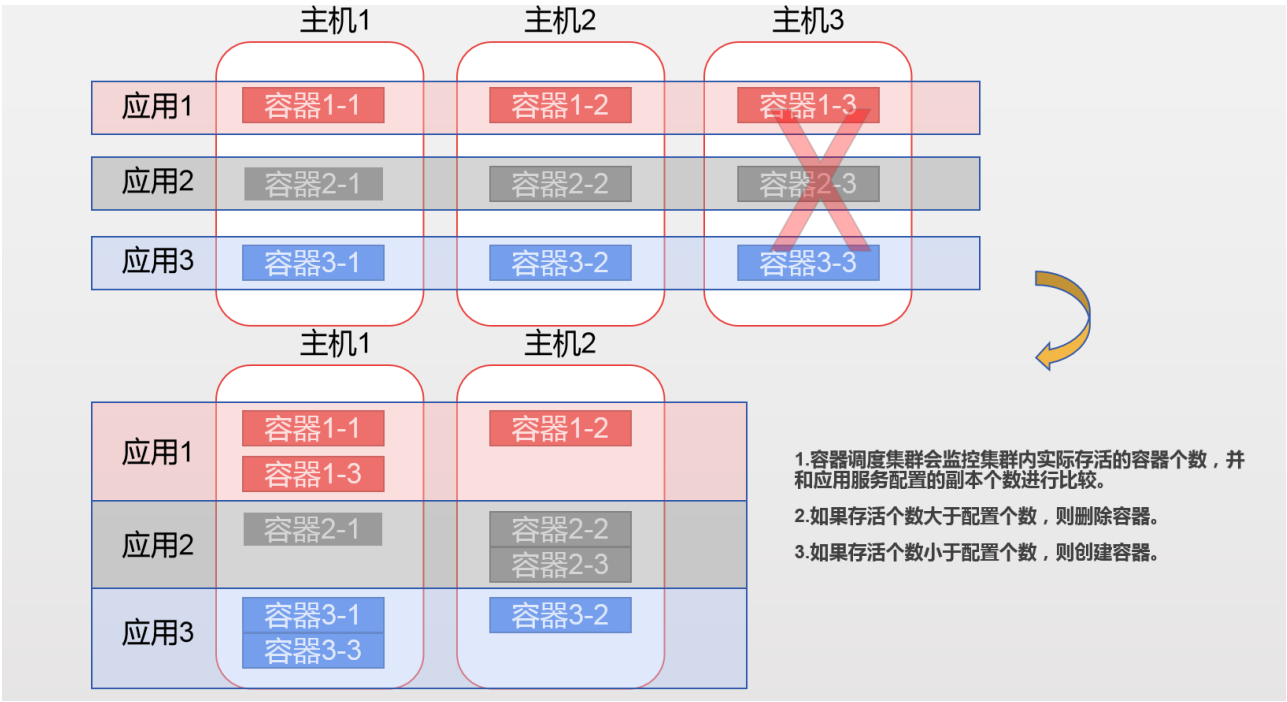


图 2.22 基于 docker swarm service 的容灾方案

基于 Docker Swarm Service 可实现服务的伸缩。如图 2.23 所示，当 Web 应用访问需求增加需要增加服务进程时，可通过扩容指令修改服务的副本个数，集群会根据副本个数创建启动新的容器。

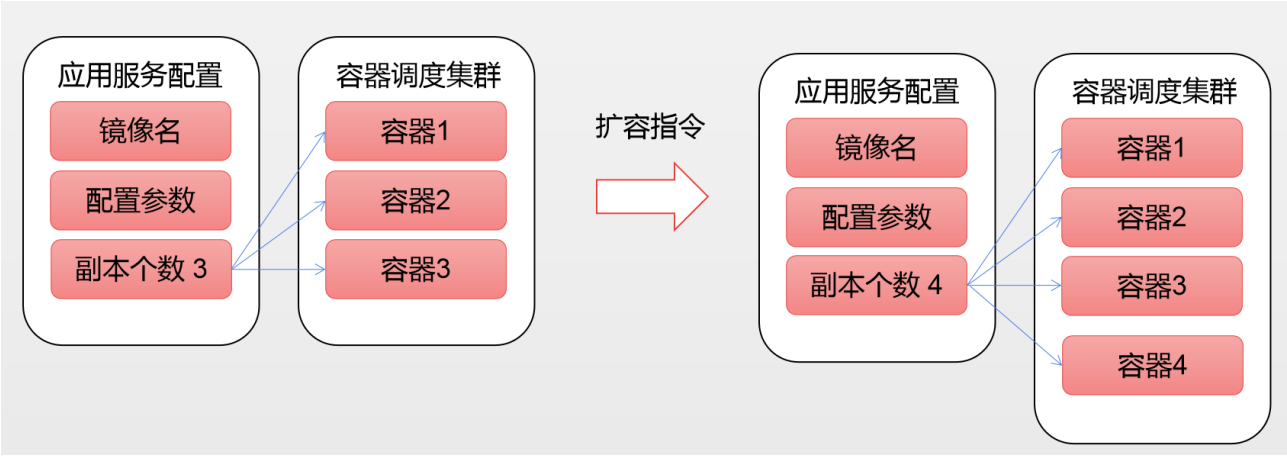


图 2.23 基于 docker swarm service 的伸缩方案

基于 Docker Swarm Service 可实现 Web 应用的一键升级、一键回退。如图 2.24 所示，系统维护人员通过升级指令将服务的版本从 V1-升级到 V2，集群逐台创建并启动 V2 版本的容器，停止 V1 版本的容器，直到所有 V1 版本容器停止，所有 V2 版本容器启动。在需要回退的情况下，系统维护人员通过回退命令删除所有 V2 版本容器，启动 V1 版本容器。在升级后，完成回归测试的情况下，系统维护人员通过确认命令，将所有 V1 版本容器删除。

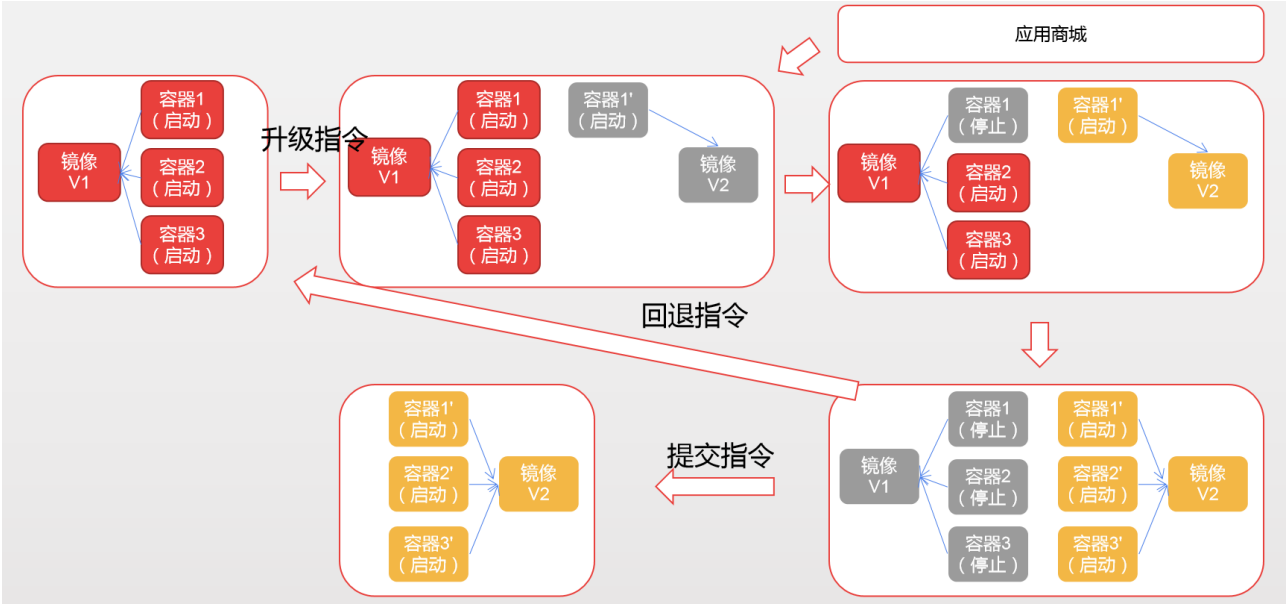


图 2.24 基于 docker swarm service 的升级方案

2.4.3 Nginx + OpenResty

Nginx^[36]是一种 Web 中间件，在 Web 应用架构中，一般用来部署静态 HTML、CSS，配置指向后端 rest 服务的反向代理。

在生产运营维护场景中，后端模块和前端模块均可能进行频繁的版本发布，为了尽可能降低发布风险，一般需要引入 AB 灰度发布机制。每个模块部署 AB 两套环境，正常情况下所有的用户均访问 A 环境。版本发布的过程中，首先升级 B 环境的应用程序版本，再切换少部分用户访问 B 环境，待小范围测试通过后，再逐步切换更多的用户到 B 环境，直到所有的用户均访问 B 环境。

OpenResty 是基于 Nginx 的中间件，支持通过配置 Lua 脚本^[37]配置访问策略。实现用户访问同一 URL 时，根据策略不同用户访问不同的后端模块。如图 2.25 所示，浏览器提交的请求中包含了请求头“ModuleEnvironment”，该请求头以 JSON 的形式表达当前登录用户针对每个模块对应的部署环境。请求提交到 OpenResty 后，Lua 脚本解析请求头，根据请求头判断这次请求应被转发到哪套环境，从而实现基于登录用户的 AB 灰度发布。

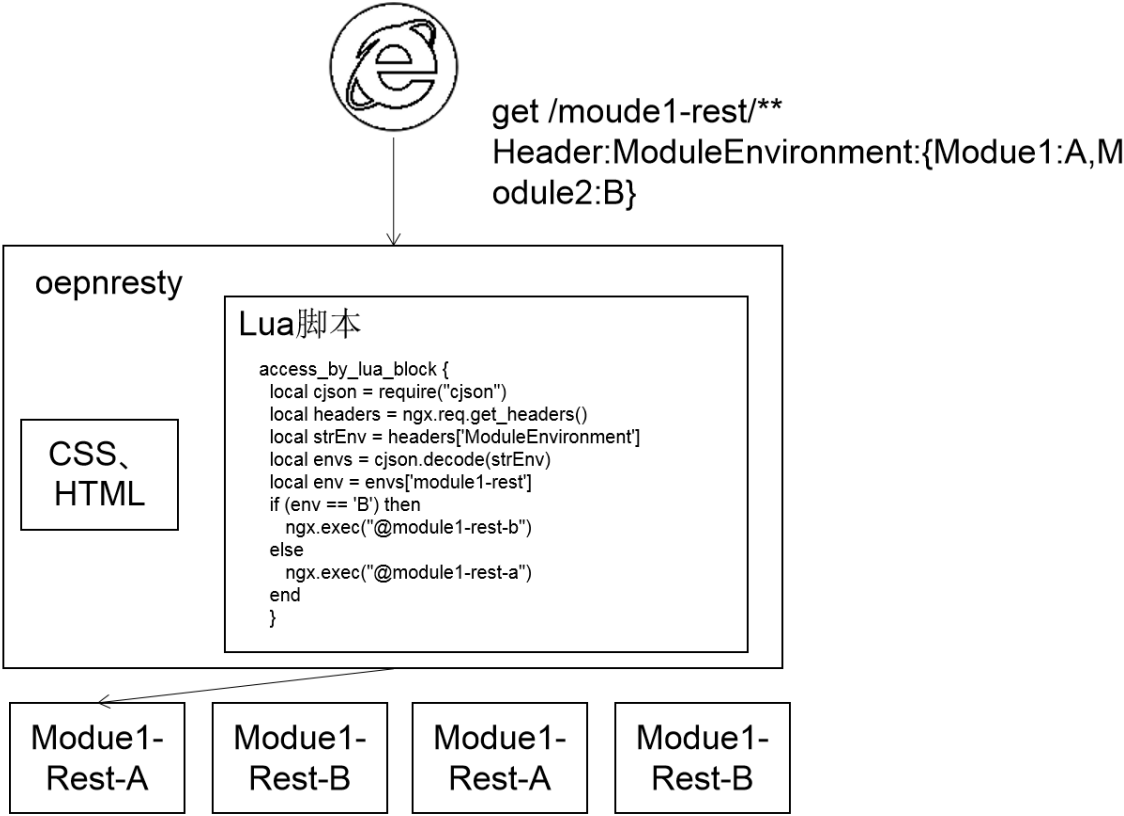


图 2.25 基于 docker swarm service 的升级方案

2.5 本章小结

本章介绍了系统设计开发所涉及的关键技术，包括基础技术、后端技术、前端技术、部署技术。阐述该技术解决的问题、实现机制、技术的发展、同类技术的对比和选型。

第三章 系统概要设计

3.1 总体架构

本文设计的 Web 开发框架基于微服务架构和前后端分离的设计思想。支持将一个系统分解为若干可独立运营和部署的模块，其中后端模块负责业务规则实现，前端模块负责用户界面和人机交互。应用系统的数据库同样被分解为若干小规模的数据库。同时，该框架具备可扩展性，支持通过增加独立的模块来扩展系统的功能而不改变已有的模块。

模块划分原则的方法和：（1）每个模块聚焦一个领域的概念和知识，处理该领域的业务规则，提供 API 能力。（2）每个数据库只能持久化一个领域的数据库，因此每个数据库只能被同领域的 1 个模块访问，而每个模块不允许直接访问其他领域的数据库。（3）当某个模块需要访问其他领域的数据库时，需要通过调用其他模块的 API。

如图 3.1 所示，应用系统被分解为 OAuth-Web（认证前端）、OAuth-Rest（认证后端）、OAuth-DB（认证数据库）、Portal-Web（门户及系统管理前端）、Portal-Rest（门户后端）、Portal-DB（门户数据库）、***-Web（***前端）、***-Rest（***后端）、***-DB（***数据库）。

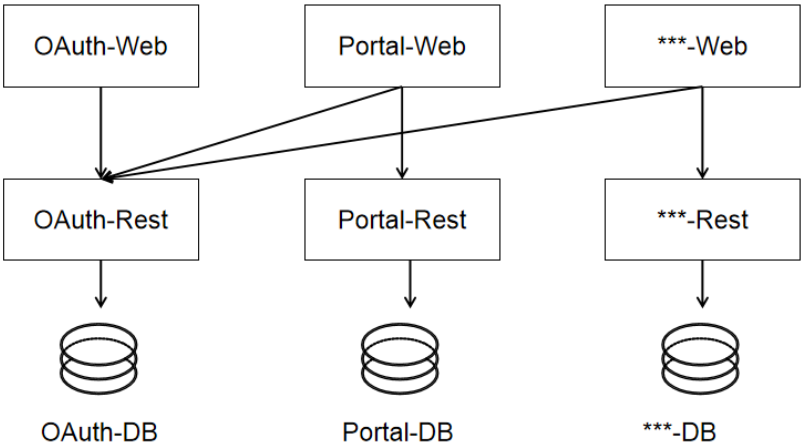


图 3.1 总体架构

OAuth-DB（认证数据库）：认证数据库负责持久化用户认证、单点认证、权限管理、AB 灰度发布相关的数据。包含：用户、角色、权限、临时密码、图形验证码、系统模块、模块部署环境、用户和模块部署环境的关联。

OAuth-Rest（认证后端模块）：认证后端模块负责对用户管理、角色管理、权限管理、系统模块管理、系统模块部署环境管理、用户身份认证、跨模块认证、根据工号进行 AB 灰度

发布的业务流程和规则进行处理，通过 restful 协议向前端开放 API 能力。

Oauth-Web（认证前端模块）：认证前端模块实现用户身份认证界面、图形验证码展示、用户口令认证前后端交互、根据工号灰度前后端交互、单点认证跳转前后端交互。

Portal-DB（门户数据库）：门户数据库持久化系统菜单、首页公告的相关数据。

Portal-Rest（门户后端模块）：门户后端模块负责对系统菜单管理、系统公告管理业务流程和规则，通过 restful 协议向前端开放 API 能力。

Portal-Web（系统及门户前端）：系统及门户前端负责用户管理、权限管理、角色管理、模块管理、模块部署环境管理、用户和模块对应关系管理、系统菜单管理、系统公告管理的用户界面、人机交互规则、前后端交互。

3.2 功能架构

框架实现了 Web 应用的基础功能，包括：安全控制、权限管理、公共功能、容器部署支持、AB 灰度发布支持，如图 3.2 所示：



图 3.2 系统功能架构

3.2.1 安全控制

安全认证包含口令认证、单点认证、令牌认证、访问控制 4 个功能。

口令认证：通过用户输入的用户名、口令识别登陆者的身份。认证的功能要实现保护用户的密码保护机制、防止非法用户仿冒合法用户登陆的机制、防止暴力破解的机制，因此认证实现了密码加盐散列存储、一次性认证报文、加噪声的图形验证码功能。

单点认证：实现微服务架构中仅认证模块需要验证用户和口令，其余模块通过认证模块校验用户身份的合法性，不需要用户重新输入口令的机制。

令牌认证：用户通过身份认证后，浏览器和服务器之间每次交互均会在 header 中携带 token 信息，本文使用 JWT(JSON Web Token)技术实现 Token 认证，技术原理详见 2.2.6 章节。

访问控制：服务器判断来自浏览器的每次请求，判断当前登录用户是否允许访问某些资源，如（URL、方法调用、数据）。本文基于 Spring Security 实现访问控制，支持将 Web 服务中的 URL、方法、数据配置为权限点，当前登录如具备权限点则通过认证，否则返回未授权异常。

3.2.2 权限管理

权限管理包含用户管理、角色管理、权限管理。

用户管理：用户基本信息（账号、姓名、联系方式）的创建、修改、删除、查询功能，自助修改登陆口令功能，重置口令功能，设置用户角色的功能。

角色管理：角色的创建、修改、删除、查询功能，设置角色对应权限的功能。

权限管理：权限点创建、修改、删除、查询功能。

3.2.3 公共功能

公共功能包含菜单管理、菜单呈现、公告管理、公告呈现。

菜单管理：定制首页菜单功能，支持创建、修改、删除、查询首页菜单。

菜单呈现：首页上展现菜单的功能。

公告管理：定制首页公告功能，支持创建、修改、删除、查询公告。

公告呈现：首页上呈现公告的功能。

3.2.4 AB 版本控制

AB 版本控制功能支持微服务架构中的每个模块部署 AB 两套环境，根据登陆用户的工号决定某次服务请求使用哪套环境。功能包含：模块管理、部署环境管理、用户和部署环境关系、前端模块版本发布控制、后端模块版本发布控制。

模块管理：创建、修改、删除、查询微服务架构中的模块。

部署环境管理：每个模块支持多套部署环境，创建、修改、删除、查询模块下的部署环境。

用户和部署环境关系管理：管理和配置用户和部署环境关系的功能。

前端模块版本发布控制：当前端模块之间发生页面链接和跳转时，根据当前登陆工号、工号和模块部署环境的关系判定跳转的目标地址，进而进行相应跳转。

后端模块版本发布控制：当前端某块和后端模块发生数据交互时，根据当前登陆工号、工号和模块部署环境的关系判定目标地址，将请求报文转发到目标地址进行处理。

3.3 技术架构设计

技术架构如图 3.3 所示，包括前端技术、后端技术、部署技术。前端技术包括 Vue、Element-UI，后端技术包括 Restful API、OAuth2.0、JWT、Spring、Spring Boot、Spring Security、Java Persistent API，部署技术包括 Openresty、Docker、Docker Swarm Service。

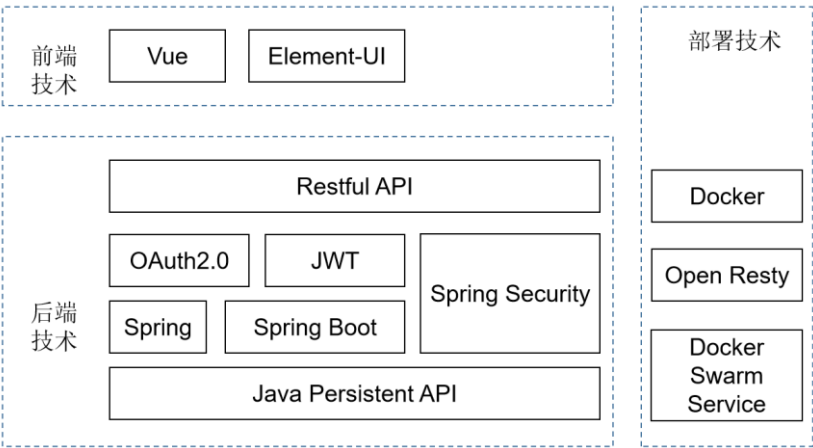


图 3.3 系统技术架构

3.4 数据模型设计

3.4.1 权限管理模型

权限管理模型如图 3.4 所示，共涉及的表：用户表、角色表、用户角色关系表、权限表、角色权限关系表。

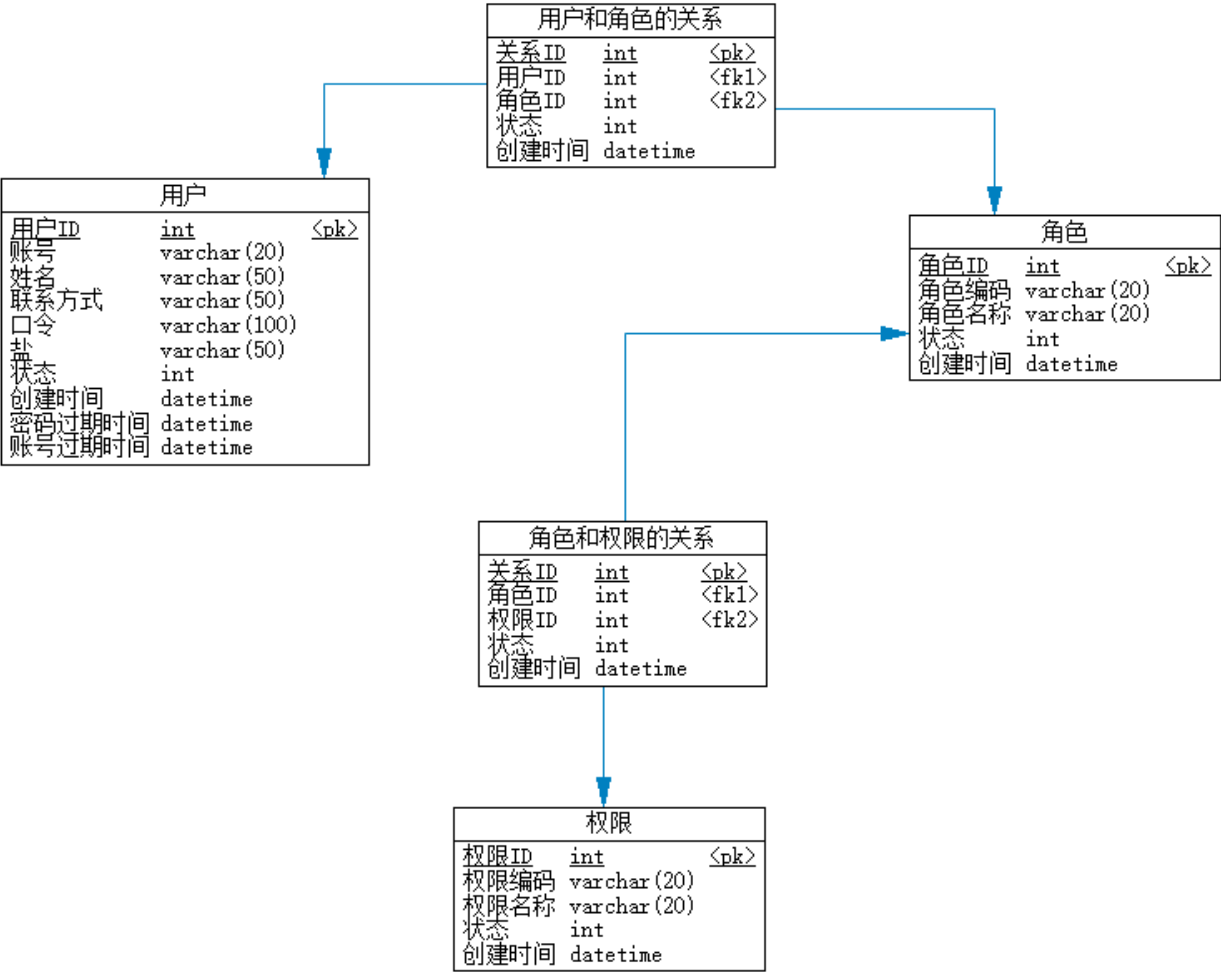


图 3.4 权限管理模型

用户表的数据结构如表 3.1 所示：

表 3.1 用户表字段说明

字段名称	字段编码	数据类型	数据长度	约束
用户 ID	user_id	int		主键，非空
账号	account	Varchar (20)	20	非空
姓名	name	Varchar (50)	50	非空
联系方式	mobile	Varchar (50)	50	非空
口令	password	Varchar (100)	100	非空
盐	salt	Varchar (50)	50	非空
状态	status_id	int		非空，0：正常；1：锁定
创建时间	create_date	datetime		非空
密码过期时间	password_expired_date	datetime		非空
账号过期时间	expired_date	datetime		非空

角色表的数据结构如表 3.2 所示：

表 3.2 用户表字段说明

字段名称	字段编码	数据类型	数据长度	约束
角色 ID	id	int		主键，非空
角色编码	rule_code	Varchar (20)	20	非空
角色名称	rule_name	Varchar (20)	20	非空
状态	status_id	int		非空，0:正常;1:失效
创建时间	create_date	datetime		非空

权限表的数据结构如表 3.3 所示：

表 3.3 权限表字段说明

字段名称	字段编码	数据类型	数据长度	约束
权限 ID	id	int		主键
权限编码	authority_code	Varchar (20)	20	非空
权限名称	authority_name	Varchar (20)	20	非空
状态	status_id	int		非空，0:正常;1:失效
创建时间	create_date	datetime		非空

用户和角色关系表的数据结构如表 3.4 所示：

表 3.4 用户和角色关系表字段说明

字段名称	字段编码	数据类型	数据长度	约束
关系 ID	id	int		主键，非空
用户 ID	user_id	int		非空，外键，关联用户表
角色 ID	role_id	int		非空，外键，关联角色表
状态	status_id	int		非空，0:正常;1:失效
创建时间	create_date	datetime		非空
生效时间	start_date	datetime		非空
失效时间	expired_date	datetime		非空

角色和权限关系表的数据结构如表 3.5 所示：

表 3.5 角色和权限关系表字段说明

字段名称	字段编码	数据类型	数据长度	约束
关系 ID	id	int		主键，非空
角色 ID	role_id	int		非空，外键，关联角色表
权限 ID	authority_id	int		非空，外键，关联权限表
状态	status_id	int		非空 0:正常;1:失效
创建时间	create_date	datetime		非空
生效时间	start_date	datetime		非空
失效时间	expired_date	datetime		非空

3.4.2 公共功能模型

公共功能模型如图 3.5 所示，共涉及的表：板块表、公共信息表、系统菜单表。

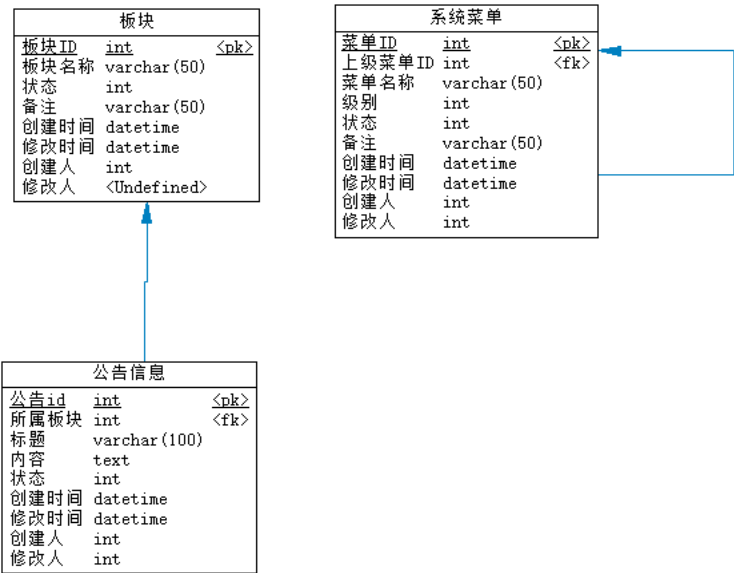


图 3.5 公共功能模型

板块表数据结构如表 3.6 所示：

表 3.6 板块表字段说明

字段名称	字段编码	数据类型	数据长度	约束
板块 ID	block_id	int		主键，非空
板块名称	name	Varchar (50)	50	非空
状态	status_id	int		非空，0:正常;1:下线
备注	notes	Varchar (50)	50	
创建时间	create_time	datetime		非空
修改时间	modify_time	datetime		
创建人	create_user_id	int		非空
修改人	modify_user_id	int		

公告表数据结构如表 3.7 所示：

表 3.7 公告表字段说明

字段名称	字段编码	数据类型	数据长度	约束
公告 id	post_id	int		主键，非空
所属板块	block_id	int		非空，外键，关联板块表
标题	title	Varchar (100)	100	非空
内容	contents	text		非空
状态	status_id	int		非空，0:正常;1:下线
创建时间	create_time	datetime		非空
修改时间	modify_time	datetime		
创建人	create_user_id	int		非空
修改人	modify_user_id	int		

菜单表数据结构如表 3.8 所示：

表 3.8 菜单表字段说明

字段名称	字段编码	数据类型	数据长度	约束
菜单 ID	menu_id	int		主键，非空
上级菜单 ID	parent_menu_id	int		非空，外键关联菜单
菜单名称	name	Varchar (50)	50	非空
级别	level	int		非空
状态	status_id	int		非空，0:正常;1:下线
备注	notes	Varchar (50)	50	
创建时间	create_time	datetime		非空
修改时间	modify_time	datetime		
创建人	create_user_id	int		非空
修改人	modify_user_id	int		

3.4.3 安全控制模型

安全控制模型如图 3.6 所示，共涉及的表：单点登陆授权码、用户临时登陆密码表。

单点登陆授权码		用户临时登陆密码表	
授权码	<u>varchar(20) <pk></u>	临时口令ID	<u>int <pk></u>
被访问模块编码	varchar(20)	账号	varchar(255)
授权信息	blob	创建时间	datetime
创建时间	datetime	登陆时间	datetime
		一次随机数	varchar(255)
		加密口令	varchar(255)
		盐	varchar(255)
		用户ID	int

图 3.6 安全控制模型

单点登陆授权码数据结构如表 3.9 所示：

表 3.9 单点登陆授权码字段说明

字段名称	字段编码	数据类型	数据长度	约束
授权码	code	Varchar (20)	20	主键，非空

被访问模块编码	client_id	Varchar (20)	20	非空
授权信息	authentication	blob		非空
创建时间	create_time	datetime		非空

用户登陆临时密码数据结构如表 3.10 所示：

表 3.10 用户登陆临时密码字段说明

字段名称	字段编码	数据类型	数据长度	约束
临时口令 ID	login_id	int		主键，非空
账号	account	varchar(255)	255	唯一，非空
创建时间	create_date	datetime		非空
登陆时间	login_date	datetime		
一次随机数	nonce	varchar(255)	255	非空
加密口令	password_encryped	varchar(255)	255	非空
盐	salt	varchar(255)	255	非空
用户 ID	user_id	int		非空

3.4.4 AB 版本控制模型

AB 版本控制模型如图 3.7 所示，共涉及的表：单点登陆授权码、用户临时登陆密码表。

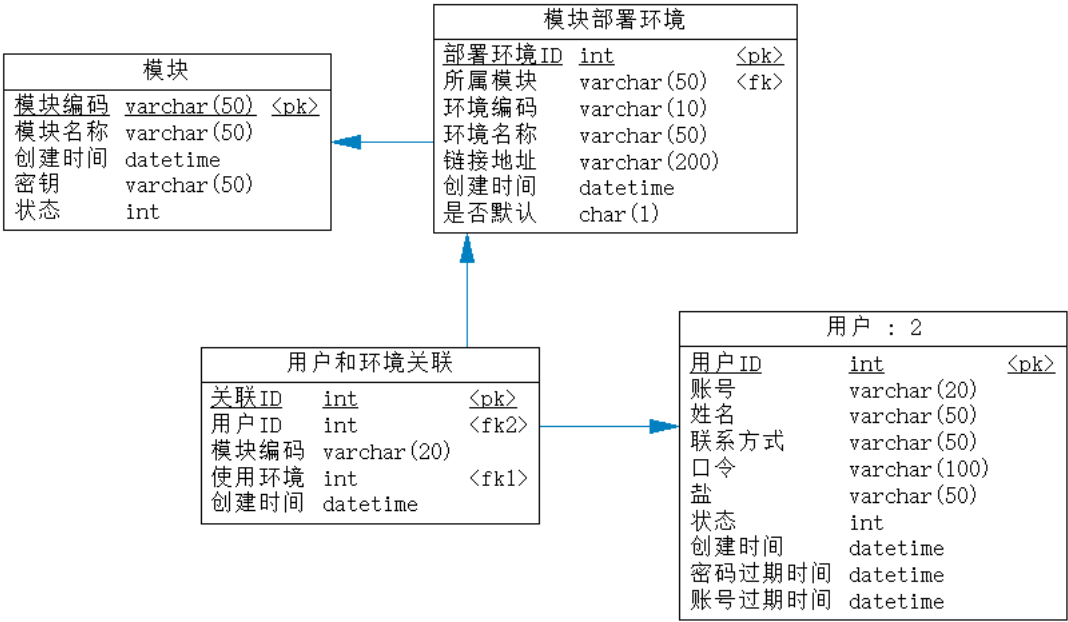


图 3.7 AB 版本控制模型

模块表数据结构如表 3.11 所示：

表 3.11 模块表字段说明

字段名称	字段编码	数据类型	数据长度	约束
模块编码	module_code	Varchar (50)	50	主健，非空
模块名称	module_name	Varchar (50)	50	非空
创建时间	create_date	datetime		非空
密钥	secret	Varchar (50)	50	非空
状态	state	int		0:正常;1:下线

模块部署环境表数据结构如表 3.12 所示：

表 3.12 模块表字段说明

字段名称	字段编码	数据类型	数据长度	约束
部署环境 ID	id	int		主健，非空
所属模块	module_code	Varchar (50)	50	非空，外键，关联模块表
环境编码	environment_code	Varchar (10)	10	非空
环境名称	environment_name	Varchar (50)	50	非空

	me			
链接地址	redirect_url	Varchar (200)	200	
创建时间	create_date	datetime		非空
是否默认	is_default	Char (1)	1	非空

用户和部署环境关系表数据结构如表 3.13 所示：

表 3.13 用户和部署环境关系表字段说明

字段名称	字段编码	数据类型	数据长度	约束
关联 ID	id	int		主键，非空
用户 ID	user_id	int		非空，外键，关联用户表
模块编码	module_code	Varchar (20)	20	非空
使用环境	environment_id	int		非空
创建时间	create_date	datetime		非空

3.5 主要流程设计

3.5.1 口令认证流程

口令认证的工作流程为接收用户输入的账号、口令，判断用户身份的真实性，如果验证通过，则生成交互令牌（JWT），将令牌存放在前端模块中，后续前端模块和后端模块交互，均会在请求头中携带 JWT。

安全的口令认证流程要能做到：（1）确保存储在数据库中的口令不能被数据库管理员或系统管理员查看或猜测。（2）确保用户口令不能以明文形式在网络上传输。（3）确保前端向后端提交的认证报文不能重复提交，防止重放攻击。

因此，本文实现的口令认证流程实现口令加盐散列存储、一次性认证报文机制。前后端交互机制如图 3.8 所示：（1）用户打开登陆界面，OAuth-Web 模块返回登陆界面静态 html 文件。（2）用户提交账号、口令后，OAuth-Web 首先根据账号向 OAuth-Rest 模块申请生成一次性口令。（3）OAuth-Rest 根据账号查询存储的口令 hash(口令+盐)生成随机数，计算一次性口令=hash(随机数+hash(口令+盐))，存储一次性口令并向 OAuth-Web 返回随机数、盐。（4）OAuth-Web 由随机数、盐、账号再次计算一次性口令，并将账号、一次性口令提交到 OAuth-Rest 认证。（5）OAuth-Rest 查询账号一次性口令，判断查询到的一次性口令和接收到的一次

性口令是否相同，相同则通过认证并生成 JWT 令牌。（6）OAuth-Rest 对 JWT 令牌进行序列化后，通过 AES 算法使用 OAuth-Web 模块的密钥加密令牌字符串，加密后的密文返回给 OAuth-Web 模块。（7）后续 OAuth-Web 向 OAuth-Rest 的请求均会携带令牌密文。

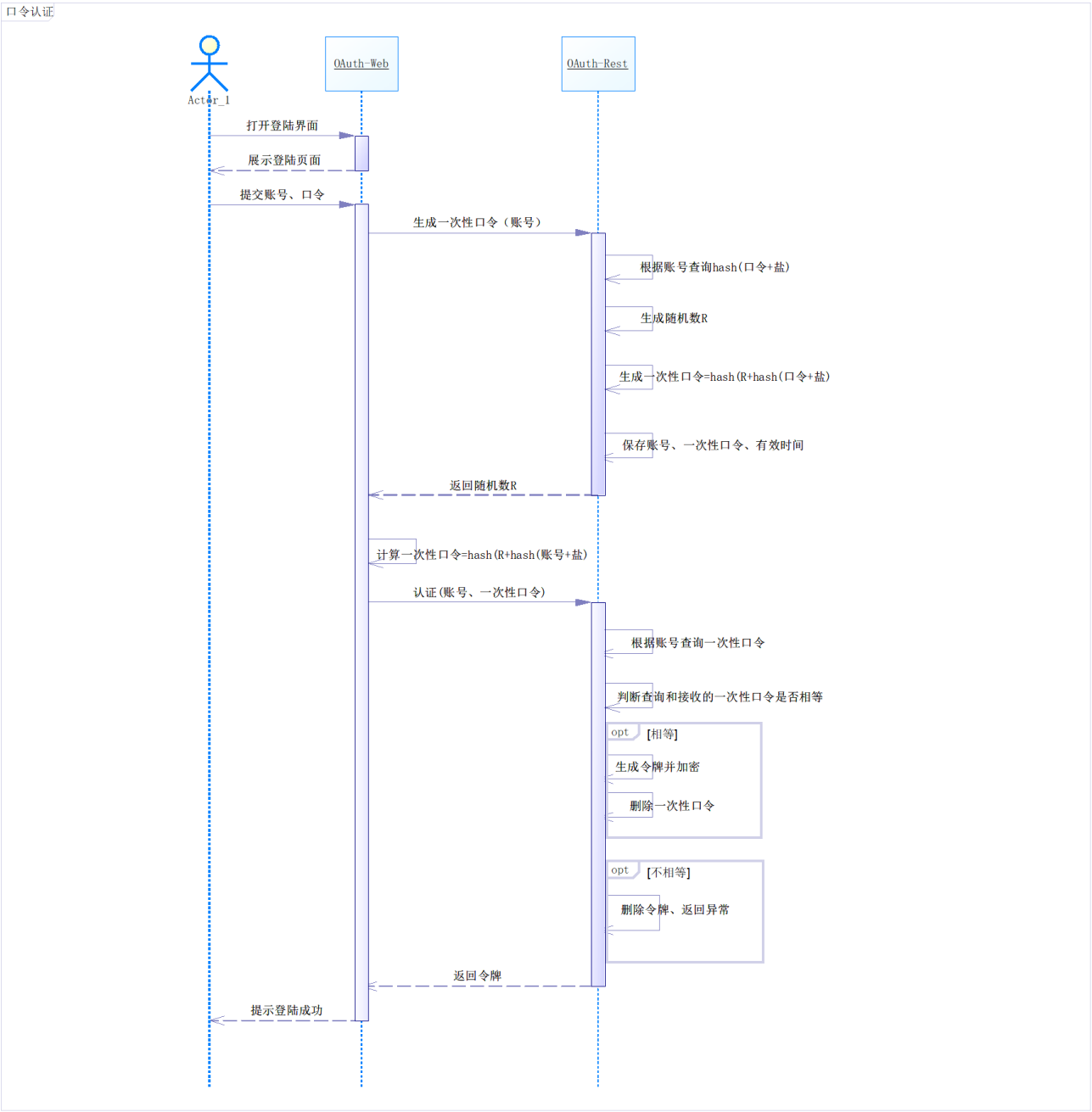


图 3.8 口令认证流程

3.5.2 单点认证流程

单点认证流程指 Portal-Web、Portal-Rest、***-Web、***-Rest 模块通过 OAuth-Web、OAuth-Rest 实现用户身份认证，无需重复实现用户和权限管理的流程。OAuth-Web 和 OAuth-Rest 模

块负责生成令牌、对令牌进行数字签名和加密。Portal-Web、Portal-Rest、***-Web、***-Rest 负责解密令牌、验证令牌的签名和有效期、从令牌中提取登陆用户的账号和权限信息，基于权限进行访问控制。

单点认证流程如图 3.5.2.1 所示：（1）通过口令认证流程获取 oauth-web 令牌，口令认证流程详见 3.5.1，后续 oauth-web 向 oauth-rest 发起的请求均要求携带 oauth-web 令牌。（2）oauth-web 向 oauth-Rest 请求访问 Portal-Web 模块的授权码。（3）oauth-Rest 模块验证 oauth-web 令牌的有效性、生成授权码、生成 portal-web 的访问令牌并加密存储。（4）oauth-rest 模块向 oauth-web 返回 portal-web 模块访问授权码。（5）oauth-web 模块将请求重定向到 <http://portal-web?code=授权码>。（6）portal-web 向 oauth-rest 请求通过授权码换取令牌密文。（7）oauth-web 根据授权码查询令牌密文、删除授权码和令牌密文，并将令牌密文返回 portal-web。（8）后续 portal-web 向 portal-rest、oauth-rest 发起的 http 请求均要求携带令牌密文。（9）用户从 portal-web 链接到***-rest 页面。（10）portal-web 向 oauth-web 请求访问***-web 的授权码。（11）oauth-rest 验证 portal-web 令牌的有效性、生成授权码、生成***-web 的访问令牌并加密存储。（12）oauth-rest 向 portal-web 返回***-web 访问授权码。（13）portal-web 向请求重定向到 http://***-web?code=授权码。（14）***-web 向 oauth-rest 请求通过授权码换取令牌密文。（15）oauth-rest 根据授权码查询令牌密文、删除授权码和令牌密文，并将令牌密文返回给***-web。（16）***-web 向后端 oauth-rest、portal-rest、***-rest 的 http 请求均要求携带令牌密文。

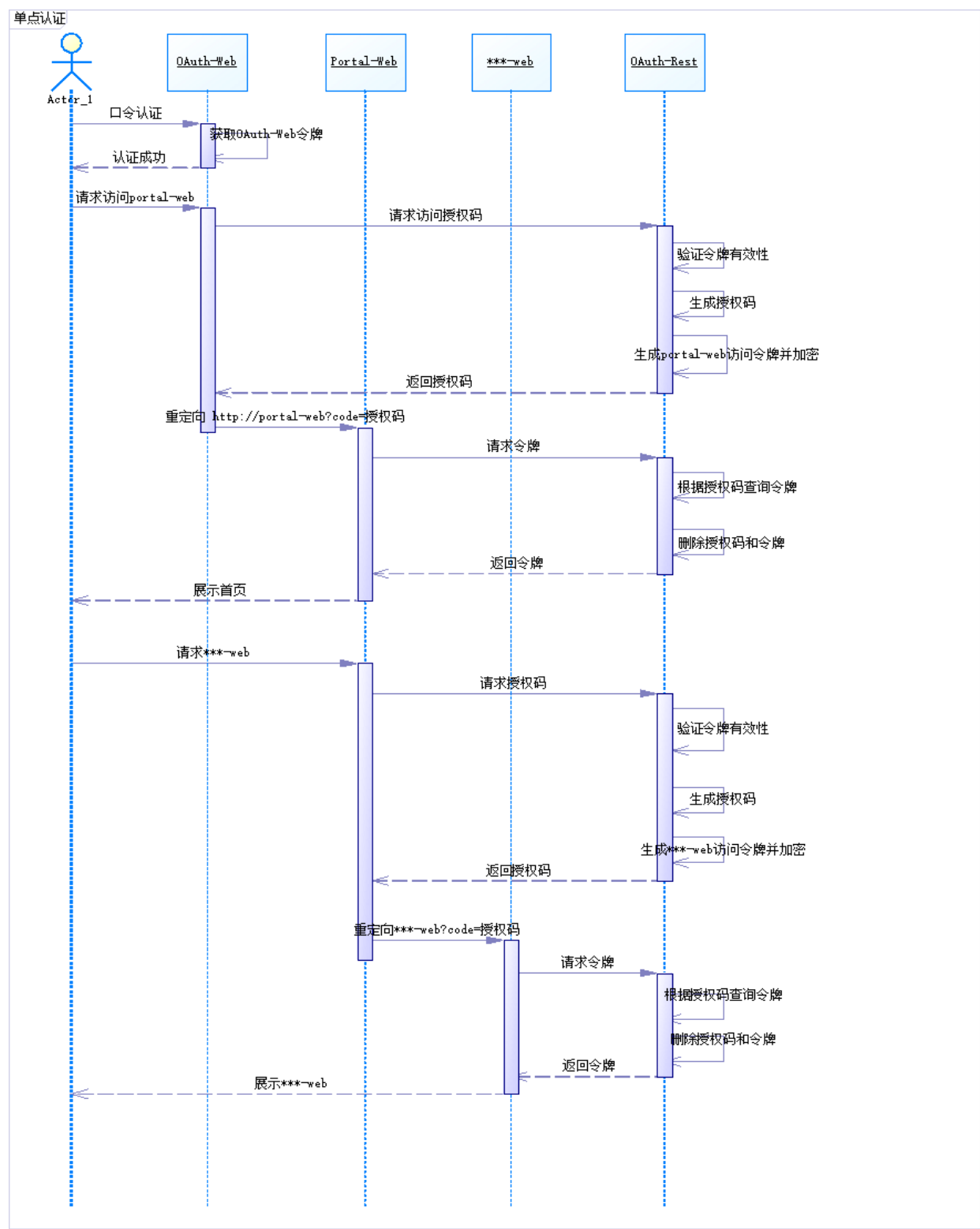


图 3.9 单点认证流程

3.5.3 前后端交互流程

前端模块通过口令认证、单点认证获取令牌后，后续的人机交互流程由浏览器、反向代

理、前端模块（静态 Html、JavaScript）、后端 rest 模块配合完成。如图 3.10 所示：（1）用户打开浏览器访问页面。（2）浏览器向反向代理请求 Html、JavaScript 等静态文件。（3）反向代理读取服务器静态文件，并向浏览器返回。（4）浏览器执行 Html、JavaScript 文件中定义的初始化事件和脚本，向反向代理发起 restful 请求。（5）反向代理将 Restful 请求传递给后端 Rest 模块。（6）后端 Rest 模块校验请求中携带的令牌的签名和有效性，处理业务规则，将处理结果序列化为 Json 字符串，向反向代理返回。（7）反向代理将 Json 返回给浏览器。（8）浏览器执行 MVC 模块，根据 json 数据修改页面中 Html 代码完成页面渲染。（9）浏览器将页面呈现给用户。（10）用户在页面上进行各种操作，如点击按钮。（11）浏览器通过事件触发 JavaScript 代码逻辑，JavaScript 代码逻辑向反向代理发起 Restful 请求。（12）反向代理将 Restful 请求传递给后端 Rest 模块。（13）后端 Rest 模块校验请求中携带的令牌的签名和有效性，处理业务规则，将处理结果序列化为 Json 字符串，向反向代理返回。（14）反向代理将 Json 返回给浏览器。（15）浏览器执行 MVC 模块，根据 Json 数据修改页面中的 Html 代码完成页面渲染，将页面呈现给用户。

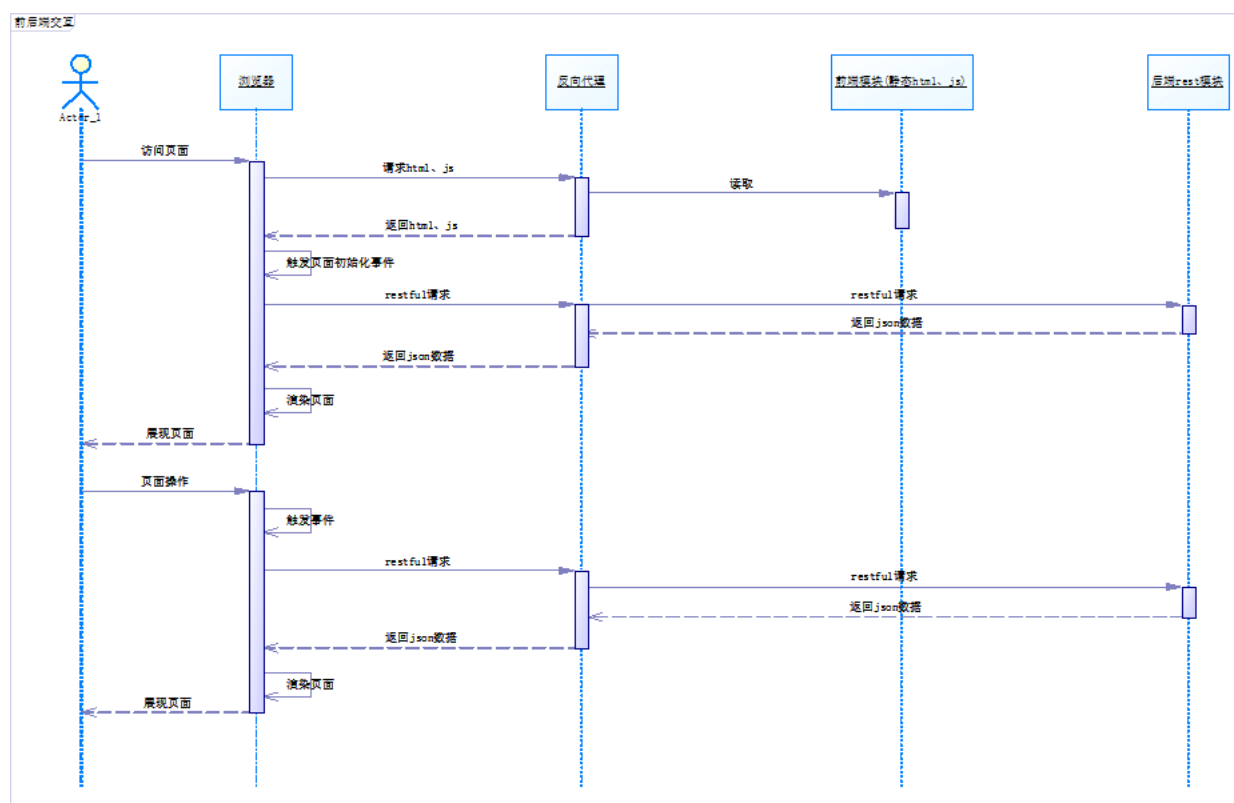


图 3.10 前后端交互流程

3.5.4 前端模块环境切换流程

本流程支持前端模块部署 AB 两套环境，当访问某前端模块时，根据工号和环境的对应关系配置确定被访问的环境，其中一套环境升级版本时，可利用少量的工号进行验证，验证通过后，再扩展到所有的工号。

前端模块 AB 环境切换基于单点认证流程扩展实现，如图 3.11 所示：（1）oauth-web 模块请求访问 port-web 模块的授权码时，首先向 oauth-rest 请求根据当前登陆人获取 port-web 配置的部署环境，oauth-rest 向 oauth-web 返回部署环境编码，如 portal-web-a。（2）oauth-web 向 oauth-rest 请求 portal-web-a 的访问授权码，后续流程和 3.5.2 单点认证流程相同。

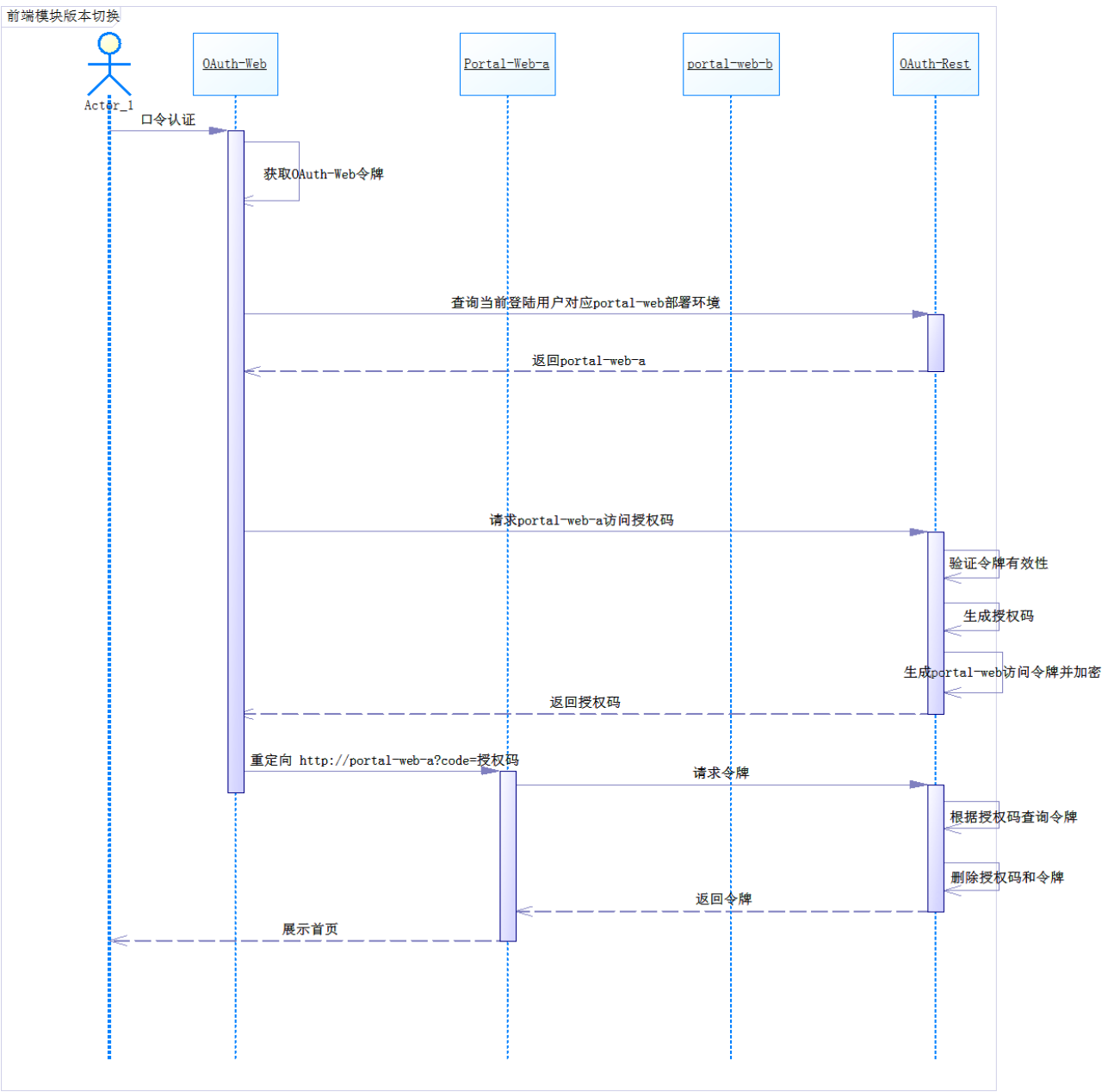


图 3.11 前后端交互流程

3.5.5 后端模块环境切换流程

本流程支持后端模块部署 AB 两套环境，当访问前端模块访问后端模块时，根据工号和环境的对应关系配置确定被访问的环境，其中一套环境升级版本时，可利用少量的工号进行验证，验证通过后，再扩展到所有的工号。

后端模块的 AB 环境切换基于反向代理扩展实现，portal-web 模块向 portal-rest 模块发起 restful 请求时，根据当前登陆人的工号判断将请求派发到 portal-rest-a 或者 portal-rest-b 环境处理，如图 3.12 所示：（1）用户登陆，获取令牌，将令牌存放在 portal-web-a 模块的本地变量中。（2）portal-web-a 向 oauth-rest 模块请求当前登陆用户各模块的访问环境编码，并序列化为 JSON 字符串，后续 portal-web-a 模块向任何后端模块的请求均会携带此 JSON 字符串。（3）用户进行各种页面操作，触发 portal-web-a 的脚本逻辑，portal-web-a 按需向后端模块发起 restful 请求，请求首先转发到反向代理服务器。（4）本文使用 Nginx + Openresty 实现反向代理，支持编写 LUA 脚本，请求转发到反向代理服务器，触发 LUA 脚本，读取 http header 中的 JSON 字符串，根据此字符串将请求转派到 portal-rest-a 或 portal-rest-b 模块处理。

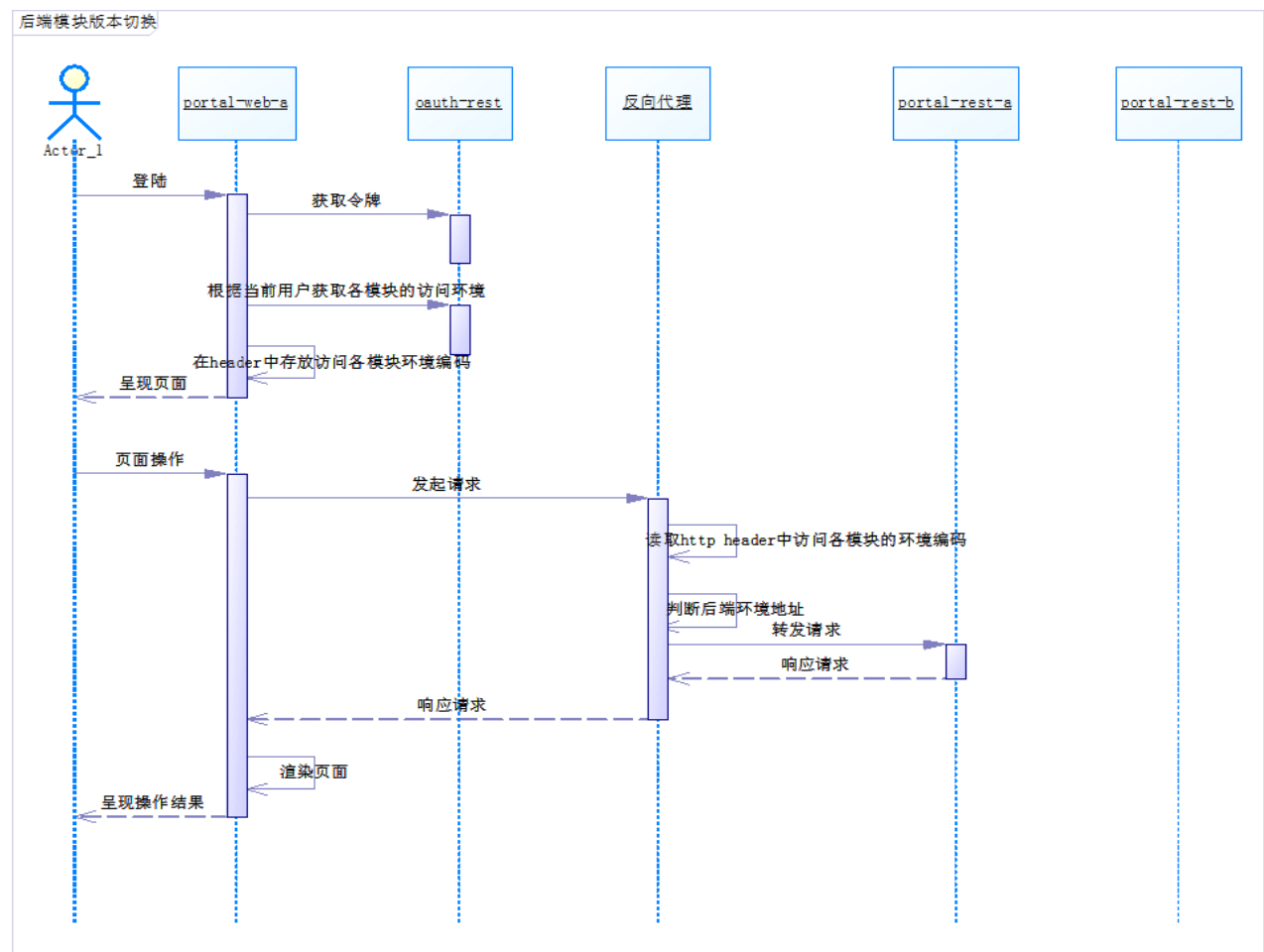


图 3.12 后端模块版本切换流程

3.6 本章小结

本章阐述了基于前后端分离技术框架的设计方案。在总体架构中介绍了系统的设计思想、将系统分解为若干前后端模块的原则和方法、以及本系统的拆分方案。在功能架构中介绍了框架实现的通用功能。在技术架构中介绍了系统的技术方案选型。在数据模型设计中介绍各模块数据结构设计。主要流程设计中介绍了在口令认证中保护用户口令的机制、前后端安全交互的流程、前后端 AB 环境切换无感知发布的流程。

第四章 系统功能实现

4.1 前端实现

4.1.1 口令认证

口令认证界面由 `oauth-web` 模块实现，后端 `restful` 服务由 `oauth-rest` 模块实现，如图 4.1 所示，访问地址：`http://oauth-web-a/login?clientId=portal-web`。



图 4.1 口令认证界面

交互机制实现如下：

（1）用户输入账号、口令、图形校验码后，`oauth-web` 模块根据账号和图形校验码向 `oauth-rest` 模块发起请求，`oauth-rest` 生成随机数，并根据随机数生成一次性口令，向 `oauth-web` 返回随机数和盐。请求报文见表 4.1：

表 4.1 生成一次性口令请求报文

请求网址:	<code>http://oauth-web-a/rest/login/nonce/wuchangzheng?verifyCode=</code>
请求方法:	<code>GET</code>
远程地址:	<code>127.0.0.1:80</code>
状态码:	<code>200</code>
版本:	<code>HTTP/1.1</code>
Referrer 政策:	<code>no-referrer-when-downgrade</code>

响应报文见表 4.2:

表 4.2 生成一次性口令响应报文

```
{"salt":"pAN3ERTJZJS4xNhmH53AcSKJtCctJZE2","nonce":"5c453fe4-fe3d-4f26-a8ff-f2e295f6c0ba"}
```

(2) OAuth-web 通过用户的账号、口令、服务端返回的 salt 和 nonce 计算一次性口令, 计算方法: “let passwordEncryped = hex_sha256(hex_sha256(user.username + '.' + user.password + '.' + user.salt) + '.' + user.nonce).”。

(3) OAuth-web 将账号和一次性口令提交给 oauth-rest 模块申请令牌, oauth-rest 生成令牌并返回, 该令牌先由 oauth-rest 的私钥签名, 再由 oauth-web 的对称密钥加密。请求报文见表 4.3:

表 4.3 基于一次性口令认证请求报文

```
请求网址:
http://oauth-web-
a/rest/oauth/token?username=wuchangzheng&password=7e86b76d153503222bd87b31c2b0d0fb
164fc74ae8200af115a42bc19bd6ed17&grant_type=password
请求方法:POST
远程地址:127.0.0.1:80
状态码:200
版本:HTTP/1.1
Referrer 政策:no-referrer-when-downgrade
```

响应报文见表 4.4:

表 4.4 基于一次性口令认证响应报文

```
{"access_token":"eyJjbGllbnRJZCI6Im9hdXRoLXdlYiIsImVuY3J5cHRlZCI6ImFQMVFkZUpt
UIJrbFpCWG5ZUII2cDh6NE9KTFhXazdqdkZ5cDR6eWxiaDNzNlRhWVRTNE5JRVNLZFp6b
WRESkt1K05GYklZdFM3Ui81WWNaNV05SmtDYnk0N3YzbDRkdK95ZUIMbTRPaW4zclZJ
Yzk4U0pxWmd4eEJTQ01yd2t0eWhFWHZsdEVqOUdJTnhwT0xiR3pOK0ZkMlZKVWUyaTh
UQk5vVS9RSEMxeHvcDVCN1MwNjlgBDN1eDM3TTI3dmpOem1UbXhpN1pLbFZ5N01uY
WlIQnF5dzBKUys3T1RTdUdlQU5lZjNPbjNNNVRLYk5BZjVnOXFTQ3hlc2FrK0ZkS1lqYjg3
cy9STGlGSdCyMzM3SHIldVh0QUtSOHhUODVKKytDMnZ2TzRpTFI6WkcwaGVhRHF2VG
ZaNGZaZWhtJTUxMbUo0Ny9pRTIYUkhOdmd6N1A1TjdpdHErMDA3RHRsSExRQzVqWF15
d0MrMnVyYnBQdkF0MHo5QkV5MkpmZ0grL0dQdWVFeHhkVS9sZ2dSVnVlcURVcDIPEXp
HOEdHNFm2a0Njc0NaRGMxcnQ1YmRienNXXK1dhN2M2NWRHWFFhT29qekd2UWZFdFF
OS3g3UFhIRIVkRIJHR0lsUHFkN3BLQjR5NEQ3U1FmSXgzUHAyODBHRHJkU0JEM1k4SGt
3RW9tMXhxdVYzMtrcGVKcTBqbzQyWHRQalhMNnpJKzIvQ1NrNWxWSnk1eFlrS041c0Zw
T1B2L1B1VHRpUVVRRzgvbWh6MzhqQTB1TDRhTVVwQVh3ZGxFNXh6dVFmMzl1QnAw
```

```
M1Z4SUV6MTYzb1ZLenRVQ1NtdWt0d2hmaEtvclhFUFhWbGtQa0lhZG4xSStZOW9CdDBL
Zmo0SEM4K3Z5SGNsOXZCeG9VV3VwZTlSN2hkOHFkZk9tNDJvTTdBaFpnNk5WWm4zZ
VIVbCsvgQlISQIRlbm92K2JtcjNOMkF5c1ZLcnF0VGJDaUNuVIN0SFVjRzNHdERBZm0waHF
tUHR5czBXSi8zaFF5OXh5U2NheXIwM0h5NWtnMnVjeXJvbWZKM0l3a0l1acDdDNkk9In0="
,"token_type":"bearer","refresh_token":"eyJjbGllbnRJZCI6Im9hdXRoLXdlYiIsImVuY3J5cHRl
ZCI6ImFQMVFkZUptUIJrbFpCWG5ZUII2cDh6NE9KTFhXazdqdkZ5cDR6eWxiaDJvRzdyVV
g4ZlZDR0Qvc moySWM5UkF5OGMrYWh5S3doQlVyWnNFVTgyNU9ZK25zUVRYL2NjQW
Z6NGJQbm9INmV4YU1XeFVLTINxYINSZ2J0OWpLMDFQSG5wV3l3ZXpHZysyWnRPNH
ROeXNaQTkyNzA4cHBaZTZUNTZtU2RUc0RGNkx2ZE1ucXB0MDhiems3SkQvMjA2SG9kc
0xwclZycWJldkNJVGM5aWthWUFIQkZ0TEVjUWc2bHJhT1o0RUNLcXZqUS94QINELzBL
dkFwNjdQKytxZXhFclF3ZW9zb1RuQ05HaFlGaXdQV2ZGSFIrUTNYajgzZDZra2wzTE1JSnd
uU1ZPT2FtRHJwSHpCnjdWMGxHTTdMbEtKTmRZN1d0SmF5cmRQeVo3dHpkaHhqZ2NM
K1hYRXNKSWISdlZsdFU2TkhJVVRJSEk3eWM3UTNRa1dUelFZaTE2b0lrZjJMcHE0RHgra
kRPSVQ1SlBaUDRJWHBBdW1uS2RWZmRwTzcrbm9ENUhscVFVeHZGYmRDVGhxQkNha
G1lV1plemFrQlhaSVkvZ3ZyNFNxdUhmaUZEZkJENW9nZmJ4R1NkM3pZcjB3d29tckF6aGFj
cHhKYUo5L3JxM2I1YTJ0ekdq bUNrL09nSEhNcjVLQW4ra2EyL0UwRmFHMENSdjhMVzAz
OS9TbCtJWXFzL1ZWc3N3elFTZkQ3b0g0THY4U3dVM0hxVDFFcUhwelZITXk4YVpxSXpq
dFpHZDRkZWdhU2U3YkMwMkNtRVdkRHFpM0F3UFNRa2c3TUt5R0hUTIE4cTlKWFlzK3d
QcjVwYWRzbnMxYzBCcU9JTTJ6Ny9HRVhkMFdsR3N3VGIVM0JJVjIDUDAvSmd1VXF5N
WV4VVJhSkY4YVlXMXJxODdZUzRQWjRsUkluRzNtRXREQVpmOWRRZkhBcWN3N2V4
ZDIYQXJldjNoajErNENRdnkwRjVvN2dQVU8vNE5FZDE4S1pGNHFMqjE3YnBRRU80NE
Mrc2pQM2xQTXQ0RWRQRUNQTWFHUzRoajFmbXBqcElITkd3NCt4aW5XQlJGM2F4VzV
kWEoyU3pWdFZnWVhxWjRlVHoyOHJmTmNSVEVIRnZ2Y3B0Q3g2andOWUZDQWpYO
DFpIn0=","expires_in":3599,"scope":"services","jti":"f8d774be-0f86-4105-9a67-4ad0d7a1faab"}
```

4.1.2 单点认证

单点认证及前端版本控制流程由 oauth-web、oauth-rest、portal-web 配合实现，具体流程如下：

(1) Oauth-web 向 oauth-rest 请求当前账号相对于 portal-web 模块的部署环境，请求报文见表 4.5：

表 4.5 查询某模块当前用户对应的部署环境请求报文

```
Get http://oauth-web-a/rest/environment/by-module/portal-web
Host: oauth-web-a
Accept: application/json, text/plain, */*
```

Authorization:	Bearer
eyJjbGllbnRJZCI6Im9hdXRoLXdIYiIsImVuY3J5cHRlZCI6ImFQMVFkZUptUIJrbFpCWG5ZU II2cDh6NE9KTFhXazdqdkZ5cDR6eWxiaDNzNlRhWVRTNE5JRvNLZFP6bWRESktWZXRU QXBNbjBkbGM3NVNsUDJYNkxTUpmVy80SU43TUcwSER4Y2ZBbUxBN2R5dWp5bXY1 ZS9wcGs4MXkxYlR0bDN5TIN5UINHNMrgYVJrc0JrQitCdmVBOXEyREFrL3hXdXQ2TVc 3VkgwNDdmeXdBW9zSWRGRUdaN3FmQThlMmNsYzkwdDZ2c0dmVmRGVGV9SSJFwWTh wRmJ2cU9OVVBGam10NWZPajlsbnA3MTNoVXVQNjhsWnhTcEsb0IvQklSeEQwTU1KYV ljRE9WeVQwYjZjWWdMd2RLQmp5MWRTaER6TlhhRU5Wc3grZlF4QVercck1lM1Y3L05GV XhxcGtaY0lSL0J0MzIiWnA0bHRTb3hnWGZ6V0QvbVpiRlJaV2MwVUJiNC82ZldTQ3IyMnF ndEFidlFGNGQ0QWdwb2xtazBmMGNvWVVFNE94R2xJVzJ3MFUyOHEyWDYrY0RNdKZO K2hwNncxZHBvdnl3clZNaEhLVWNLVmRWNGZjRmpXb3FseityYXp3VE1XVXd2VFpzZnhF bGFMdjJGUTJCRkdoR2ExdXY1cjJpaW9nS3pYK2huL00yZG43WldjdC84SmRCQ0s3SkJLRG ILTdZa2JJWHZkMXFjVVh5bG56cXR4UVVkwEJlajhpS2NzbjIWOXMrWG5jK2pmcEZKQ 1pIOE5KYnZlR2JFU3Z6V2Ixc05sL2U0V1d5dGREelVpbGN6UXJiNWN5bTQzSllvSVFuRks0 Q1NjRjcy2R5ZDBmaWV2cXhnMmZGcHY4U1VqQ0R4Z3Z5V2ZvdU1LUlION252YWlvRmh xT0FZRW9DbzgyMDJxalpDNkhkN2RZaDI4QWI2YnhIZUp1OTZucCtKSWRWdUhhUklkSU5j akdGeVF4NGRXQnZNL0xRSVRpVGQzbGZBbEVkQ3FZdGpYQmYxY0FRdnFjZjZ3cXhJQS twUTdodkR2Rk5zRWVpNTB4Kzh0Sk1YVWdWa2c2QzIRME5rNXM9In0=	
Connection:	keep-alive
Referer:	http://oauth-web-a/login
Cookie:	JSESSIONID=7C304CBCDB420DED65AE65A2857FE58E

响应报文见表 4.6:

表 4.6 查询某模块当前用户对应的部署环境请求报文

{ "id":9,"moduleCode":"portal-web","environmentCode":"B","environmentName":"portalB 集群", "redirectUrl":"http://portal-web-b/","createDate":null,"default":false }

(2) Oauth-web 向 oauth-rest 请求访问 portal-web-b 环境的授权码, 请求报文见表 4.7:

表 4.7 获取授权码请求报文

POST	http://oauth-web-a/rest/login/auth/authorize?response_type=code&client_id=portal-web&redirect_uri=http://portal-web-b/
Host:	oauth-web-a
User-Agent:	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
Accept:	application/json, text/plain, */*
Accept-Language:	zh-CN,zh;q=0.8,zh-TW;q=0.7,zh-HK;q=0.5,en-US;q=0.3,en;q=0.2
Accept-Encoding:	gzip, deflate
Authorization:	Bearer
eyJjbGllbnRJZCI6Im9hdXRoLXdIYiIsImVuY3J5cHRlZCI6ImFQMVFkZUptUIJrbFpCWG5ZU	

II2cDh6NE9KTFhXazdqdkZ5cDR6eWxiaDNzNlRhWVRTNE5JRVNLZFP6bWRESktWZXRU
QXBNbjBkbGM3NVNsUDJYNkxntUpmVy80SU43TUcwSER4Y2ZBbUxBN2R5dWp5bXY1
ZS9wcGs4MXkxYIR0bDN5TIN5UINHnmRGYVJrc0JrQitCdmVBOXEYREFrL3hXdXQ2TVc
3VkgwNDdmeXdBW9zSWRGRUdaN3FmQThlMmNsYzkwDZ2c0dmVmRGVVG9SSjFwWT
hwRmJ2cU9OVVBGam10NWZPajlsbnA3MTNoVXVQNjhsWnhTcEsyb0IvQklSeEQwTU1KY
VljRE9WeVQwYjZjWWdMd2RLQmp5MWRtTaER6TlhhRU5Wc3grZlF4QVErck1lM1Y3L05G
VXhxcGtaY0lSL0J0MzliWnA0bHRTb3hnWGZ6V0QvbVpiRlJaV2MwVUJiNC82ZldTQ3IyMn
FndEFidlFGNGQ0QWdwb2xtazBmMGNvWVVFNE94R2xJVzJ3MFUyOHEyWDYrY0RNdKZ
OK2hwNncxZHBvdnl3clZNaEhLVWNLVmrWNGZjRmpXb3FseityYXp3VE1XVXd2VFpzZn
hFbGFMDjJGUTJCRkdoR2ExdXY1cjJpaW9nS3pYK2huL00yZG43WldjdC84SmRCQ0s3SkJL
RGILTdZaN2JJWHZkMXFjVvH5bG56cXR4UVVkwEJlajhpS2NzbjIWOXMrWG5jK2pmcEZ
KQ1pIOE5KYnZlR2JFU3Z6V2Ixc05sL2U0V1d5dGREelVpbGN6UXJiNWN5bTQzSllvSVFuR
ks0Q1NjRjeya2RxZDBmaWV2cXhnMmZGcHY4UIVqQ0R4Z3Z5V2ZvdU1LUlION252YWlv
RmhxT0FZRW9DbzgyMDJxalpDNkhkN2RZaDI4QWI2YnhIZUp1OTZucCtKSWRWdUhjUklk
SU5jakdGeVF4NGRXQnZNL0xRSVRpVGQzbGZBbEVkQ3FzdGpYQmYxY0FRdnFjZjZ3cX
hJQStwUTdodkR2Rk5zRWVpNTB4KzhoSk1YVWdWa2c2QzIRME5rNXM9In0=
Origin: http://oauth-web-a
Connection: keep-alive
Referer: http://oauth-web-a/login
Cookie: JSESSIONID=7C304CBCDB420DED65AE65A2857FE58E
Content-Length: 0

响应报文见表 4.8:

表 4.8 获取授权码响应报文

{"redirect-url":"http://portal-web-b/?code=LL1UyW"}

(3) Oauth-web 重定向到 <http://portal-web-b/?code=LL1UyW> 页面, portal-web-b 向 oauth-rest 请求根据授权码换取 token, token 通过 RSA 算法使用的 oauth-rest 私钥签名, 在通过 AES 算法使用 portal-web 的密钥加密, 请求报文:

表 4.9 根据授权码获取令牌请求报文

POST

http://portal-web-b/oauth-rest/oauth/token?grant_type=authorization_code&client_id=portal-web&client_secret=123456&code=LL1UyW&redirect_uri=http:%2F%2Fportal-web-b%2F

Host: portal-web-b

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0

Accept: application/json, text/plain, */*

Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.8,zh-TW;q=0.7,zh-HK;q=0.5,en-US;q=0.3,en;q=0.2

Accept-Encoding: gzip, deflate

Content-Length: 0

表 4.10 根据授权码获取令牌响应报文

{"access_token" : "eyJjbGllbnRJZCI6InBvcnRhbcC13ZWliLCJlbmNyeXB0ZWQioiJ0Tm80bDJaUnZwaFkwZStXbmFSLzRXWnliBUp1RkZzaDJ6OVBCckh1N1hOR1JUS1RqdHRYYY042WEZ ZaGNTanFqbK41QzNybHEwY0l2U1dkaytMUDk0TnlrbjZKaN3E3WldRbys5Slpd2tBYTJRM3lOc2JOZU1xQjBIOERhUmw3Nm1LQmNWKzFvb29RajVKY3lhSHREVVUyYmVNU2Q5SjVoUXdCd0xNa2xpQmYyV1oya3FCVWxOTtdxTUyYQXlpRTE0Q3U4c0NPMnR3R1Rnb3ZpNnVYS1ZzVHRmcDd4RWxKbjdMWHcyZDVyNkJP0ZqWGXcklVd2RpYmdTY1MvTGtIbmFwOHVGVm90aXVheUQvRnpGbK83RIlXm3ZjSF1qS3J2cWVtQXo3RG04RXVRamFRVGxOR1lmOTNrVEN2aFFmL2k1UTBPdzF2c3luSUFYVXFST1luTDVlV1l3Ry8xK1VzT0VTb1JkOTRRcGNsSXE2MnpCbFVyTllxakNpNHf1NmgyTmdBeWR1d2EvN1ZXdlViNEZHdnlpUVc2cEdqQXNIY3pXcGcySFVrUnhNaVFMQk9sb2lYQ2xpaWpDYlhbBQ0l4bG9wWjl4Y2dqNXRSSX dDcU51WE8rN3E1bE9aY2FIazVWUG9xSmpVeWEwcjVmQnZQY1NLdGJ4VGhxOHJraVNz aDRBeFdNNGx5K293NnR2aERGQIVEZDBvZ1ZxN1FFUVZWnkhHSG1UWkF2eVlscU9JM1 lHUjZnbitZZXk0U1Y5NIMwOHJaOEhlbFc4TW9SaWZmY2hWeHRRVWxpdFQ3b0tPaHZ4ST d1RHRhV3dXRdZYclNINC9HbnJEK1VtbGJwSnBFak5qMjdhOUR5UEh5UENnOEF3YnRKb WJlemFLOU9SY2w2dUhBZGRHmZm2cmNiVjMzL2MvOST3dUtyUDRUb3liVWEwcGFqNE 56cHR5SjY4OWowY0o2YUtBQmxacW1iS1BrSllqSlJEdDFFQVBFQUpKd1RoekwwZWx2Mn RUcUFPb0xJSm4yaEVnRmRFYzIzBQVVOeVFVc3ZCTEJvVmpsN0syHhTOGFCUGxLQ1Vn PSJ9","token_type": "bearer", "refresh_token": "eyJjbGllbnRJZCI6InBvcnRhbcC13ZWliLCJlbmNyeXB0ZWQioiJ0Tm80bDJaUnZwaFkwZStXbmFSLzRXWnliBUp1RkZzaDJ6OVBCckh1N1hQ OFV4aUZ1M2hGQUJsT3pPOXZobllRNS9nOGhaSnY2T3hXNyt6TXZKNnhMYldyWmY0U2 pCT2hFd3pUNFNwVWh3cGFPNUtwVlJ2czhsbi95Y2VhQmdxc1p5bWY5OE90WnkzRW5CN WJLa21nUndHY2wyc3RDVGluamRZNlpmcDk3V01NNmptdmtLbVcwOTdWeDd6dVlrZjJtaZ A1VHF0bHICTEJBL0l0SjlwMGkxVVDjKzdseDUydXFTSm1PRktRNTVOd3pCMVFIdGVlVl NLYWlVazJNYzVTRWtpSTZkdMzZaXBQV1FCSTZUuzByL3RVWmlTNjZ4OG5CaXUzdzZz amhEUFOveXowQ0Z1MDFVMmRad2l5b0xkbklaWHIMZHJGTHRhbzZkdVhqZkxkMU5tcHc 5cDdkT0MyQTdvOFd5NVRfVFNganI0bDNBSkJOtdVrcjUzWXNOMWVDUTERK2UxTFJ MaDIRSTcwMmdONWMydHhBZm1OemV3U1BNaURETWN4YkptdDFGVlZTbThPT3lpQnla Y05RUno2c1FVVVc5bHZ3R2lxL3BrUE1XTlpBMzVpYVpEbWYwaWpUTkRqNlpsMTM2V

```
URoTIE4b2tOUzJWVXJkdjR0U1NvdW1NbVRKWlBrUHBfZTJTTFEYQVQrYkUwUmsxdm
M2U3VpOUJLa1NFbjRxa1hyM25PRTFkdVFXSgz3lSRHRoRE54TEdTVdZwb0dNUnBIeEp
FNEtoTEVPR05GUnVidGVOOU0zZFVDeitjR2xEU1c5OGZLcnFjdVE2TFJsQjlYQklKVEwr
K1NBZWlRbWVudmVudmVudmVudmVudmVudmVudmVudmVudmVudmVudmVudmVudmVudm
KYzNSdzRPaHBzWUpwWlRSK3cwSkFBTEZmVEVQWU5lVEkrNkpkbzREZmRzdUxHU2dI
SXN4dVdjajA0RWFSRXpKUksrdXM5L2FSZVR3dWJoUSt5RG5SODlGM2RGNTThLUUw5O
HBFY0V2TIBOSTY2ZEFKby9nZmRpSFRwTGhsbnprUEFqbDRMSlBiMVE5RIV0K1dudzRJa
lBDcVNmdUdMV3doWHRjSjRQMFlYUUVLQI9NOFRQMXI3bFRZOEhTQWdHc2N4bDIzM
yszeGtteCj9","expires_in":3599,"scope":"services","jti":"56632949-358e-40db-9f8c-
2c8cc2305873"}
```

4.1.3 令牌认证

Portal-web 获取到令牌后, 后续向后端模块 oauth-rest、portal-rest 发起的任何请求均要求携带令牌, 实现代码如下:

```
Axios.interceptors.request.use(config => {
  var token = sessionStorage.getItem('token')
  if (token && token !== null && token !== '') {
    config.headers['Authorization'] = token
  } else {
    config.headers['Authorization'] = ""
  }
  return config
})
```

4.1.4 用户、角色、权限管理

用户、角色、权限管理前端页面由 portal-web 实现, 后端 restful 服务由 oauth-web 模块实现, 前后端使用 restful 接口交互。

分页查询用户信息页面如图 4.2 所示。

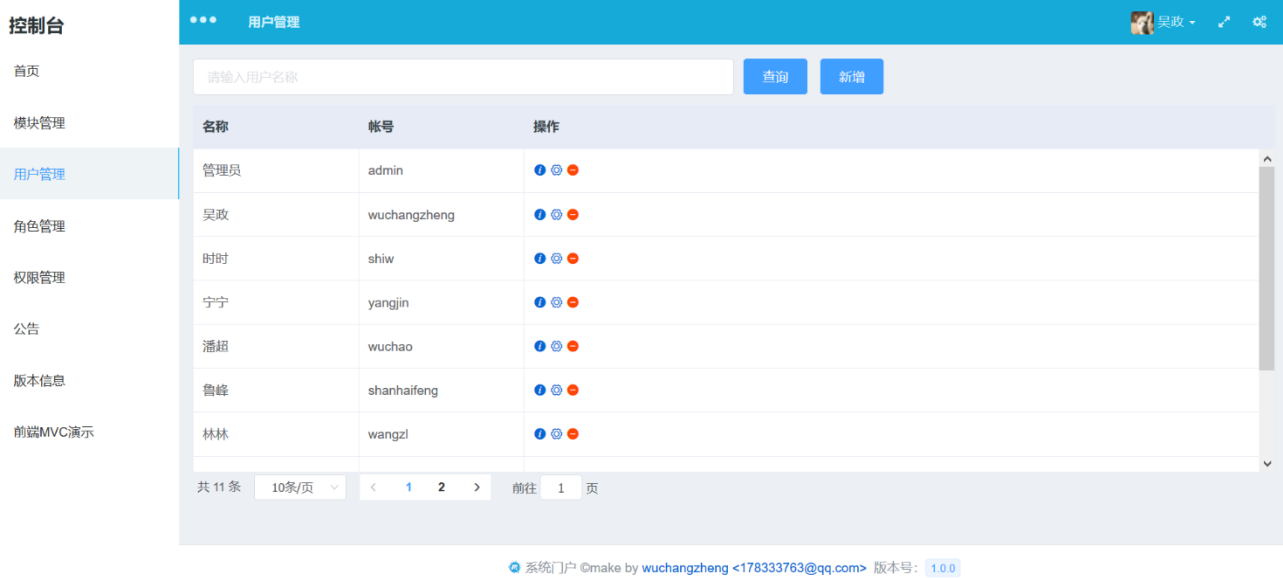


图 4.2 口令认证界面

查看用户信息如图 4.3 所示：



图 4.3 查看用户信息

查看用户角色信息如图 4.4 所示：



图 4.4 查看用户角色信息

配置用户角色信息如图 4.5 所示：



图 4.5 配置用户角色信息

分页查询角色信息页面如图 4.6 所示：



图 4.6 分页查询角色信息

查询、修改单个角色信息，配置角色权限页面如图 4.7 所示：



图 4.7 角色信息查看和配置

选择角色对应权限的页面如图 4.8 所示：

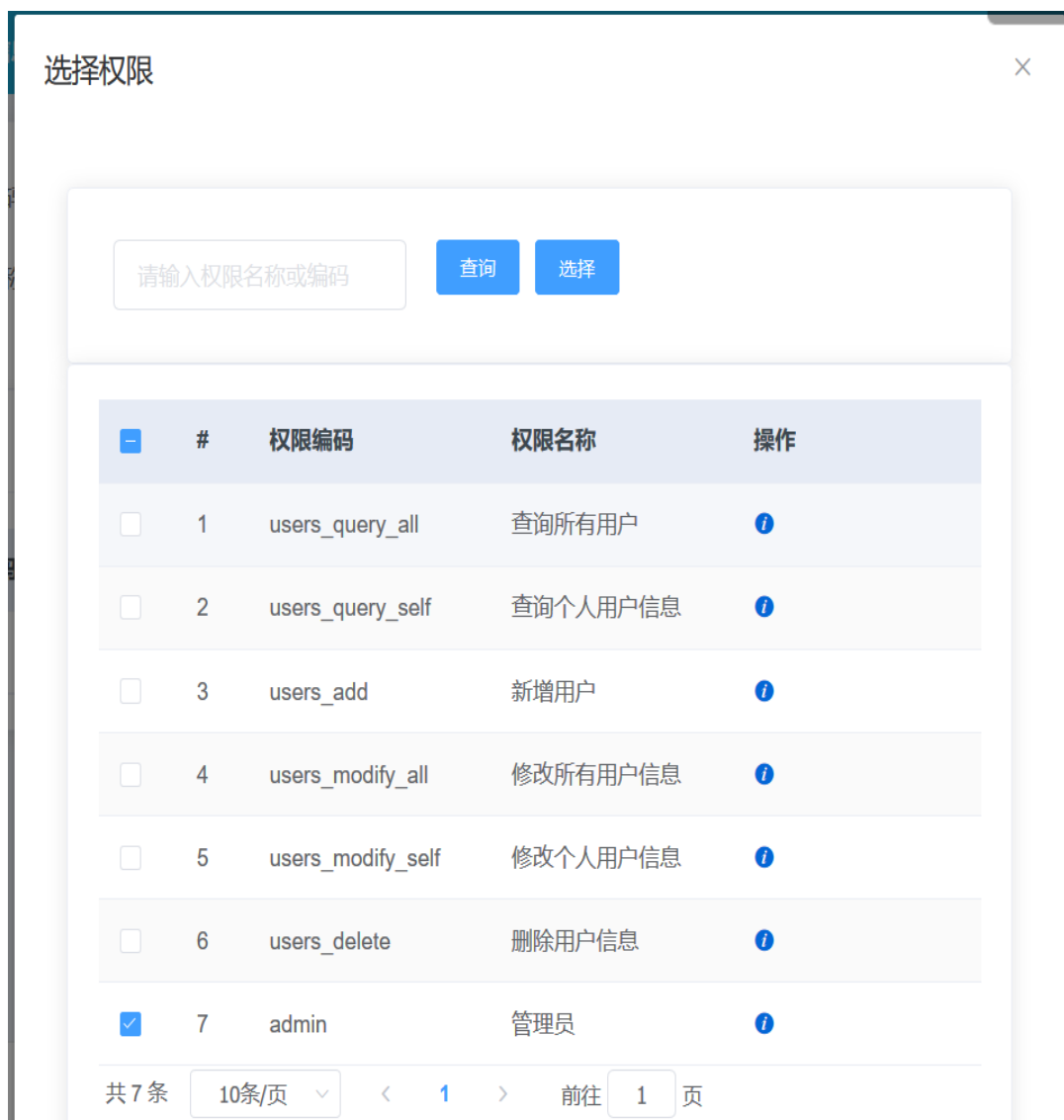


图 4.8 选择角色对应权限

分页查询权限的页面如图 4.9 所示：



图 4.9 分页查询权限

创建、修改、删除权限的页面如图 4.10 所示：

* 权限编码

users_query_all

* 权限名称

查询所有用户

保存

删除

返回

图 4.10 创建、修改、删除权限

分页查询用户信息报文见表 4.11：

表 4.11 分页查询用户信息请求报文

Post	
http://portal-web-b/oauth-rest/users/list?name=&pageIndex=1&pageSize=10&excludedUserIds=	
Host: portal-web-b	
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0	
Accept: application/json, text/plain, */*	
Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.8,zh-TW;q=0.7,zh-HK;q=0.5,en-US;q=0.3,en;q=0.2	
Accept-Encoding: gzip, deflate	
Authorization:	Bearer
eyJjbGllbnRJZCI6InBvcnRhbnC13ZWiiLCJlbmNyeXB0ZWQiOiJ0Tm80bDJaUnZwaFkwZStXbmFSLzRXWnliUp1RkZzaDJ6OVBCckh1N1hOR1JUS1RqdHRYYY042WEZZaGNTanFqeEEwZlA4Q3JzQ3JwNTRraWI3ZlZ2TGo3Z0E3N2ROVlk1VktRZnJDQ1Q0RUpvMHNFK0xKbXgvdDJnZlE1T25oZUZGLyttc280WGdzQU93cDQ3QW9xS1pMNvhoT2pMZ3dnL2FVNTlrTkpoaFhHTWRpZlFTWjh3MGlCbEtqaVppenNodGxPWTRXejlKcnld0ttajFBaTMwQWFwNTZ0ZkhEUzVZUkI2Q2krNS9FZCtESUNkN1k5bjNEa2t1UkJMRDJuckxsUkozNmduYkozblk0S09leXYvSGNoS2JVS2lnZWVbWGZWalldtUUR5bmd4TVp5anBxS0E4alROdjVDQTZnektPVHnJa1U3K1Q3ZlJoQ25Fc3hpRXpNUFoyaXl3ZWw1SElwRjREaUlsTTd6bG5kenhOMUgvaZE5TW45Y0sraFBqcy9EVkhOMFFMbnp4T1ZGZ3pXL3ZJTG5oRGxzZ0xhZ2U4T3NyanhXOW5nLy9YaHBXU25YNlZYN203RTJwWGF1STdYbzVuVnYzZ3pFWnZlbnZ1bjNZUHdmSG9HRGhreVhPc09ldzloKzcxdWk0ajg3MkVSTHprc0lORSsydUFHd01ZTEJaUDJlNlBsVVBzCM3QwMmdVZUE0QUZmY1hqVEDJQ1czTGpOT3JMTkpLdHZKWjKxRFR2MFh3bEs5KzdWZ1o2Um5OcElkNHZadnJzVksrUzB2Wmd0S2JDUzZXeGdYZzRKanpTRjdVb29HUE9WVy9WWDFadjQ1WEZTS2NTZ0dsREsrOG9leVJua01PR2tLNFhqV2pqeCt0cmFma3JSUkE3T3pzZE4vNUpiTXJpY1V6cGI5T0srYTAyb2dhL1lUUFeyTIFUY2J1azd2eWUzYmVEbzZESUpWTzZaMmJDU3Bvdm5XWWVadEMrTFJyVUxIQTB2Ym1sNWU4QU5TZXEzMWlpL3l0TUUpTYzR2MUliV28vY05pYytLU2lmbGpwT201bU5sZE5zTE1nRfkwPSJ9	
ModuleEnvironment:	{"oauth-rest":"A","test":"A","portal-web":"B","oauth-web":"A","portal-

```
rest":"B"}
Origin: http://portal-web-b
Connection: keep-alive
Referer: http://portal-web-b/users
Content-Length: 0
```

分页查询用户信息列表响应报文见表 4.12:

表 4.12 分页查询用户信息响应报文

{	"content":	[	{	"userId":2,"account":"admin","name":"	管	理	员	
	","createDate":1520496000000,"mobile":"15301588347","password":"db1f8a6606666ea9cc74c6			830d606d4157a46e2a8026d3de592497c71dfad2b0","salt":"eAk6Rd66cXThxz6MBK8bifMkX4				
	DTzPHr","passwordExpiredDate":null,"user2Roles":		[	{	"id":14,"userId":2,"role":	{	"id":1,"roleCod	
	e":"admin","roleName":			管	理	员		
	","createDate":1570297930000,"role2Authorities":		[	{	"id":17,"authority":	{	"id":13,"authorityCode"	
	: "admin","authorityName":			管	理	员		
	","createDate":1570440718000},"roleId":1}},"createDate":null},"authorities":		"admin"},	{	"userI			
	d":10,"account":"wuchangzheng","name":			吴	政			
	","createDate":1520496000000,"mobile":"15301588347","password":"1d438eceddd443be304631			899d57dc70c397195005128d76475437b536df2d05a","salt":"pAN3ERTJZJS4xNhmH53AcSKJt				
	CctJZE2","passwordExpiredDate":null,"user2Roles":		[	{	"id":12,"userId":10,"role":	{	"id":1,"roleCo	
	de":"admin","roleName":			管	理	员		
	","createDate":1570297930000,"role2Authorities":		[	{	"id":17,"authority":	{	"id":13,"authorityCode"	
	: "admin","authorityName":			管	理	员		
	","createDate":1570440718000},"roleId":1}},"createDate":null},"authorities":		"admin"},	{	"userI			
	d":12,"account":"shiw","name":			时	时			
	","createDate":1520640000000,"mobile":"15301588262","password":"e673171589d9fd58ba2e46			f64582286e9e92a36135aff05eb7bbb66a7d324b7f","salt":"Apbj745pF5WkjJtkDBaiKCpD5RrZB				
	D6S","passwordExpiredDate":null,"user2Roles":		[	"authorities":	"",	{	"userId":13,"account":	
	gjin","name":			宁	宁			
	","createDate":1533168000000,"mobile":"15301588221","password":"9b1d82baf63437ef63a36e			ac953ea94e02aa068383a74bf63f8b2a226c797e5f","salt":"Apbj745pF5WkjJtkDBaiKCpD5RrZB				
	D6S","passwordExpiredDate":null,"user2Roles":		[	"authorities":	"",	{	"userId":14,"account":	
	hao","name":			潘	超			
	","createDate":1533168000000,"mobile":"15301586729","password":"d8494e357a27da6a3cea46			304475e4488e3e846c50c02328e5e9bf3baa9cf24b","salt":"Apbj745pF5WkjJtkDBaiKCpD5RrZB				
	D6S","passwordExpiredDate":null,"user2Roles":		[	"authorities":	"",	{	"userId":15,"account":	
	haifeng","name":			鲁	峰			


```

{"createDate":1533168000000,"mobile":"15301586751","password":"c29eb33d995edd2445e5c7
82ff4593165200ebcabc35e3bc18196bca045bd1fa","salt":"Apbj745pF5WkjJtkDBaiKCpD5RrZB
D6S","passwordExpiredDate":null,"user2Roles":[],"authorities":"","},{ "userId":16,"account":"wan
gzl","name":"林
林
","createDate":1533168000000,"mobile":"15380899781","password":"139f2b141423eac3f0c53b
d91f7e7213b72ccc0d98069b6c1bfb2b94eff5da94","salt":"Apbj745pF5WkjJtkDBaiKCpD5RrZB
D6S","passwordExpiredDate":null,"user2Roles":[],"authorities":"","},{ "userId":17,"account":"yan
gg","name":"杨
杨
","createDate":1533168000000,"mobile":"15301588584","password":"30272d5ab00441faea0397
25ed005eec51e30838bcf87400c34e60c3ecd90d10","salt":"Apbj745pF5WkjJtkDBaiKCpD5RrZB
D6S","passwordExpiredDate":null,"user2Roles":[],"authorities":"","},{ "userId":18,"account":"huhr
","name":"瑞
瑞
","createDate":1533168000000,"mobile":"15301586143","password":"d64e66a7a24f296c7520d0
4b6fe27789798a4000cf8c74680cc5906587f411ae","salt":"Apbj745pF5WkjJtkDBaiKCpD5RrZB
D6S","passwordExpiredDate":null,"user2Roles":[],"authorities":"","},{ "userId":33,"account":"羊
羊
羊
","name":"杨
扬
","createDate":1540783371000,"mobile":"18912345678","password":"b24cfcbd6fe7f5a12e50ca9
7cf4b64f7b756313bd7cfa5620bdb0e9b912c1517","salt":"7bFCJeXDpcCw7QjzAKRQWXaYfky
WpMAR","passwordExpiredDate":null,"user2Roles":[],"authorities":"","}, {"pageable":{"sort":{"so
rted":false,"unsorted":true,"empty":true},"pageSize":10,"pageNumber":0,"offset":0,"paged":true,
"unpaged":false},"last":false,"totalPages":2,"totalElements":11,"first":true,"sort":{"sorted":false,"
unsorted":true,"empty":true},"numberOfElements":10,"size":10,"number":0,"empty":false}

```

查看单个用户信息请求报文见表 4.13:

表 4.13 查看单个用户信息请求报文

```

Get http://portal-web-b/oauth-rest/users/14
Host: portal-web-b
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.8,zh-TW;q=0.7,zh-HK;q=0.5,en-US;q=0.3,en;q=0.2
Accept-Encoding: gzip, deflate
Authorization: Bearer
eyJjbGllbnRJZCI6InBvcnRhbnC13ZWlLCjI6bmNyeXB0ZWQ6OiJ0Tm80bDJaUnZwaFkwZStXbmFSLzRXWnlbUp1RkZzaDJ6OVBCckh1N1hOR1JUS1RqdHRYYY042WEZZaGNTanFqeEEwZlA4Q3JzQ3JwNTRaWi3ZlZ2TGo3Z0E3N2ROVlk1VktRZnJDQ1Q0RUpvMHNFK0xKbXgvdDlnZ1E1T25oZUZGLyttc280WGdzQU93cDQ3QW9xS1pMNvhoT2pMZ3dnL2FVNTlrTkpoaFhHTWRpZlFTWjh3MGICbEtqaVppenNodGxPWTRXeJlKcnllld0ttajFBaTMwQWFwNTZ0Zk

```

```
hEUzVZUkI2Q2krNS9FZCtESUNkN1k5bjNEa2t1UkJMRDJuckxsUkozNmDsYkozblk0S09leX
YvSGNoS2JVS21nZWVBWGZwa1dtUUR5bmd4TVp5anBxS0E4alROdjVDQQTZnektPVHNJa1
U3K1Q3ZlJoQ25Fc3hpRXpNUFoyaXl3ZWw1SElwRjREaUlsTTd6bG5kcnhOMUgvaZE5TW4
5Y0sraFBqcy9EVkhOMFFMbnP4T1ZGZ3pXL3ZJTg5oRGxzZ0xhZ2U4T3NyanhXOW5nLy9
YaHBXU25YNlZYN203RTJwWGF1STdYbzVuVnYzZ3pFWnZlbiHZ1bjNZUHdmSG9HRGhre
VhPc09ldzloKzcxdWk0ajg3MkVSTHprc0lORSsydUFHd01ZTEJaUDJLNlBsVVBCM3QwMm
dVZUE0QUZmY1hqVEJQ1czTGpOT3JMTkpLdHZKWjkxRFR2MFh3bEs5KzdWZ1o2Um5
OcElkNHZadnJzVksrUzB2Wmd0S2JDUzZXeGdYZzRKanpTRjdVb29HUE9WVy9WWDFadj
Q1WEZTS2NTZ0dsREsrOG9leVJua01PR2tLNfhqV2pqeCt0cmFma3JSUkE3T3pzZE4vNUpiT
XJpY1V6cGl5T0srYTAyb2dhL1lUUFeyTIFUY2JlZDZlZWUzYmVEbzZESUpWTzZaMmJDU3
Bvdm5XWWVadEMrTFJyVUxIQTB2Ym1sNWU4QU5TZXEzMWlpL3l0TUUpTYZr2MUliV28
vY05pYytLU2lmbGpwT201bU5sZE5zTE1nRFkwPSJ9
ModuleEnvironment:    {"oauth-rest":"A","test":"A","portal-web":"B","oauth-web":"A","portal-
rest":"B"}
Content-Type: application/json;charset=utf-8
Connection: keep-alive
Referer: http://portal-web-b/users
```

查看单个用户信息响应报文见表 4.14:

表 4.14 查看单个用户信息响应报文

```
{"userId":10,"account":"wuchangzheng","name":"          吴          政
","createDate":1520496000000,"mobile":"15301588347","password":"1d438eceddd443be304631
899d57dc70c397195005128d76475437b536df2d05a","salt":"pAN3ERTJZJS4xNhmH53AcSKJt
CctJZE2","passwordExpiredDate":null,"user2Roles":[{"id":12,"userId":10,"role":{"id":1,"roleCo
de":"admin","roleName":"          管          理          员
","createDate":1570297930000,"role2Authorities":[{"id":17,"authority":{"id":13,"authorityCode"
:"admin","authorityName":"          管          理          员
","createDate":1570440718000},"roleId":1}]},"createDate":null},"authorities":"admin"]}
```

保存用户信息请求报文见表 4.15:

表 4.15 保存单个用户信息请求报文

```
Post http://portal-web-b/oauth-rest/users/save
HTTP/1.1 200
Server: nginx/1.14.2
Date: Tue, 28 Jan 2020 02:53:07 GMT
Content-Type: application/json;charset=ISO-8859-1
Content-Length: 7
Connection: keep-alive
```

```
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY

{"userId":10,"account":"wuchangzheng","name":"吴政",
,"createDate":1520496000000,"mobile":"15301588347","password":"1d438eceddd443be304631899d57dc70c397195005128d76475437b536df2d05a","salt":"pAN3ERTJZJS4xNhmH53AcSKJtCctJZE2","passwordExpiredDate":null,"user2Roles":[{"id":12,"userId":10,"role":{"id":1,"roleCode":"admin","roleName":"管理员","createDate":1570297930000,"role2Authorities":[{"id":17,"authority":{"id":13,"authorityCode":"admin","authorityName":"管理员","createDate":1570440718000},"roleId":1}]},"createDate":null}],"authorities":"admin","password plain":""}
```

保存用户信息响应报文见表 4.16:

表 4.16 保存单个用户信息响应报文

success

分页查询角色信息请求报文见表 4.17:

表 4.17 分页查询角色信息请求报文

Get http://portal-web-b/oauth-rest/role/page?pageIndex=1&pageSize=10&total=0&searchString=
Host: portal-web-b
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.8,zh-TW;q=0.7,zh-HK;q=0.5,en-US;q=0.3,en;q=0.2
Accept-Encoding: gzip, deflate
Authorization: Bearer eyJjbGllbnRJZCI6InBvcnRhbcC13ZWUiLCJlbmNyeXB0ZWQiOiJ0Tm80bDJhUnZwaFkwZStXbmFSLzRXWnlIbUp1RkZzaDJ6OVBCckh1N1hOR1JUS1RqdHRYYY042WEZZaGNTanFqUTY1dFpBb0xiZFlGa2Y0WmdpS0xPa2hJaFlHSHBrL0I1SVhTM01jUjBvak1UajhVKzZSaGJVQ096NW1vQWtNdFBRTYwMUNqQlRxTklyV3oxdmtGVHFvWU9qZThqeXorQmtxMnNYVUxpREptRTRWbzJZMzhSMEQwNTVtRFdNZ0N5ZDRleXFLenp4dUhHVjBCM21YZXREN2JYeVFHNjNwMGtxWGZCOGFUUNIWTQ2TIISRViQTI1SlI5TmlVUzNrYXV4bVZGWtIZRmNPL0tUZndacFpyQ0lvelV4K1lnK2FDQWM2SFo5Si9IVlIrTEs5d1BubmlJc0tJYU9nUjI4ZmhSUFTc0ZOMHNvK0dhbD0tKVg5SvmpHCHd3bjlxUEM2RDdqemxsBVJDM3IPOEJSVU5kTEZY

```
bDhFZDkwSGM5dk9hMC9VZjBXYjAvUGsybnBCS3FIUjFoMjYrL1VERVBCZUtvb0Rjb0ZF
eEcK3RCeFVuekNteFJ2eVFhcjB3cnZBT3FxdE9PY0tNNXMxMkNJMEQxc1lldGVyanliWEp
odmpGakdDNkMrTVg3b2VZdndSMXIHVlhKaDBVN2tseGhoZTFBcTc3VIR2eExvd01ZTkJS
NG0zOFd5TWw5MFhtUCtWbWVlVIZjeDVNT3VlVXdBVytoeHpsckltS0o5WWNQc2xTc0JO
UEFKcXE5WXJ2bXprd0g4Rm00TnZteGE0MUR2QzkxaVIENFlzeEVLcHBIR1Q3ZTE5Q1JU
QmZEM3dDQVdHYzJyQVlkcZwSnZTVFdpVVBBCZzNPN3MrMjhicFlaU1pWS0dCUEpLbEI
xWTVSb2VZQStxcFZWclp0S2hSQXFTbXN1aEhXUXozK3FkUnptTm1nczd6UFZFSjM3ajl1c
mFMRjU2eXBzVXFLQzQxOUduMm5ET1pKY1BTMWNZdDM1MnFuVWRsR0Y4OU1KTm
l4L045WmdpVzNpRDVnbDVSUjUjMmWGtiS3ErNjZXNVU4PSJ9
ModuleEnvironment:    {"oauth-rest":"A","test":"A","portal-web":"B","oauth-web":"A","portal-
rest":"B"}
Origin: http://portal-web-b
Connection: keep-alive
Referer: http://portal-web-b/role
Content-Length: 0
```

分页查询角色信息响应报文见表 4.18:

表 4.18 分页查询角色信息响应报文

```
{"content":[{"id":1,"roleCode":"admin","roleName":"管 理 员",
"createDate":1570297930000,"role2Authorities":[{"id":17,"authority":{"id":13,"authorityCode"
:"admin","authorityName":"管 理 员",
"createDate":1570440718000},"roleId":1}],{"id":4,"roleCode":"users","roleName":"普通用户",
"createDate":1570487131000,"role2Authorities":[]}],{"pageable":{"sort":{"sorted":false,"unsort
ed":true,"empty":true},"pageSize":10,"pageNumber":0,"offset":0,"paged":true,"unpaged":false},
"last":true,"totalPages":1,"totalElements":2,"first":true,"sort":{"sorted":false,"unsorted":true,"empt
y":true},"numberOfElements":2,"size":10,"number":0,"empty":false}
```

查询单个角色信息请求报文见表 4.19:

表 4.19 查询单个角色信息请求报文

```
Post http://portal-web-b/oauth-rest/role/1
Host: portal-web-b
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.8,zh-TW;q=0.7,zh-HK;q=0.5,en-US;q=0.3,en;q=0.2
Accept-Encoding: gzip, deflate
Authorization: Bearer eyJjbGllbnRJZCI6InBvcnRhbnC13ZWlLCjIjbmNyeXB0ZWQic0i0Tm80bDJaUnZwaFkwZStXbmFSLzRXWnlibUp1RkZzaDJ6OVBCckh1N1hOR1JUS1RqdHRYYY042WEZZaGNTanFqUTY1
```

```
dFpBb0xiZF1Ga2Y0WndpS0xFa2hJaFIHSHBrL0I1SVhTM01jUjBvak1UajhVKzZSaGJVQ096
NW1vQWtNdFBRZTYwMUNqQlRxTklyV3oxdmtGVHFvWU9qZThqeXorQmtxMnNYVUxp
REptRTRWbzJZMzhSMEQwNTVtRfDNZ0N5ZDRleXFLenp4dUhHVjBCM21YZXREN2JYeV
FHNjNwMGtxWGZCOGFUUNIWTQ2TII5RXViQTI1SlI5TmlVUzNrYXV4bVZGWTlZRmN
PL0tUZndacFpyQ0lvc1V4K1lnK2FDQWM2SFo5Si9IVllrTEs5d1BubmlJc0tJYU9nUjI4ZmhSU
UFTc0ZOMHNvK0dhd0tKVG5sVmphcHd3bjlxUEM2RDdqemxsbVJDM3IPOEJSVU5kTEZY
bDhFZDkwSGM5dk9hMC9VZjBXYjAvUGsybnBCS3FIUjFoMjYrL1VERVBCZUtvb0Rjb0ZF
eEcV K3RCeFVuekNteFJ2eVFhcjB3cnZBT3FxdE9PY0tNNXMxMkNjMEQxc1lldGVyanliWEp
odmpGakdDNkMrTVg3b2VZdndSMXIHVlhKaDBVN2tseGhoZTFBcTc3VIR2eExvd0lZTkJS
NG0zOFd5TWw5MFhtUCtWbWVLVlZjeDVNT3VlVXdBvytoeHpsckltS0o5WWNQc2xTc0JO
UEFKcXE5WXJ2bXprd0g4Rm00TnZteGE0MUR2QzkxaVlENFlzeEVLcHBIR1Q3ZTE5Q1JU
QmZEM3dDQVdHYzJyQVlkcjZwSnZTVFdpVVBBCZzNPN3MrMjhicFlaU1pWS0dCUEpLbEI
xWTVSb2VZQStxcFZWclp0S2hSQXFTbXN1aEhXUXozK3FkUnptTm1nczd6UFZFSjM3ajl1c
mFMRjU2eXBzVXFLQzQxOUduMm5ET1pKY1BTMWNZdDM1MnFuVWRsR0Y4OU1KTm
l4L045WmdpVzNpRDVnbDVSyUJmWGtiS3ErNjZXNVU4PSJ9
ModuleEnvironment:    {"oauth-rest":"A","test":"A","portal-web":"B","oauth-web":"A","portal-
rest":"B"}
Origin: http://portal-web-b
Connection: keep-alive
Referer: http://portal-web-b/role-edit?id=1
Content-Length: 0
```

查询单个角色信息响应报文见表 4.20:

表 4.20 查询单个角色信息响应报文

<pre>{ "id":1,"roleCode":"admin","roleName":"管 理 员", "createDate":1570297930000,"role2Authorities":[{"id":17,"authority":{"id":13,"authorityCode": "admin","authorityName":"管理员","createDate":1570440718000},"roleId":1}]}</pre>
--

保存角色信息请求报文见表 4.21:

表 4.21 保存角色信息请求报文

Post http://portal-web-b/oauth-rest/role/save	
Host: portal-web-b	
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0	
Accept: application/json, text/plain, */*	
Accept-Language: zh-CN;q=0.8,zh-TW;q=0.7,zh-HK;q=0.5,en-US;q=0.3,en;q=0.2	
Accept-Encoding: gzip, deflate	
Content-Type: application/json;charset=utf-8	
Authorization:	Bearer

```
eyJjbGllbnRJZCI6InBvcnRhbnR1ZC13ZWl1LjI1bmNyeXB0ZWQ0OiJ0Tm80bDJaUnZwaFkwZStXbmFSLzRXWnliUp1RkZzaDJ6OVBCckh1N1hOR1JUS1RqdHRY042WEZZaGNTanFqUTY1dFpBb0xiZF1Ga2Y0WndpS0xSa2hJaFlHSHBrL0I1SVhTM01jUjBvak1UajhVKzZSaGJVQ096NW1vQWtNdFBRZTYwMUNqQlR5TklyV3oxdmtGVHfVWU9qZThqeXorQmtxMnNYVUxpREptRTRWbzJZMzhSMEQwNTVtRFdNZ0N5ZDRleXFLenp4dUHVjBCM21YZXREN2JYeVFHNjNwMGtxWGZCOGFUUNIWTQ2TII5RXViQTI1SlI5Tm1VUzNrYXV4bVZGWTIzRmNPL0tUZndacFpyQ0lvc1V4K1lnK2FDQWM2SFo5Si9lVllrTEs5d1BubmlJc0tjYU9nUjI4ZmhSUFTc0ZOMHNvK0dhd0tKVGS5sVmphcHd3bjlxUEM2RDdqemxsbVJDM3lPOEJSVU5kTEZYbDhFZDkwSGM5dk9hMC9VZjBXYjAvUGsybnBCS3FIUjFoMjYrL1VERVBCZUtvb0Rjb0ZFeEcvK3RCeFVuekNteFJ2eVFhcjB3cnZBT3FxdE9PY0tNNXMxMkNjMEQxc1lldGVyanliWEpodmpGakdDNkMrTVg3b2VZdndSMXIHVlhKaDBVN2tseGhoZTFBcTc3VIR2eExvd01ZTkJSNG0zOFd5TWw5MFhtUCtWbWVLVIZjeDVNT3VIVXdBVytoeHpsckltS0o5WWNQc2xTc0JOUeFKcXE5WXJ2bXprd0g4Rm00TnZteGE0MUR2QzkxaVIENFlzeEVLeHBIR1Q3ZTE5Q1JUQmZEM3dDQVdHYzJyQVlkcjZwSnZTVFdpVVBCZzNPN3MrMjhicFlaU1pWS0dCUepLbElxWTVSb2VZQStxcFZWclp0S2hSQXFTbXN1aEhXUXozK3FkUnptTm1nczd6UFZFSjM3ajl1cmFMRjU2eXBzVXFLQzQxOUduMm5ET1pKY1BTMWNZdDM1MnFuVWRsR0Y4OU1KTml4L045WmdpVzNpRDVnbDVSUjUjMmVWZGtiS3ErNjZXRNVU4PSJ9
```

ModuleEnvironment: {"oauth-rest":"A","test":"A","portal-web":"B","oauth-web":"A","portal-rest":"B"}

Content-Length: 220

Origin: http://portal-web-b

Connection: keep-alive

Referer: http://portal-web-b/role-edit?id=1

保存用户信息响应报文见表 4.22:

表 4.22 保存角色信息响应报文

```
Success
```

分页查询权限信息请求报文见表 4.23:

表 4.23 分页查询权限信息请求报文

```
Post http://portal-web-b/oauth-rest/authority/page?pageIndex=1&pageSize=10&total=7&searchString=
Host: portal-web-b
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.8,zh-TW;q=0.7,zh-HK;q=0.5,en-US;q=0.3,en;q=0.2
Accept-Encoding: gzip, deflate
Authorization: Bearer
```

```

eyJjbGllbnRJZCI6InBvcnRhbnC13ZWlilCJlbnNyeXB0ZWQioiJ0Tm80bDJaUnZwaFkwZStXbmFSLzRXWnlbUp1RkZzaDJ6OVBCckh1N1hOR1JUS1RqdHRY042WEZZaGNTanFqUTY1dFpBb0xiZF1Ga2Y0WndpS0xPa2hJaFlHSHBrL0I1SVhTM01jUjBvak1UajhVKzZSaGJVQ096NW1vQWtNdFBRZTYwMUNqQlRlTklYV3oxdmtGVHfVWU9qZThqeXorQmtxMnNYVUxpREptRTRWbzJZMzhSMEQwNTVtRFdNZ0N5ZDRleXFLenp4dUhHVjBCM21YZXREN2JYeVFHNjNwMGtxWGZCOGFUUNIWTQ2TII5RXViQTII5Tl5Tm1VUzNrYXV4bVZGWTlZRmNPL0tUZndacFpyQ0lvc1V4K1lnK2FDQWM2SFo5Si9lVllrTEs5d1BubmlJc0tjYU9nUjI4ZmhSUFTc0ZOMHNvK0dhd0tKVGS5VmphcHd3bjlxUEM2RDdqemxsbVJDM3IPOEJSVU5kTEZYbDhFZDkwSGM5dk9hMC9VZjBXYjAvUGsybnBCS3FIUjFoMjYrL1VERVBCZUtvb0Rjb0ZFeEcvK3RCeFVuekNteFJ2eVFhcjB3cnZBT3FxdE9PY0tNNXMxMkNjMEQxc1lldGVyanliWEpodmpGakdDNkMrTVg3b2VZdndSMXIHVlhKaDBVN2tseGhoZTFBcTc3VIR2eExvd01ZTkJSNG0zOFd5TWw5MFhtUCtWbWVLVIZjeDVNT3VIVXdBVytoeHpsckltS0o5WWNQc2xTc0JOUeFKcXE5WXJ2bXpr0g4Rm00TnZteGE0MUR2QzkxaVIENFlzeEVLeHBIR1Q3ZTE5Q1JUQmZEM3dDQVdHYzJyQVlkcjZwSnZTVFdpVVBCZzNPN3MrMjhicFlaU1pWS0dCUEpLbElxWTVSb2VZQStxcFZWclp0S2hSQXFtbnXN1aEhXUXozK3FkUnptTm1nczd6UFZFSjM3ajl1cmFMRjU2eXBzVXFLQzQxOUduMm5ET1pKY1BTMWNZdDM1MnFuVWRsR0Y4OU1KTm14L045WmdpVzNpRDVnbDVSUjJmWGtiS3ErNjZXNVU4PSJ9

```

ModuleEnvironment: {"oauth-rest":"A","test":"A","portal-web":"B","oauth-web":"A","portal-rest":"B"}

Origin: http://portal-web-b

Connection: keep-alive

Referer: http://portal-web-b/authority

Content-Length: 0

分页查询权限信息响应报文见表 4.24:

表 4.24 分页查询权限信息响应报文

```

{"content":[{"id":2,"authorityCode":"users_query_all","authorityName":" 查  询  所  有  用  户  信  息","createDate":1570288486000},{id":8,"authorityCode":"users_query_self","authorityName":" 查  询  个  人  用  户  信  息","createDate":1570311738000},{id":9,"authorityCode":"users_add","authorityName":" 新  增  用  户","createDate":1570311764000},{id":10,"authorityCode":"users_modify_all","authorityName":" 修  改  所  有  用  户  信  息","createDate":1570311811000},{id":11,"authorityCode":"users_modify_self","authorityName":" 修  改  个  人  用  户  信  息","createDate":1570311854000},{id":12,"authorityCode":"users_delete","authorityName":" 删  除  用  户  信  息","createDate":1570311876000},{id":13,"authorityCode":"admin","authorityName":"

```

管	理	员
<pre> {"createDate":1570440718000}], "pageable": {"sort": {"sorted": false, "unsorted": true, "empty": true}, "pageSize": 10, "pageNumber": 0, "offset": 0, "paged": true, "unpaged": false}, "last": true, "totalPages": 1, "totalElements": 7, "first": true, "sort": {"sorted": false, "unsorted": true, "empty": true}, "numberOfElements": 7, "size": 10, "number": 0, "empty": false} </pre>		

查询单个权限信息的请求报文见表 4.25:

表 4.25 查询单个权限信息请求报文

Post http://portal-web-b/oauth-rest/authority/2 Host: portal-web-b User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0 Accept: application/json, text/plain, */* Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.8,zh-TW;q=0.7,zh-HK;q=0.5,en-US;q=0.3,en;q=0.2 Accept-Encoding: gzip, deflate Authorization: Bearer eyJjbGllbnRJZCI6InBvcnRhbnC13ZWliLCJlbnNyeXB0ZWQiOiJ0Tm80bDJaUnZwaFkwZStXbmFSLzRXWnllbUp1RkZzaDJ6OVBCckh1N1hOR1JUS1RqdHRY042WEZZaGNTanFqTmIzemNZZGcrenY1a0RyeXBFSUIWcXVyMFVMQ3NOS0FBZTZOVFpDeldKRUp5TzRyUUFRV3hic0RzZkVOYmJaNHZESjFXTXJ6QktKQkVRVDRHbGhORmk2VHBuL3gyZnNSS3I4OW1qZ2FSN3Fvei9VY0tRZDFlVFF5SmlnZU1ESzlrSXY1ZmdRN2FNVDhyWWpwREFUbHFNdlloxK3gzc2RNYmhlTNYSHM3QWk1TGJGSXVoR2RoNmtoODIXMit1M285K0tLQ2haQWtQMxpud2NGZkNCEUFZZ2NQKzhFUjZJNDfkDF0SGpwVWBiUUd6Y1hjUnYvWVZqNIRBSjhhVkZiV2JGc2ozSXILRE94SU5QWlprUzExMCI09wSDdraU5BSmdMcFRZZ3FkT1ErNHVmajVqcGF3Rm9YamZ1VEtjMnMzd0tCdzkzNS9qTVgwYkdOang2b3AwSUxNOVFLZWVpcmwwZzEzMXpRcmU2dmlrY2RrVzlnND09uZW13bjglckE2UDdLcldSTWpwTWlUQ2xWVXh4amNRQkpzL2Q5Wm1uRm5LTTNITjVCcDFpR2FkUG9yekVLQndMRzVzMUI3WUt5OFV6QXA5V1VDUEk1TUZXODVnZHhYOERqVXV0eWZsM3dkZWp6bWpDTTNQekE4UWNTM3kvVUY5TVdwNjJJeVIXTHB1OUtyUXhibElwM283WIVwVWpoSmRWYnRmT1EybjZmM3JOMjJibGxBWkxVeHlqaFlyUHpLSWw4azZiTVF6SEtZd2dBTVMzODBGSmVdW1xTzI5THNvdjlmYk1rYjFFUy9ocG84eXVIbnkyTCs2NSStUOUN1elNGMmFtajVVTCT4OUJrSk4zUll3T0g4cUEwazMrRzczVis1K2MrWUFiMIF2em1MM25Sd2JwM0NvMFlhRTdxT3lYV2RxSUDFVEZJQzJ6Q0ZVVjRHTW14N2lwUTRXemlMWfZWcjQ2czJ0K28zaVQ5WTU3RGZzbHdvPSJ9 ModuleEnvironment: {"oauth-rest":"A","test":"A","portal-web":"B","oauth-web":"A","portal-rest":"B"} Origin: http://portal-web-b Connection: keep-alive Referer: http://portal-web-b/authority-edit?id=2
--

Content-Length: 0

单个权限信息查询响应报文见表 4.26:

表 4.26 查询单个权限信息响应报文

```
{ "id":2,"authorityCode":"users_query_all","authorityName":"  查  询  所  有  用  户  
","createDate":1570288486000}
```

保存单个权限信息请求报文见表 4.27:

表 4.27 保存单个权限信息请求报文

```
Post http://portal-web-b/oauth-rest/authority/save
Host: portal-web-b
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.8,zh-TW;q=0.7,zh-HK;q=0.5,en-US;q=0.3,en;q=0.2
Accept-Encoding: gzip, deflate
Content-Type: application/json;charset=utf-8
Authorization: Bearer
eyJjbGllbnRJZCI6InBvcnRhbnC13ZWiiLCJlbmNyeXB0ZWQiOiJ0Tm80bDJaUnZwaFkwZStXb
mFSLzRXWnlibUp1RkZzaDJ6OVBCckh1N1hOR1JUS1RqdHRY042WEZZaGNTanFqTmlze
mNZZGcY1a0RyeXBFSUIWcXVyMFVMQ3NOS0FBZTZOVFpDeldKRUp5TzRyUUFRV3
hic0RzZkVOYmJaNHZESjFXTXJ6QktKQkVRVDRHbGhORmk2VHBuL3gyZzNSS3I4OW1q
Z2FSN3Fve09VY0tRZDZLVFF5SmlnZU1ESzlrSXY1ZmdRN2FNVDhyWWpwREFUbHFNdllo
xK3gzc2RNYmhlTNYSHM3QWk1TGJGSXVoR2RoNmtoODIXMit1M285K0tLQ2haQWtQM
Xpud2NGZkNkCeUFZZ2NQKzhFUjZJNDZkZDF0SGpwVWBiUUd6Y1hjUnYvWVZqNIRBSjh
hVkiV2JGc2ozSXILRE94SU5QWlprUzExMCtIK09wSDdraU5BSmdMcFRZZ3FkT1ErNHV
majVqcGF3Rm9YamZ1VEtjMnMzd0tCdzkzNS9qTVgwYkdOang2b3AwSUxNOVFLZWVpcm
wvZzEzMXpRcmU2dmlrY2RrVzlnND09uZW13bjglckE2UDdLcldSTWpwTWIUQ2xWVXh4am
NRQkpzL2Q5Wm1uRm5LTTNITjVCcDFpR2FkUG9yekVLQndMRzVzMUI3WUt5OFV6QX
A5V1VDUEk1TUZXODVnZHHYOERqVXV0eWZsM3dkZWp6bWpDTTNQekE4UWNTM3kv
VUY5TVdwNjJJJeVIXTHB1OUtyUXhibElwM283WIVwVWpoSmRWYnRmT1EybjZmM3JOM
jJibGxBWkxVeHlqaFlyUHpLSWw4azZiTVF6SEtZd2dBTVMzODBGSmVdW1xTzI5THNvdjI
mYk1rYjFFUy9ocG84eXVIbnkyTCs2NSStUOUN1elNGMmFtajVVTCT4OUJrSk4zUll3T0g4cU
EwazMrRzczVis1K2MrWUFiMIF2em1MM25Sd2JwM0NvMFIhRTdxT3IYV2RxSUDFVEZJQz
J6Q0ZVVjRHTW14N2lwUTRXemlMWfZWcjQ2czJ0K28zaVQ5WTU3RGZZbHdvPSJ9
ModuleEnvironment: {"oauth-rest":"A","test":"A","portal-web":"B","oauth-web":"A","portal-
rest":"B"}
Content-Length: 106
Origin: http://portal-web-b
```

Connection: keep-alive

Referer: http://portal-web-b/authority-edit?id=2

保存单个权限信息响应报文见表 4.28:

表 4.28 保存单个权限信息响应报文

Success

4.1.5 模块及部署环境管理

模块及部署环境管理前端页面由 portal-web 实现，后端 restful 服务由 oauth-web 模块实现，前后端使用 restful 接口交互。分页查询模块信息页面如图 4.11 所示。

模块编码:

模块名称:

查询

新增

#	模块编码	模块名称	操作
1	oauth-rest	单点登录后台	
2	oauth-web	单点登录	
3	portal-rest	门户后台	
4	portal-web	门户	
5	test	test	

共 5 条

10条/页

 < 1 > 前往 1 页

图 4.11 分页查询模块信息

查看、修改、保存模块、模块部署环境页面如图 4.12 所示。

* 模块编码

* 模块名称

* 密码

环境列表

添加

* 编码

* 名称

* 地址

是否默认 ☐

测试账号

潘超 × 鲁峰 × 杨杨 ×

* 编码

* 名称

* 地址

是否默认 ☒

测试账号

吴政 × 时时 × 宁宁 × 林林 ×

保存

删除

返回

图 4.12 模块信息配置

分页查询模块信息请求报文见表 4.29:

表 4.29 分页查询模块信息请求报文

Post	
http://portal-web-b/oauth-rest/modules/page?name=&pageIndex=1&pageSize=10&total=0&moduleCode=&moduleName=	
Host: portal-web-b	
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0	
Accept: application/json, text/plain, */*	
Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.8,zh-TW;q=0.7,zh-HK;q=0.5,en-US;q=0.3,en;q=0.2	
Accept-Encoding: gzip, deflate	
Authorization:	Bearer
eyJjbGllbnRJZCI6InBvcnRhbnC13ZWlLCJlbnNyeXB0ZWQiOiJ0Tm80bDJaUnZwaFkwZStXbmFSLzRXWnllbUp1RkZzaDJ6OVBCckh1N1hOR1JUS1RqdHRY042WEZZaGNTanFqbFV0OUZVMmxmUFg4TS9VckxaTDZXN1duRGQ1Z0F3Umx4QkZibIE2d0QxNFRUEJseVR0MzZwQ0tmWlRlblJEM0pzN3Bxa04zaHpuUVBxemlyeFJpZlA2aU9JdUpyREJxeHJIYnN0TkVDaEVaVEhvU1BlZGlzdHVjNVVXbGRkMm4xMnV6czNRN3JHemhYUU1ORVdkMkt5bTNmNGtFVVFXNnM0WlZUR1lUbK8wWXQ5TmM3Zk0xMVBHNGRiYTQrZGN2MDh6Nm5c1Bhb mRnd0dIRkRoTStTM3NQR3dBTkNVR3NGRVlCd2MvNzNGbm1jNEt2OVpHenRTUFpuaDIHUVJOQ1FoV1VCWFQvRU84R05ueUVNUHF6bzJqTXpSTG9hb0VhandEWUJCNGRhOXZ3WVBSOTMycjhDNmE5eVlBWll6MStabzZPWmhBbUk2SHhuSDJsVkdDR3FsSU9UNGQ4eWdrMjZvc1Bhcm1QeU5RYjBQOGVmMjBHeXpXT1JSRkxIankwdDJaZjRibWJDa0xadklDNEl2RzEwMk9VN3dOdmczQkIwTXNnQU0zV3MzMzMG5jZ2J6ZURaSG1BK1R0WDVGS2NhSVlJNjcwSW1uMndiY2V0NFRnYVpwOTduTHEwSG9IMThkcE82cmt5NmJRR0d2SkdMemNvd0VxeE52R0g5ZHptcnpZUGVMR3VVE14OGpOdWQxZkk0dnBRMm50dDFKdHdoSE00QmYxYTlBYVlkOTJ4bnIxSFFnODhpWGNmMm9TNmVndnRJcnordkNUNFpSMmtIUGlXWmttMXFn aDJHWFgrclh4K2lYZHpzQWMwRXFBUVVmaXZQL2E3OGxxWXdvZzdKdHhQK1FhZ3BP UkJaeEdBaUhCc1A4TIVhVmJuYUU4M1ZQVXBaOEtyOGUxVVYzdHZoQy8yem5NSW5XU XI4MUdYTElZVjI3RkhhMENmUTduTIJ3aUIVb1RxB0RBZFFvQWtzS1hxeHQ4Q0ZEUVVnPSJ9	
ModuleEnvironment:	{"oauth-rest":"A","test":"A","portal-web":"B","oauth-web":"A","portal-rest":"B"}
Origin:	http://portal-web-b
Connection:	keep-alive
Referer:	http://portal-web-b/modules
Content-Length:	0

分页查询模块信息响应报文见表 4.30:

表 4.30 分页查询模块信息响应报文

<pre> {"JSON":{"content":[{"moduleCode":"oauth-rest","moduleName":"单点登录后台", "createDate":1563138159000,"secret":"AV9BCSX70SU5V9CFD2XUNV995B2ANZZC","stat e":0,"moduleEnvironments":[{"id":6,"moduleCode":"oauth- rest","environmentCode":"B","environmentName":"oauth后台B集群", "redirectUrl":"http://oauth-rest- b/","createDate":1570138909000,"user2Environments":[{"id":16,"moduleCode":"oauth- rest","environmentId":6,"user":{"userId":14,"account":"wuchao","name":"潘超", "createDate":1533168000000,"mobile":"15301586729","password":"d8494e357a27da6a3cea46 304475e4488e3e846c50c02328e5e9bf3baa9cf24b","salt":"Apbj745pF5WkjJtkDBaiKCpD5RrZB D6S","passwordExpiredDate":null,"user2Roles":[],"authorities":""},{id":17,"moduleCode":"oa uth-rest","environmentId":6,"user":{"userId":15,"account":"shanhaifeng","name":"鲁峰", "createDate":1533168000000,"mobile":"15301586751","password":"c29eb33d995edd2445e5c7 82ff4593165200ebcabc35e3bc18196bca045bd1fa","salt":"Apbj745pF5WkjJtkDBaiKCpD5RrZB D6S","passwordExpiredDate":null,"user2Roles":[],"authorities":""},{id":18,"moduleCode":"oa uth-rest","environmentId":6,"user":{"userId":17,"account":"yangg","name":"杨杨", "createDate":1533168000000,"mobile":"15301588584","password":"30272d5ab00441faea0397 25ed005eec51e30838bcf87400c34e60c3ecd90d10","salt":"Apbj745pF5WkjJtkDBaiKCpD5RrZB D6S","passwordExpiredDate":null,"user2Roles":[],"authorities":""}],default:false},{id":3,"m oduleCode":"oauth-rest","environmentCode":"A","environmentName":"oauth后台A集群", "redirectUrl":"http://oauth-rest- a/","createDate":1563138479000,"user2Environments":[{"id":8,"moduleCode":"oauth- rest","environmentId":3,"user":{"userId":10,"account":"wuchangzheng","name":"吴政", "createDate":1520496000000,"mobile":"15301588347","password":"1d438eceddd443be304631 899d57dc70c397195005128d76475437b536df2d05a","salt":"pAN3ERTJZJS4xNhmH53AcSKJt CctJZE2","passwordExpiredDate":null,"user2Roles":[{"id":12,"userId":10,"role":{"id":1,"roleCo de":"admin","roleName":"管理员", "createDate":1570297930000,"role2Authorities":[{"id":17,"authority":{"id":13,"authorityCode": "admin","authorityName":"管理员", "createDate":1570440718000},"roleId":1}],"createDate":null}],authorities:"admin"}},{id": 14,"moduleCode":"oauth-rest","environmentId":3,"user":{"userId":12,"account":"shiw","name":"时", "createDate":1520640000000,"mobile":"15301588262","password":"e673171589d9fd58ba2e46 f64582286e9e92a36135aff05eb7bbb66a7d324b7f","salt":"Apbj745pF5WkjJtkDBaiKCpD5RrZB D6S","passwordExpiredDate":null,"user2Roles":[],"authorities":""},{id":15,"moduleCode":"oa uth-rest","environmentId":3,"user":{"userId":13,"account":"yangjin","name":"宁宁", "createDate":1533168000000,"mobile":"15301588221","password":"9b1d82baf63437ef63a36e </pre>

```
ac953ea94e02aa068383a74bf63f8b2a226c797e5f","salt":"Apbj745pF5WkjJtkDBaiKCpD5RrZB
D6S","passwordExpiredDate":null,"user2Roles":[],"authorities":"","},{ "id":19,"moduleCode":"oa
uth-rest","environmentId":3,"user":{"userId":16,"account":"wangzl","name":"      林      林
","createDate":1533168000000,"mobile":"15380899781","password":"139f2b141423eac3f0c53b
d91f7e7213b72ccc0d98069b6c1bfb2b94eff5da94","salt":"Apbj745pF5WkjJtkDBaiKCpD5RrZB
D6S","passwordExpiredDate":null,"user2Roles":[],"authorities":"","}],{"default":true}],{"scope":["
services"],"authorities":[],"additionalInformation":{"defaultEnvironment":{"id":3,"moduleCode
":"oauth-rest","environmentCode":"A","environmentName":"oauth 后 台 A 集 群
","redirectUrl":"http://oauth-rest-
a/","createDate":1563138479000,"user2Environments":[{"id":8,"moduleCode":"oauth-
rest","environmentId":3,"user":{"userId":10,"account":"wuchangzheng","name":"      吴      政
","createDate":1520496000000,"mobile":"15301588347","password":"1d438eced443be304631
899d57dc70c397195005128d76475437b536df2d05a","salt":"pAN3ERTJZJS4xNhmH53AcSKJt
CctJZE2","passwordExpiredDate":null,"user2Roles":[{"id":12,"userId":10,"role":{"id":1,"roleCo
de":"admin","roleName":"      管      理      员
","createDate":1570297930000,"role2Authorities":[{"id":17,"authority":{"id":13,"authorityCode"
:"admin","authorityName":"      管      理      员
","createDate":1570440718000},"roleId":1}]},"createDate":null}],{"authorities":"admin"}},{ "id":
14,"moduleCode":"oauth-rest","environmentId":3,"user":{"userId":12,"account":"shiw","name":"
时
","createDate":1520640000000,"mobile":"15301588262","password":"e673171589d9fd58ba2e46
f64582286e9e92a36135aff05eb7bbb66a7d324b7f","salt":"Apbj745pF5WkjJtkDBaiKCpD5RrZB
D6S","passwordExpiredDate":null,"user2Roles":[],"authorities":"","},{ "id":15,"moduleCode":"oa
uth-rest","environmentId":3,"user":{"userId":13,"account":"yangjin","name":"      宁      宁
","createDate":1533168000000,"mobile":"15301588221","password":"9b1d82baf63437ef63a36e
ac953ea94e02aa068383a74bf63f8b2a226c797e5f","salt":"Apbj745pF5WkjJtkDBaiKCpD5RrZB
D6S","passwordExpiredDate":null,"user2Roles":[],"authorities":"","},{ "id":19,"moduleCode":"oa
uth-rest","environmentId":3,"user":{"userId":16,"account":"wangzl","name":"      林      林
","createDate":1533168000000,"mobile":"15380899781","password":"139f2b141423eac3f0c53b
d91f7e7213b72ccc0d98069b6c1bfb2b94eff5da94","salt":"Apbj745pF5WkjJtkDBaiKCpD5RrZB
D6S","passwordExpiredDate":null,"user2Roles":[],"authorities":"","}],{"default":true},"clientId":"
oauth-
rest","authorizedGrantTypes":["implicit","refresh_token","password","authorization_code"],"acce
ssTokenValiditySeconds":3600,"refreshTokenValiditySeconds":86400,"registeredRedirectUri":["
http://oauth-rest-b/","http://oauth-rest-
a/"],"clientSecret":"123456","resourceIds":[],"secretRequired":true,"scoped":false},{ "moduleCod
e":"oauth-web","moduleName":"      单      点      登      录
```

```

    "createDate":1562080795000,"secret":"T3V7C64VQNWP5M3N61DYO00GJ5RW42EO","state":0,"moduleEnvironments":[{"id":7,"moduleCode":"oauth-web","environmentCode":"B","environmentName":"oauthB 集群","redirectUrl":"http://oauth-web-b/","createDate":1570138912000,"user2Environments":[],"default":false},{id":1,"moduleCode":"oauth-web","environmentCode":"A","environmentName":"oauthA 集群","redirectUrl":"http://oauth-web-a/","createDate":1563135954000,"user2Environments":[],"default":true}],{"scope":["services"],"authorities":[],"additionalInformation":{"defaultEnvironment":{"id":1,"moduleCode":"oauth-web","environmentCode":"A","environmentName":"oauthA 集群","redirectUrl":"http://oauth-web-a/","createDate":1563135954000,"user2Environments":[],"default":true},"clientId":"oauth-web","authorizedGrantTypes":["implicit","refresh_token","password","authorization_code"],"accessTokenValiditySeconds":3600,"refreshTokenValiditySeconds":86400,"registeredRedirectUri":["http://oauth-web-a/","http://oauth-web-b/"],"clientSecret":"123456","resourceIds":[],"secretRequired":true,"scoped":false},{moduleCode":"portal-rest","moduleName":"门户后台","createDate":1563138172000,"secret":"SXBXX89SPV6YJXC3QHOS2SM3IS58GLNA","state":0,"moduleEnvironments":[{"id":4,"moduleCode":"portal-rest","environmentCode":"A","environmentName":"portal 后台 A 集群","redirectUrl":"http://portal-rest-a/","createDate":1563138482000,"user2Environments":[],"default":true},{id":25,"moduleCode":"portal-rest","environmentCode":"B","environmentName":"portal 后台 B 集群","redirectUrl":"http://portal-rest-b/","createDate":1572729933000,"user2Environments":[{"id":41,"moduleCode":"portal-rest","environmentId":25,"user":{"userId":10,"account":"wuchangzheng","name":"吴政","createDate":1520496000000,"mobile":"15301588347","password":"1d438eceddd443be304631899d57dc70c397195005128d76475437b536df2d05a","salt":"pAN3ERTJZJS4xNhmH53AcSKJtCctJZE2","passwordExpiredDate":null,"user2Roles":[{"id":12,"userId":10,"role":{"id":1,"roleCode":"admin","roleName":"管理员","createDate":1570297930000,"role2Authorities":[{"id":17,"authority":{"id":13,"authorityCode":"admin","authorityName":"管理员","createDate":1570440718000},"roleId":1}],"createDate":null}],{"authorities":{"admin"}}, {"default":false}],{"scope":["services"],"authorities":[],"additionalInformation":{"defaultEnvironment":{"id":4,"moduleCode":"portal-rest","environmentCode":"A","environmentName":"portal 后台 A 集群","redirectUrl":"http://portal-rest-a/","createDate":1563138482000,"user2Environments":[],"default":true},"clientId":"portal-rest","authorizedGrantTypes":["implicit","refresh_token","password","authorization_code"],"acce

```

```

ssTokenValiditySeconds":3600,"refreshTokenValiditySeconds":86400,"registeredRedirectUri":["
http://portal-rest-b/", "http://portal-rest-
a/"],"clientSecret":"123456","resourceIds":[],"secretRequired":true,"scoped":false},{ "moduleCod
e":"portal-web", "moduleName":"                               门                               户
", "createDate":1562080864000, "secret":"JBAXI5CV2LTMMNHEKHLVZ7DAJ0VVV1IN", "stat
e":0, "moduleEnvironments":[{"id":2, "moduleCode":"portal-
web", "environmentCode":"A", "environmentName":"portalA 集群 ", "redirectUrl":"http://portal-
web-
a/", "createDate":1563135963000, "user2Environments":[, "default":true}, {"id":9, "moduleCode":"
portal-web", "environmentCode":"B", "environmentName":"portalB                               集                               群
", "redirectUrl":"http://portal-web-
b/", "createDate":null, "user2Environments":[{"id":42, "moduleCode":"portal-
web", "environmentId":9, "user":{"userId":10, "account":"wuchangzheng", "name":"          吴          政
", "createDate":1520496000000, "mobile":"15301588347", "password":"1d438eceddd443be304631
899d57dc70c397195005128d76475437b536df2d05a", "salt":"pAN3ERTJZJS4xNhmH53AcSKJt
CctJZE2", "passwordExpiredDate":null, "user2Roles":[{"id":12, "userId":10, "role":{"id":1, "roleCo
de":"admin", "roleName":"                               管                               理                               员
", "createDate":1570297930000, "role2Authorities":[{"id":17, "authority":{"id":13, "authorityCode"
:"admin", "authorityName":"                               管                               理                               员
", "createDate":1570440718000}, {"roleId":1}]}], "createDate":null}], "authorities":{"admin"}}, {"defa
ult":false}], "scope":["services"], "authorities":[, "additionalInformation":{"}, "defaultEnvironment"
:{"id":2, "moduleCode":"portal-web", "environmentCode":"A", "environmentName":"portalA 集群
", "redirectUrl":"http://portal-web-
a/", "createDate":1563135963000, "user2Environments":[, "default":true}, {"clientId":"portal-
web", "authorizedGrantTypes":["implicit", "refresh_token", "password", "authorization_code"], "acc
essTokenValiditySeconds":3600, "refreshTokenValiditySeconds":86400, "registeredRedirectUri":["
"http://portal-web-a/", "http://portal-web-
b/"], "clientSecret":"123456", "resourceIds":[, "secretRequired":true, "scoped":false}, {"moduleCod
e":"test", "moduleName":"test", "createDate":null, "secret":"test", "state":null, "moduleEnvironment
s":[{"id":24, "moduleCode":"test", "environmentCode":"B", "environmentName":"B          集          群
", "redirectUrl":"http://test-
b/", "createDate":1570310675000, "user2Environments":[, "default":false}, {"id":23, "moduleCode"
:"test", "environmentCode":"A", "environmentName":"A          集          群          ", "redirectUrl":"http://test-
a/", "createDate":1570295257000, "user2Environments":[{"id":36, "moduleCode":"test", "environm
entId":23, "user":{"userId":10, "account":"wuchangzheng", "name":"          吴          政
", "createDate":1520496000000, "mobile":"15301588347", "password":"1d438eceddd443be304631
899d57dc70c397195005128d76475437b536df2d05a", "salt":"pAN3ERTJZJS4xNhmH53AcSKJt

```

```

CctJZE2","passwordExpiredDate":null,"user2Roles":[{"id":12,"userId":10,"role":{"id":1,"roleCo
de":"admin","roleName":"管 理 员
","createDate":1570297930000,"role2Authorities":[{"id":17,"authority":{"id":13,"authorityCode"
:"admin","authorityName":"管 理 员
","createDate":1570440718000},"roleId":1}],"createDate":null},"authorities":{"admin"}},{
id":
37,"moduleCode":"test","environmentId":23,"user":{"userId":12,"account":"shiw","name":"时时
","createDate":1520640000000,"mobile":"15301588262","password":"e673171589d9fd58ba2e46
f64582286e9e92a36135aff05eb7bbb66a7d324b7f","salt":"Apbj745pF5WkjJtkDBaiKCpD5RrZB
D6S","passwordExpiredDate":null,"user2Roles":[],"authorities":{"}},"default":true},"scope":["
services"],"authorities":[],"additionalInformation":{"},"defaultEnvironment":{"id":23,"moduleCo
de":"test","environmentCode":"A","environmentName":"A 集 群 ","redirectUrl":"http://test-
a","createDate":1570295257000,"user2Environments":[{"id":36,"moduleCode":"test","environm
entId":23,"user":{"userId":10,"account":"wuchangzheng","name":"吴 政
","createDate":1520496000000,"mobile":"15301588347","password":"1d438eceddd443be304631
899d57dc70c397195005128d76475437b536df2d05a","salt":"pAN3ERTJZJS4xNhmH53AcSKJt
CctJZE2","passwordExpiredDate":null,"user2Roles":[{"id":12,"userId":10,"role":{"id":1,"roleCo
de":"admin","roleName":"管 理 员
","createDate":1570297930000,"role2Authorities":[{"id":17,"authority":{"id":13,"authorityCode"
:"admin","authorityName":"管 理 员
","createDate":1570440718000},"roleId":1}],"createDate":null},"authorities":{"admin"}},{
id":
37,"moduleCode":"test","environmentId":23,"user":{"userId":12,"account":"shiw","name":"时时
","createDate":1520640000000,"mobile":"15301588262","password":"e673171589d9fd58ba2e46
f64582286e9e92a36135aff05eb7bbb66a7d324b7f","salt":"Apbj745pF5WkjJtkDBaiKCpD5RrZB
D6S","passwordExpiredDate":null,"user2Roles":[],"authorities":{"}},"default":true},"clientId":"
test","authorizedGrantTypes":["implicit","refresh_token","password","authorization_code"],"acce
ssTokenValiditySeconds":3600,"refreshTokenValiditySeconds":86400,"registeredRedirectUri":["
http://test-a","http://test-
b"],"clientSecret":"123456","resourceIds":[],"secretRequired":true,"scoped":false},"pageable":{"
sort":{"sorted":false,"unsorted":true,"empty":true},"pageSize":10,"pageNumber":0,"offset":0,"p
aged":true,"unpaged":false},"last":true,"totalPages":1,"totalElements":5,"first":true,"sort":{"sorte
d":false,"unsorted":true,"empty":true},"numberOfElements":5,"size":10,"number":0,"empty":fals
e},"响 应 载 荷 ( payload )
":{"EDITOR_CONFIG":{"text":{"content":{"moduleCode":"oauth-
rest","moduleName":"单 点 登 录 后 台
","createDate":1563138159000,"secret":"AV9BCSX70SU5V9CFD2XUNV995B2ANZZC","
state":0,"moduleEnvironments":[{"id":6,"moduleCode":"oauth-
rest","environmentCode":"B","environmentName":"oauth 后 台 B 集 群

```



```

\", \"redirectUrl\": \"http://oauth-rest-
b/\", \"createDate\": 1570138909000, \"user2Environments\": [ { \"id\": 16, \"moduleCode\": \"oauth-
rest\", \"environmentId\": 6, \"user\": { \"userId\": 14, \"account\": \"wuchao\", \"name\": \" 潘 超
\", \"createDate\": 1533168000000, \"mobile\": \"15301586729\", \"password\": \"d8494e357a27da6a
3cea46304475e4488e3e846c50c02328e5e9bf3baa9cf24b\", \"salt\": \"Apbj745pF5WkjJtkDBaiKC
pD5RrZBD6S\", \"passwordExpiredDate\": null, \"user2Roles\": [], \"authorities\": \"\" }, { \"id\": 17, \"
moduleCode\": \"oauth-
rest\", \"environmentId\": 6, \"user\": { \"userId\": 15, \"account\": \"shanhai Feng\", \"name\": \" 鲁 峰
\", \"createDate\": 1533168000000, \"mobile\": \"15301586751\", \"password\": \"c29eb33d995edd24
45e5c782ff4593165200ebcabc35e3bc18196bca045bd1fa\", \"salt\": \"Apbj745pF5WkjJtkDBaiKC
pD5RrZBD6S\", \"passwordExpiredDate\": null, \"user2Roles\": [], \"authorities\": \"\" }, { \"id\": 18, \"
moduleCode\": \"oauth-
rest\", \"environmentId\": 6, \"user\": { \"userId\": 17, \"account\": \"yangg\", \"name\": \" 杨 杨
\", \"createDate\": 1533168000000, \"mobile\": \"15301588584\", \"password\": \"30272d5ab00441fa
ea039725ed005eec51e30838bcf87400c34e60c3ecd90d10\", \"salt\": \"Apbj745pF5WkjJtkDBaiKC
pD5RrZBD6S\", \"passwordExpiredDate\": null, \"user2Roles\": [], \"authorities\": \"\" }, { \"default\":
false }, { \"id\": 3, \"moduleCode\": \"oauth-
rest\", \"environmentCode\": \"A\", \"environmentName\": \"oauth 后 台 A 集 群
\", \"redirectUrl\": \"http://oauth-rest-
a/\", \"createDate\": 1563138479000, \"user2Environments\": [ { \"id\": 8, \"moduleCode\": \"oauth-
rest\", \"environmentId\": 3, \"user\": { \"userId\": 10, \"account\": \"wuchangzheng\", \"name\": \" 吴 政
\", \"createDate\": 1520496000000, \"mobile\": \"15301588347\", \"password\": \"1d438ecedd443be3
04631899d57dc70c397195005128d76475437b536df2d05a\", \"salt\": \"pAN3ERTJZJS4xNhmH5
3AcSKJtCctJZE2\", \"passwordExpiredDate\": null, \"user2Roles\": [ { \"id\": 12, \"userId\": 10, \"role\
\": { \"id\": 1, \"roleCode\": \"admin\", \"roleName\": \" 管 理 员
\", \"createDate\": 1570297930000, \"role2Authorities\": [ { \"id\": 17, \"authority\": { \"id\": 13, \"authori
tyCode\": \"admin\", \"authorityName\": \" 管 理 员
\", \"createDate\": 1570440718000 }, { \"roleId\": 1 } ] }, { \"createDate\": null }, { \"authorities\": \"admin\" }
}, { \"id\": 14, \"moduleCode\": \"oauth-
rest\", \"environmentId\": 3, \"user\": { \"userId\": 12, \"account\": \"shiw\", \"name\": \" 时 时
\", \"createDate\": 1520640000000, \"mobile\": \"15301588262\", \"password\": \"e673171589d9fd58
ba2e46f64582286e9e92a36135aff05eb7bbb66a7d324b7f\", \"salt\": \"Apbj745pF5WkjJtkDBaiKC
pD5RrZBD6S\", \"passwordExpiredDate\": null, \"user2Roles\": [], \"authorities\": \"\" }, { \"id\": 15, \"
moduleCode\": \"oauth-
rest\", \"environmentId\": 3, \"user\": { \"userId\": 13, \"account\": \"yangjin\", \"name\": \" 宁 宁
\", \"createDate\": 1533168000000, \"mobile\": \"15301588221\", \"password\": \"9b1d82baf63437ef
63a36eac953ea94e02aa068383a74bf63f8b2a226c797e5f\", \"salt\": \"Apbj745pF5WkjJtkDBaiKC

```

```

pD5RrZBD6S\", \"passwordExpiredDate\":null, \"user2Roles\":[\", \"authorities\": \"\" }}, { \"id\":19, \\
\"moduleCode\": \"oauth-
rest\", \"environmentId\":3, \"user\": { \"userId\":16, \"account\": \"wangzl\", \"name\": \" 林 林
\", \"createDate\":1533168000000, \"mobile\": \"15380899781\", \"password\": \"139f2b141423eac3
f0c53bd91f7e7213b72ccc0d98069b6c1bfb2b94eff5da94\", \"salt\": \"Apbj745pF5WkjJtkDBaiKC
pD5RrZBD6S\", \"passwordExpiredDate\":null, \"user2Roles\":[\", \"authorities\": \"\" }}, { \"default\":
true}], \"scope\": [\"services\"], \"authorities\": [], \"additionalInformation\": {}, \"defaultEnvironment
\": { \"id\":3, \"moduleCode\": \"oauth-
rest\", \"environmentCode\": \"A\", \"environmentName\": \"oauth 后 台 A 集 群
\", \"redirectUrl\": \"http://oauth-rest-
a/\", \"createDate\":1563138479000, \"user2Environments\": [ { \"id\":8, \"moduleCode\": \"oauth-
rest\", \"environmentId\":3, \"user\": { \"userId\":10, \"account\": \"wuchangzheng\", \"name\": \" 吴 政
\", \"createDate\":1520496000000, \"mobile\": \"15301588347\", \"password\": \"1d438eceddd443be3
04631899d57dc70c397195005128d76475437b536df2d05a\", \"salt\": \"pAN3ERTJZJS4xNhmH5
3AcSKJtCctJZE2\", \"passwordExpiredDate\":null, \"user2Roles\": [ { \"id\":12, \"userId\":10, \"role\\
\": { \"id\":1, \"roleCode\": \"admin\", \"roleName\": \" 管 理 员
\", \"createDate\":1570297930000, \"role2Authorities\": [ { \"id\":17, \"authority\": { \"id\":13, \"authori
tyCode\": \"admin\", \"authorityName\": \" 管 理 员
\", \"createDate\":1570440718000}, \"roleId\":1 } ] }, \"createDate\":null }, \"authorities\": \"admin\"}
}, { \"id\":14, \"moduleCode\": \"oauth-
rest\", \"environmentId\":3, \"user\": { \"userId\":12, \"account\": \"shiw\", \"name\": \" 时 时
\", \"createDate\":1520640000000, \"mobile\": \"15301588262\", \"password\": \"e673171589d9fd58
ba2e46f64582286e9e92a36135aff05eb7bbb66a7d324b7f\", \"salt\": \"Apbj745pF5WkjJtkDBaiKC
pD5RrZBD6S\", \"passwordExpiredDate\":null, \"user2Roles\":[\", \"authorities\": \"\" }}, { \"id\":15, \\
\"moduleCode\": \"oauth-
rest\", \"environmentId\":3, \"user\": { \"userId\":13, \"account\": \"yangjin\", \"name\": \" 宁 宁
\", \"createDate\":1533168000000, \"mobile\": \"15301588221\", \"password\": \"9b1d82baf63437ef
63a36eac953ea94e02aa068383a74bf63f8b2a226c797e5f\", \"salt\": \"Apbj745pF5WkjJtkDBaiKC
pD5RrZBD6S\", \"passwordExpiredDate\":null, \"user2Roles\":[\", \"authorities\": \"\" }}, { \"id\":19, \\
\"moduleCode\": \"oauth-
rest\", \"environmentId\":3, \"user\": { \"userId\":16, \"account\": \"wangzl\", \"name\": \" 林 林
\", \"createDate\":1533168000000, \"mobile\": \"15380899781\", \"password\": \"139f2b141423eac3
f0c53bd91f7e7213b72ccc0d98069b6c1bfb2b94eff5da94\", \"salt\": \"Apbj745pF5WkjJtkDBaiKC
pD5RrZBD6S\", \"passwordExpiredDate\":null, \"user2Roles\":[\", \"authorities\": \"\" }}, { \"default\":
true}, \"clientId\": \"oauth-
rest\", \"authorizedGrantTypes\": [\"implicit\", \"refresh_token\", \"password\", \"authorization_code\\
\"], \"accessTokenValiditySeconds\":3600, \"refreshTokenValiditySeconds\":86400, \"registeredRedi

```

```

rectUri\":[\"http://oauth-rest-b/\", \"http://oauth-rest-
a/\"], \"clientSecret\":"123456\", \"resourceIds\":[], \"secretRequired\":true, \"scoped\":false}, {\"mo
duleCode\":"oauth-web\", \"moduleName\":"单点登录
\", \"createDate\":1562080795000, \"secret\":"T3V7C64VQNWP5M3N61DYO00GJ5RW42EO\",
\", \"state\":"0\", \"moduleEnvironments\":[{ \"id\":7, \"moduleCode\":"oauth-
web\", \"environmentCode\":"B\", \"environmentName\":"oauthB 集群
\", \"redirectUrl\":"http://oauth-web-
b/\", \"createDate\":1570138912000, \"user2Environments\":[], \"default\":false}, { \"id\":1, \"module
Code\":"oauth-web\", \"environmentCode\":"A\", \"environmentName\":"oauthA 集群
\", \"redirectUrl\":"http://oauth-web-
a/\", \"createDate\":1563135954000, \"user2Environments\":[], \"default\":true}], \"scope\":[\"servic
es\"], \"authorities\":[], \"additionalInformation\":{}, \"defaultEnvironment\":{ \"id\":1, \"moduleCod
e\":"oauth-web\", \"environmentCode\":"A\", \"environmentName\":"oauthA 集群
\", \"redirectUrl\":"http://oauth-web-
a/\", \"createDate\":1563135954000, \"user2Environments\":[], \"default\":true}, \"clientId\":"oauth
-
web\", \"authorizedGrantTypes\":[\"implicit\", \"refresh_token\", \"password\", \"authorization_code
\"], \"accessTokenValiditySeconds\":3600, \"refreshTokenValiditySeconds\":86400, \"registeredRed
irectUri\":[\"http://oauth-web-a/\", \"http://oauth-web-
b/\"], \"clientSecret\":"123456\", \"resourceIds\":[], \"secretRequired\":true, \"scoped\":false}, {\"mo
duleCode\":"portal-rest\", \"moduleName\":"门户后台
\", \"createDate\":1563138172000, \"secret\":"SXBXX89SPV6YJXC3QHOS2SM3IS58GLNA\", \"
state\":"0\", \"moduleEnvironments\":[{ \"id\":4, \"moduleCode\":"portal-
rest\", \"environmentCode\":"A\", \"environmentName\":"portal 后台 A 集群
\", \"redirectUrl\":"http://portal-rest-
a/\", \"createDate\":1563138482000, \"user2Environments\":[], \"default\":true}, { \"id\":25, \"module
Code\":"portal-rest\", \"environmentCode\":"B\", \"environmentName\":"portal 后台 B 集群
\", \"redirectUrl\":"http://portal-rest-
b/\", \"createDate\":1572729933000, \"user2Environments\":[{ \"id\":41, \"moduleCode\":"portal-
rest\", \"environmentId\":25, \"user\":{ \"userId\":10, \"account\":"wuchangzheng\", \"name\":" 吴
政
\", \"createDate\":1520496000000, \"mobile\":"15301588347\", \"password\":"1d438eceddd443be3
04631899d57dc70c397195005128d76475437b536df2d05a\", \"salt\":"pAN3ERTJZJS4xNhmH5
3AcSKJtCctJZE2\", \"passwordExpiredDate\":null, \"user2Roles\":[{ \"id\":12, \"userId\":10, \"role\
\":{ \"id\":1, \"roleCode\":"admin\", \"roleName\":"管 理 员
\", \"createDate\":1570297930000, \"role2Authorities\":[{ \"id\":17, \"authority\":"{ \"id\":13, \"authori
tyCode\":"admin\", \"authorityName\":"管 理 员

```

```

{"createDate":1570440718000,"roleId":1},"createDate":null},"authorities":{"admin"}
},"default":false},"scope":["services"},"authorities":["additionalInformation":{"defaultEnvironment":{"id":4,"moduleCode":"portal-
rest"},"environmentCode":"A"},"environmentName":"portal 后台 A 集群
"},"redirectUrl":"http://portal-rest-
a/"},"createDate":1563138482000,"user2Environments":["default":true},"clientId":"portal
-
rest"},"authorizedGrantTypes":["implicit","refresh_token","password","authorization_code
"},"accessTokenValiditySeconds":3600,"refreshTokenValiditySeconds":86400,"registeredRedi
rectUri":["http://portal-rest-b/","http://portal-rest-
a/"},"clientSecret":"123456"},"resourceIds":["secretRequired":true,"scoped":false},"{"mo
duleCode":"portal-web"},"moduleName":" 门 户
"},"createDate":1562080864000,"secret":"JBAXI5CV2LTMMNHEKHLVZ7DAJ0VVV1IN"
},"state":0,"moduleEnvironments":[{"id":2,"moduleCode":"portal-
web"},"environmentCode":"A"},"environmentName":"portalA 集 群
"},"redirectUrl":"http://portal-web-
a/"},"createDate":1563135963000,"user2Environments":["default":true},"{"id":9,"module
Code":"portal-web"},"environmentCode":"B"},"environmentName":"portalB 集 群
"},"redirectUrl":"http://portal-web-
b/"},"createDate":null,"user2Environments":[{"id":42,"moduleCode":"portal-
web"},"environmentId":9,"user":{"userId":10,"account":"wuchangzheng","name":"吴政
"},"createDate":1520496000000,"mobile":"15301588347"},"password":"1d438eceddd443be3
04631899d57dc70c397195005128d76475437b536df2d05a"},"salt":"pAN3ERTJZJS4xNhmH5
3AcSKJtCctJZE2"},"passwordExpiredDate":null,"user2Roles":[{"id":12,"userId":10,"role
":{"id":1,"roleCode":"admin"},"roleName":" 管 理 员
"},"createDate":1570297930000,"role2Authorities":[{"id":17,"authority":{"id":13,"authori
tyCode":"admin"},"authorityName":" 管 理 员
"},"createDate":1570440718000},"roleId":1},"createDate":null},"authorities":{"admin"}
},"default":false},"scope":["services"},"authorities":["additionalInformation":{"defaultEnvironment":{"id":2,"moduleCode":"portal-
web"},"environmentCode":"A"},"environmentName":"portalA 集 群
"},"redirectUrl":"http://portal-web-
a/"},"createDate":1563135963000,"user2Environments":["default":true},"clientId":"portal
-
web"},"authorizedGrantTypes":["implicit","refresh_token","password","authorization_code
"},"accessTokenValiditySeconds":3600,"refreshTokenValiditySeconds":86400,"registeredRed
irectUri":["http://portal-web-a/","http://portal-web-

```

```

b/","clientSecret":"123456","resourceIds":[],"secretRequired":true,"scoped":false},{
moduleCode":"test","moduleName":"test","createDate":null,"secret":"test","state":null,"
moduleEnvironments":[{"id":24,"moduleCode":"test","environmentCode":"B","environ
mentName":"B          集          群          ","redirectUrl":"http://test-
b","createDate":1570310675000,"user2Environments":[{"default":false},{id":23,"modul
eCode":"test","environmentCode":"A","environmentName":"A          集          群
","redirectUrl":"http://test-
a","createDate":1570295257000,"user2Environments":[{"id":36,"moduleCode":"test","e
nvironmentId":23,"user":{"userId":10,"account":"wuchangzheng","name":"  吴  政
","createDate":1520496000000,"mobile":"15301588347","password":"1d438eceddd443be3
04631899d57dc70c397195005128d76475437b536df2d05a","salt":"pAN3ERTJZJS4xNhmH5
3AcSKJtCctJZE2","passwordExpiredDate":null,"user2Roles":[{"id":12,"userId":10,"role\
":{"id":1,"roleCode":"admin","roleName":"          管          理          员
","createDate":1570297930000,"role2Authorities":[{"id":17,"authority":{"id":13,"authori
tyCode":"admin","authorityName":"          管          理          员
","createDate":1570440718000},"roleId":1}]},"createDate":null},"authorities":{"admin"}
},{id":37,"moduleCode":"test","environmentId":23,"user":{"userId":12,"account":"sh
iw","name":"          时          时
","createDate":1520640000000,"mobile":"15301588262","password":"e673171589d9fd58
ba2e46f64582286e9e92a36135aff05eb7bbb66a7d324b7f","salt":"Apbj745pF5WkjJtkDBaiKC
pD5RrZBD6S","passwordExpiredDate":null,"user2Roles":[],"authorities":{""}},{"default":
true},"scope":["services"],"authorities":[],"additionalInformation":{"},"defaultEnvironment
":{"id":23,"moduleCode":"test","environmentCode":"A","environmentName":"A  集群
","redirectUrl":"http://test-
a","createDate":1570295257000,"user2Environments":[{"id":36,"moduleCode":"test","e
nvironmentId":23,"user":{"userId":10,"account":"wuchangzheng","name":"  吴  政
","createDate":1520496000000,"mobile":"15301588347","password":"1d438eceddd443be3
04631899d57dc70c397195005128d76475437b536df2d05a","salt":"pAN3ERTJZJS4xNhmH5
3AcSKJtCctJZE2","passwordExpiredDate":null,"user2Roles":[{"id":12,"userId":10,"role\
":{"id":1,"roleCode":"admin","roleName":"          管          理          员
","createDate":1570297930000,"role2Authorities":[{"id":17,"authority":{"id":13,"authori
tyCode":"admin","authorityName":"          管          理          员
","createDate":1570440718000},"roleId":1}]},"createDate":null},"authorities":{"admin"}
},{id":37,"moduleCode":"test","environmentId":23,"user":{"userId":12,"account":"sh
iw","name":"          时          时
","createDate":1520640000000,"mobile":"15301588262","password":"e673171589d9fd58
ba2e46f64582286e9e92a36135aff05eb7bbb66a7d324b7f","salt":"Apbj745pF5WkjJtkDBaiKC

```

```
pD5RrZBD6S\", \"passwordExpiredDate\":null, \"user2Roles\":[\", \"authorities\":{\", \"default\":true}, \"clientId\": \"test\", \"authorizedGrantTypes\":[\"implicit\", \"refresh_token\", \"password\", \"a
uthorization_code\"], \"accessTokenValiditySeconds\":3600, \"refreshTokenValiditySeconds\":864
00, \"registeredRedirectUri\":[\"http://test-a\", \"http://test-
b\"], \"clientSecret\": \"123456\", \"resourceIds\":[\", \"secretRequired\":true, \"scoped\":false}, \"pag
eable\": {\"sort\": {\"sorted\":false, \"unsorted\":true, \"empty\":true}, \"pageSize\":10, \"pageNumber
\":0, \"offset\":0, \"paged\":true, \"unpaged\":false}, \"last\":true, \"totalPages\":1, \"totalElements\":5,
\"first\":true, \"sort\": {\"sorted\":false, \"unsorted\":true, \"empty\":true}, \"numberOfElements\":5, \"
size\":10, \"number\":0, \"empty\":false}, \"mode\": \"application/json\"} } }
```

查询单个模块信息请求报文见表 4.31:

表 4.31 查询单个模块信息请求报文

```
Post http://portal-web-b/oauth-rest/modules/oauth-rest
Host: portal-web-b
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
Accept: application/json, text/plain, */*
Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.8,zh-TW;q=0.7,zh-HK;q=0.5,en-US;q=0.3,en;q=0.2
Accept-Encoding: gzip, deflate
Authorization: Bearer
eyJjbGllbnRJZCI6InBvenRhbC13ZWlLCjIbmNyeXB0ZWQioiJ0Tm80bDJaUnZwaFkwZStXb
mFSLzRXWnlIbUp1RkZzaDJ6OVBCckh1N1hOR1JUS1RqdHRYYY042WEZZaGNTanFqbFV0
OUZVMmxmUFg4TS9VckxaTDZXN1duRGQ1Z0F3Umx4QkZibIE2d0QxNFRUEJseVR0Mz
ZwQ0tmWlRlblJEM0pzN3Bxa04zaHpuUVBxemlyeFJpZlA2aU9JdUpyREJxeHJIYnN0TkVDa
EVaVEhvU1BlZGlzdHVjNVVXbGRkMm4xMnV6czNRN3JHemhYUU1ORVdkMkt5bTNmNG
tFVVFXNnM0WIZUR1IUbK8wWXQ5TmM3Zk0xMVBHNGRiYTQrZGN2MDh6NmM5c1Bhb
mRnd0dIRkRoTSStTM3NQR3dBTkNVR3NGRVlCd2MvNzNGbm1jNEt2OVpHenRTUFpuaDIH
UVJOQ1FoV1VCWFQvRU84R05ueUVNUHF6bzJqTXpSTG9hb0VhandEWUJCNGRhOXZ3
WVBSOTMycjhDNmE5eVlBWlI6MStabzZPWmhBbUk2SHhuSDJsVkdDR3FsSU9UNGQ4eW
drMjZvc1BhcmlQeU5RYjBQOGVmMjBHeXpXT1JSRkxIankwdDJaZjRibWJDa0xadklDNEI2
RzEwMk9VN3dOdmczQkIwTXNnQU0zV3MzMzMG5jZ2J6ZURaSG1BK1R0WDVGS2NhSVlJN
jcwSW1uMndiY2V0NFRnYVpwOTduTHEwSG9lMThkeE82cmt5NmJRR0d2SkdMemNvd0Vx
eE52R0g5ZHptcnpZUGVMR3VVVE14OGpOdWQxZkk0dnBRMm50dDFKdHdoSE00QmYxY
TIBYVlklOTJ4bnIxSFFnODhpWGNmMm9TNmVndnRjcnordkNUNFpSMmtIUGlXWmttMXFn
aDJHWFgrclh4K2lYZHpzQWMwRXFBUVVmaXZQL2E3OGxxWXdvZzdKdHhQK1FhZ3BP
UkJaeEdBaUhCclA4TIVhVmJuYUU4M1ZQVXBaoEtyOGUxVvYzdHZoQy8yem5NSW5XU
XI4MUdYTEIzVjI3RkhhMENmUTduTIJ3aUIVb1RxBN0RBZfJvQWtzS1hxeHQ4Q0ZEUVVnP
SJ9
```

ModuleEnvironment:	{ "oauth-rest": "A", "test": "A", "portal-web": "B", "oauth-web": "A", "portal-rest": "B" }
Origin:	http://portal-web-b
Connection:	keep-alive
Referer:	http://portal-web-b/modules-edit?moduleCode=oauth-rest
Cache-Control:	max-age=0
Content-Length:	0

查询单个模块信息响应报文见表 4.32:

表 4.32 查询单个模块信息响应报文

{ "moduleCode": "oauth-rest", "moduleName": "单点登录后台", "createDate": 1563138159000, "secret": "AV9BCSX70SU5V9CFD2XUNV995B2ANZZC", "state": 0, "moduleEnvironments": [{ "id": 3, "moduleCode": "oauth-rest", "environmentCode": "A", "environmentName": "oauth后台A集群", "redirectUrl": "http://oauth-rest-a/", "createDate": 1563138479000, "user2Environments": [{ "id": 8, "moduleCode": "oauth-rest", "environmentId": 3, "user": { "userId": 10, "account": "wuchangzheng", "name": "吴政", "createDate": 1520496000000, "mobile": "15301588347", "password": "1d438eceddd443be304631899d57dc70c397195005128d76475437b536df2d05a", "salt": "pAN3ERTJZJS4xNhmH53AcSKJtCctJZE2", "passwordExpiredDate": null, "user2Roles": [{ "id": 12, "userId": 10, "role": { "id": 1, "roleCode": "admin", "roleName": "管理员", "createDate": 1570297930000, "role2Authorities": [{ "id": 17, "authority": { "id": 13, "authorityCode": "admin", "authorityName": "管理员", "createDate": 1570440718000, "roleId": 1 } }, { "createDate": null }, { "authorities": "admin" } }, { "id": 14, "moduleCode": "oauth-rest", "environmentId": 3, "user": { "userId": 12, "account": "shiw", "name": "时", "createDate": 1520640000000, "mobile": "15301588262", "password": "e673171589d9fd58ba2e46f64582286e9e92a36135aff05eb7bbb66a7d324b7f", "salt": "Apbj745pF5WkjJtkDBaiKCpD5RrZBD6S", "passwordExpiredDate": null, "user2Roles": [], "authorities": "" }, { "id": 15, "moduleCode": "oauth-rest", "environmentId": 3, "user": { "userId": 13, "account": "yangjin", "name": "宁宁", "createDate": 1533168000000, "mobile": "15301588221", "password": "9b1d82baf63437ef63a36eac953ea94e02aa068383a74bf63f8b2a226c797e5f", "salt": "Apbj745pF5WkjJtkDBaiKCpD5RrZBD6S", "passwordExpiredDate": null, "user2Roles": [], "authorities": "" }, { "id": 19, "moduleCode": "oauth-rest", "environmentId": 3, "user": { "userId": 16, "account": "wangzl", "name": "林林", "createDate": 1533168000000, "mobile": "15380899781", "password": "139f2b141423eac3f0c53bd91f7e7213b72ccc0d98069b6c1bf2b94eff5da94", "salt": "Apbj745pF5WkjJtkDBaiKCpD5RrZBD6S", "passwordExpiredDate": null, "user2Roles": [], "authorities": "" } }, { "default": true }, { "id": 6, "mo

```

duleCode":"oauth-rest","environmentCode":"B","environmentName":"oauth 后台 B 集群
","redirectUrl":"http://oauth-rest-
b/","createDate":1570138909000,"user2Environments":[{"id":16,"moduleCode":"oauth-
rest","environmentId":6,"user":{"userId":14,"account":"wuchao","name":"潘超
","createDate":1533168000000,"mobile":"15301586729","password":"d8494e357a27da6a3cea46
304475e4488e3e846c50c02328e5e9bf3baa9cf24b","salt":"Apbj745pF5WkjJtkDBaiKCpD5RrZB
D6S","passwordExpiredDate":null,"user2Roles":[],"authorities":""}}, {"id":17,"moduleCode":"oa
uth-rest","environmentId":6,"user":{"userId":15,"account":"shanhaifeng","name":"鲁峰
","createDate":1533168000000,"mobile":"15301586751","password":"c29eb33d995edd2445e5c7
82ff4593165200ebcabc35e3bc18196bca045bd1fa","salt":"Apbj745pF5WkjJtkDBaiKCpD5RrZB
D6S","passwordExpiredDate":null,"user2Roles":[],"authorities":""}}, {"id":18,"moduleCode":"oa
uth-rest","environmentId":6,"user":{"userId":17,"account":"yangg","name":"杨杨
","createDate":1533168000000,"mobile":"15301588584","password":"30272d5ab00441faea0397
25ed005eec51e30838bcf87400c34e60c3ecd90d10","salt":"Apbj745pF5WkjJtkDBaiKCpD5RrZB
D6S","passwordExpiredDate":null,"user2Roles":[],"authorities":""}}, {"default":false}], "scope":["
services"], "authorities":[],"additionalInformation":{"defaultEnvironment":{"id":3,"moduleCode
":"oauth-rest","environmentCode":"A","environmentName":"oauth 后台 A 集群
","redirectUrl":"http://oauth-rest-
a/","createDate":1563138479000,"user2Environments":[{"id":8,"moduleCode":"oauth-
rest","environmentId":3,"user":{"userId":10,"account":"wuchangzheng","name":"吴政
","createDate":1520496000000,"mobile":"15301588347","password":"1d438eceddd443be304631
899d57dc70c397195005128d76475437b536df2d05a","salt":"pAN3ERTJZJS4xNhmH53AcSKJt
CctJZE2","passwordExpiredDate":null,"user2Roles":[{"id":12,"userId":10,"role":{"id":1,"roleCo
de":"admin","roleName":"管理员
","createDate":1570297930000,"role2Authorities":[{"id":17,"authority":{"id":13,"authorityCode"
:"admin","authorityName":"管理员
","createDate":1570440718000},"roleId":1}]},"createDate":null}], "authorities":{"admin"}}, {"id":
14,"moduleCode":"oauth-rest","environmentId":3,"user":{"userId":12,"account":"shiw","name":"
时
","createDate":1520640000000,"mobile":"15301588262","password":"e673171589d9fd58ba2e46
f64582286e9e92a36135aff05eb7bbb66a7d324b7f","salt":"Apbj745pF5WkjJtkDBaiKCpD5RrZB
D6S","passwordExpiredDate":null,"user2Roles":[],"authorities":""}}, {"id":15,"moduleCode":"oa
uth-rest","environmentId":3,"user":{"userId":13,"account":"yangjin","name":"宁宁
","createDate":1533168000000,"mobile":"15301588221","password":"9b1d82baf63437ef63a36e
ac953ea94e02aa068383a74bf63f8b2a226c797e5f","salt":"Apbj745pF5WkjJtkDBaiKCpD5RrZB
D6S","passwordExpiredDate":null,"user2Roles":[],"authorities":""}}, {"id":19,"moduleCode":"oa
uth-rest","environmentId":3,"user":{"userId":16,"account":"wangzl","name":"林林

```



```
","createDate":1533168000000,"mobile":"15380899781","password":"139f2b141423eac3f0c53bd91f7e7213b72ccc0d98069b6c1bfb2b94eff5da94","salt":"Apbj745pF5WkjJtkDBaiKCpD5RrZBD6S","passwordExpiredDate":null,"user2Roles":[],"authorities":[""],"default":true},"clientId":"oauth-rest","authorizedGrantTypes":["implicit","refresh_token","password","authorization_code"],"accessTokenValiditySeconds":3600,"refreshTokenValiditySeconds":86400,"registeredRedirectUri":["http://oauth-rest-b/","http://oauth-rest-a/"],"clientSecret":"123456","resourceIds":[],"secretRequired":true,"scoped":false}
```

4.2 后端实现

4.2.1 口令认证

口令认证由 `oauth-rest` 模块实现,对前端开放 `restful` 服务,根据前端提交的账号和口令返回访问 `oauth-rest` 模块的令牌。

口令认证功能基于 `Spring Security OAuth2.0`,框架已实现了绝大多数功能,如 `TokenEndPoint` 类实现了根据前端的提交账号、口令得到访问 `oauth-web` 模块访问令牌的 `restful` 服务。`TokenEndPoint` 将具体逻辑委托给一系列的接口和类实现,`Spring` 框架具备高度可定制性,本文通过实现其中某些接口、继承其中某些类实现定制化功能,如图 4.13 所示。

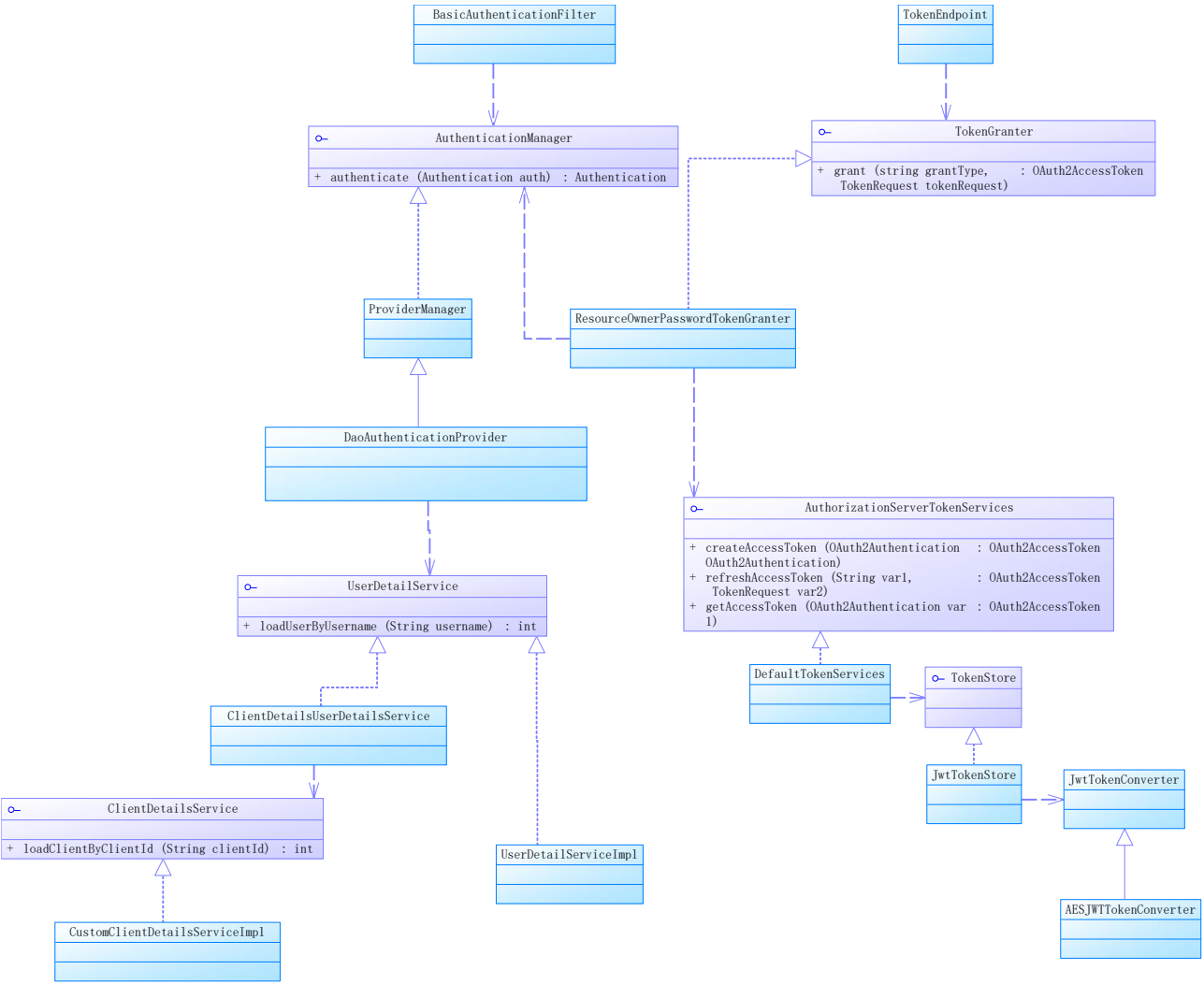


图 4.13 基于 spring oauth2.0 口令认证

CustomClientDetailServiceImpl 类实现 ClientDetailService 接口，实现根据模块编码查询模块信息（名称、编码、密码）的功能，见表 4.33：

表 4.33 处理对客户端进行认证的后端代码

```
@Service
public class CustomClientDetailsServiceImpl implements ClientDetailsService {
    @Autowired
    ModuleService moduleService;

    @Override
    public ClientDetails loadClientByClientId(String clientId) throws
ClientRegistrationException {
        return moduleService.getByModuleCode(clientId);
    }
}
```

}

为确保口令认证过程中，每次前后端交互的报文不可重复使用，本文实现了一次性口令机制，前端在调用 TokenEndPoint 前，要求先调用 UserDetailsServiceImpl.prepareLogin 方法生成一次性账号口令。

UserDetailsServiceImpl 实现 UserDetailsService 接口的 loadUserByUsername 方法，根据账号到数据库临时账号口令表查询口令和权限，口令和权限获取后删除该临时账号。实现代码见表 4.34:

表 4.34 对用户口令进行认证的后端代码

```
@Service
public class UserDetailsServiceImpl implements UserDetailsService, UserLoginService {
    @Autowired(required=true)
    UserLoginTempPasswordRepo userLoginRepo;
    @Autowired(required=true)
    UsersRepo usersRepo;
    @Override
    public UserLoginTempPassword prepareLogin (String account) {
        User = usersRepo.findOneByAccount(account);
        UserLoginTempPassword userLogin = new UserLoginTempPassword ();
        String nonce=UUID.randomUUID (). toString ();
        String salt=UUIDUtil.get32UUID ();
        String password=UUIDUtil.get32UUID ();
        String roles = "";
        Integer userId=0;
        if (user != null) {
            salt = user. getSalt ();
            password = user.getPassword();
            roles = user.getAuthorities();
            userId = user.getUserId();
        }
        userLogin.setAccount(account);
        userLogin.setNonce(nonce);
        userLogin.setSalt(salt);
        String passwordEncryped=SHA.encryptSHA256(password+"."+nonce);
        userLogin.setPasswordEncryped(passwordEncryped);
        userLogin.setCreateDate(new Date());
    }
}
```

```

        userLogin.setRoles(roles);
        userLogin.setUserId(userId);
        UserLoginTempPassword old = userLoginRepo.findOneByAccount(account);
        if (old!=null){
            userLoginRepo.delete(old);
        }
        userLoginRepo.save(userLogin);
        return userLogin;
    }

    @Override
    public UserDetails loadUserByUsername(String username) throws
UsernameNotFoundException {
        UserLoginTempPassword userLoginTempPassword=userLoginRepo.findOneByAccount(username);
        userLoginRepo.delete(userLoginTempPassword);
        return userLoginTempPassword;
    }
}

```

框架中的 `JwtAccessTokenConverter` 类实现将用户登陆后的凭证序列化为 JWT 令牌，从令牌中获取登陆凭证的功能，默认的实现只支持对令牌进行签名，防止被客户端篡改。为进一步提升安全性，本文实现了 `AESJwtAccessTokenConverter`，在数字签名的基础上，通过 AES 算法进行加解密。加密方法：密文 = `base64_encode(被访问模块编码 + aes_encode(json))`。解密算法：`json = aes_decode((base64_decode(密文) - 被访问模块编码))`。实现代码见表 4.35：

表 4.35 使用 AES 加密增强 JWT 令牌

```

public class AESJwtAccessTokenConverter extends JwtAccessTokenConverter {
    private static final Log logger = LoggerFactory.getLog(AESJwtAccessTokenConverter.class);
    public AESJwtAccessTokenConverter(ModuleSecretConfig moduleSecretConfig) {
        this.moduleSecretConfig = moduleSecretConfig;
    }

    ModuleSecretConfig moduleSecretConfig;

    protected String encode(OAuth2AccessToken accessToken, OAuth2Authentication
authentication) {

```

```

String jwtString = super.encode(accessToken, authentication); //将 token 转换为 jwtString
String clientId = authentication.getOAuth2Request().getClientId(); //获取 clientId
String secret = moduleSecretConfig.getModuleSecret(clientId); //根据 client 获取密钥
JSONObject json = new JSONObject(); //构造 json 对象, 该对象包含 clientId 和
encrypted2 个属性, encrypted 为 jwtString 通过 AES 算法加密后的密文
json.put("clientId", clientId); //设置 json 对象的 clientId 属性
logger.info("使用" + clientId + "的密钥加密");
String encrypted = AESUtil.encrypt(jwtString, secret); //对 jwtString 加密, 得到密文
json.put("encrypted", encrypted); //设置 json 对象的 encrypted 属性
String jsonString = json.toJSONString(); //将 json 对象转化为字符串
String result =
Base64.getEncoder().encodeToString(jsonString.getBytes(Charsets.UTF_8)); //将 json 字符串转
为 base64 编码
return result;
}

protected Map<String, Object> decode(String token) {
    byte[] bytes = Base64.getDecoder().decode(token); //使用 base64 算法解析 token, 得到
字节流
    String jsonString = new String(bytes, Charsets.UTF_8); //从字节流中获取 json 字符串
    JSONObject json = JSONObject.parseObject(jsonString); //反序列化 json 字符串为
JSONObject
    String clientId = json.getString("clientId"); //获取 client
    String encrypted = json.getString("encrypted"); //获取 jwt 加密后的密文
    String secret = moduleSecretConfig.getModuleSecret(clientId); //根据 client 获取密钥
    String jwt = AESUtil.decrypt(encrypted, secret); //通过 AES 算法解密 jwt 密文
    logger.info("使用" + clientId + "的密钥解密");
    return super.decode(jwt);
}
}

```

4.2.2 单点认证

单点认证后端功能由 oauth-rest 模块实现, 提供了 2 个 restful 服务。(1) 授权码服务, 用于从 a-web 模块跳转到 b-web 模块时, a-web 模块向 oauth-rest 申请访问 b-web 的授权码, 此服务生成 b-web 模块的访问令牌, 并生成授权码, 持久化授权码和令牌的关系, 返回授权

码和重定向地址。（2）根据授权码获取令牌的服务，用于页面跳转到 b-web 模块后，b-web 模块向 oauth-rest 申请根据授权码获取令牌，授权码一经使用，则从数据库中删除，不可重复获取令牌。

单点认证基于 Spring Security OAuth2.0 框架，框架已实现大多数功能：AuthorizationEndpoint 实现授权码服务、TokenEndpoint 实现根据授权码获取令牌的服务，如图 4.14 所示。

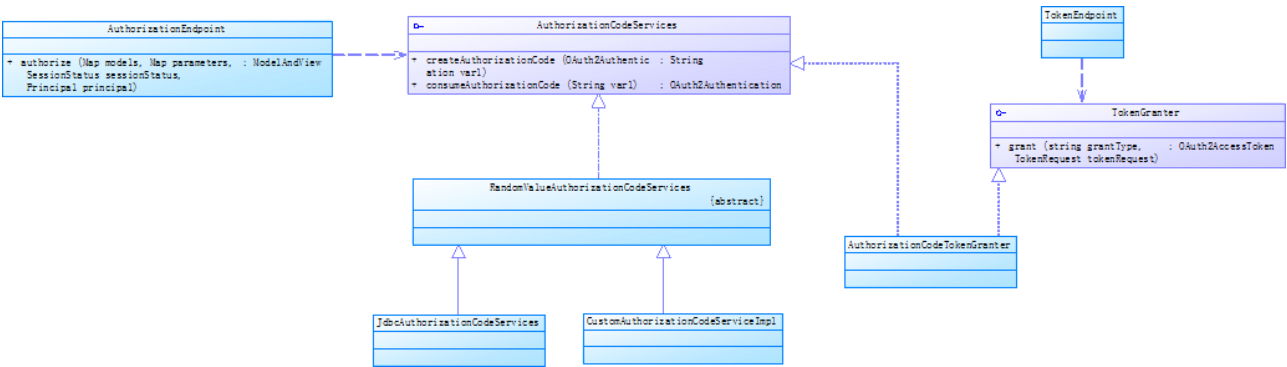


图 4.14 基于 spring oauth2.0 单点认证

本文实现 CustomAuthorizationCodeServiceImpl 子类，该子类继承 RandomValueAuthorizationCodeServices 类。该类的 store 方法被 AuthorizationEndpoint 调用，将令牌持久化到 oauth_code 表中。该类的 remove 方法被 TokenEndpoint 间接调用，负责从 oauth_code 表中查询令牌。如表 4.36 所示：

表 4.36 对授权码进行持久化的后端代码

public	class	CustomAuthorizationCodeServiceImpl	extends
RandomValueAuthorizationCodeServices {			
@Autowired(required = true)			
OAuthCodeRepo oAuthCodeRepo;			
@Override			
protected void store(String code, OAuth2Authentication oAuth2Authentication) {			
String clientId = oAuth2Authentication.getOAuth2Request().getClientId();			
byte[] authentication = SerializationUtils.serialize(oAuth2Authentication);			
OAuthCode oAuthCode = new OAuthCode();			
oAuthCode.setCode(code);			
oAuthCode.setClientId(clientId);			

```
        oAuthCode.setAuthentication(authentication);
        oAuthCodeRepo.save(oAuthCode);
    }

    @Override
    protected OAuth2Authentication remove(String code) {
        OAuthCode oauthCode = oAuthCodeRepo.findById(code).get();
        OAuth2Authentication result = (OAuth2Authentication)
        SerializationUtils.deserialize(oauthCode.getAuthentication());
        oAuthCodeRepo.delete(oauthCode);
        return result;
    }
}
```

4.2.3 令牌认证

前端获取令牌后，后续每次向后端 rest 服务的 http 请求均要在 header 中携带令牌。令牌认证用于后端 rest 服务从 header 中提取令牌、解析令牌、校验令牌的签名和有效期、从令牌中提取权限。

令牌认证基于 spring security oauth2.0，框架已实现大多数功能，如图 4.15 所示。

框架将令牌序列化为字符串，并使用 RSA 算法进行数字签名，但未进行加密。本文实现 AESJWTTokenConverter 类，该类继承 JwtTokenConverter 类，覆盖 encode 和 decode 两个方法。

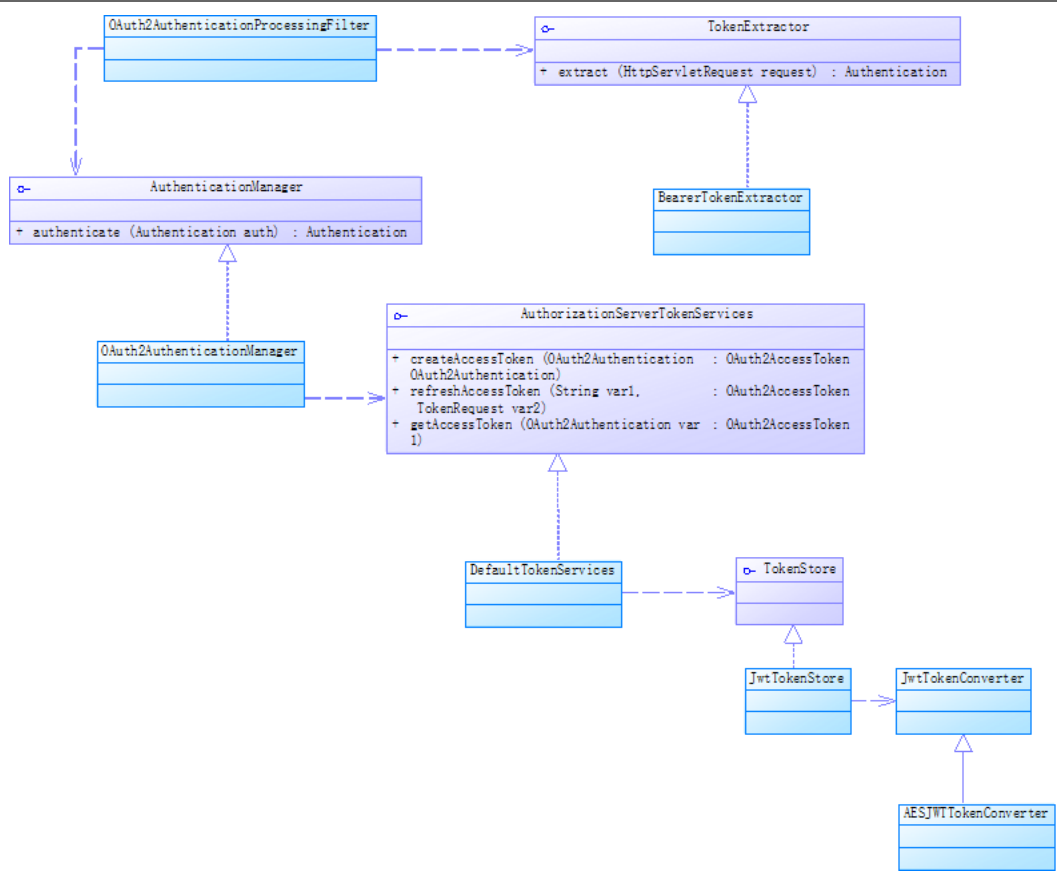


图 4.15 基于 spring oauth2.0 令牌认证

4.2.4 用户、角色、权限管理

UserController 对前端开放当前用户信息查询、分页查询用户信息、保存用户信息、获取单个用户信息的 rest 服务，负责接收、解析 http 请求，返回 http 响应报文，将实现逻辑委托给 UserService 接口实现。 UserServiceImpl 类实现 UserService 接口，负责用户管理的业务规则，将数据库的读写操作委托给 UsersRepo 和 User2RoleRepo 实现。 UsersRepo 基于 JPA 实现 users 表的新增、修改、删除、查询。 User2RoleRepo 基于 JPA 实现 user_2_role 表的新增、修改、删除、查询。如图 4.16 所示。

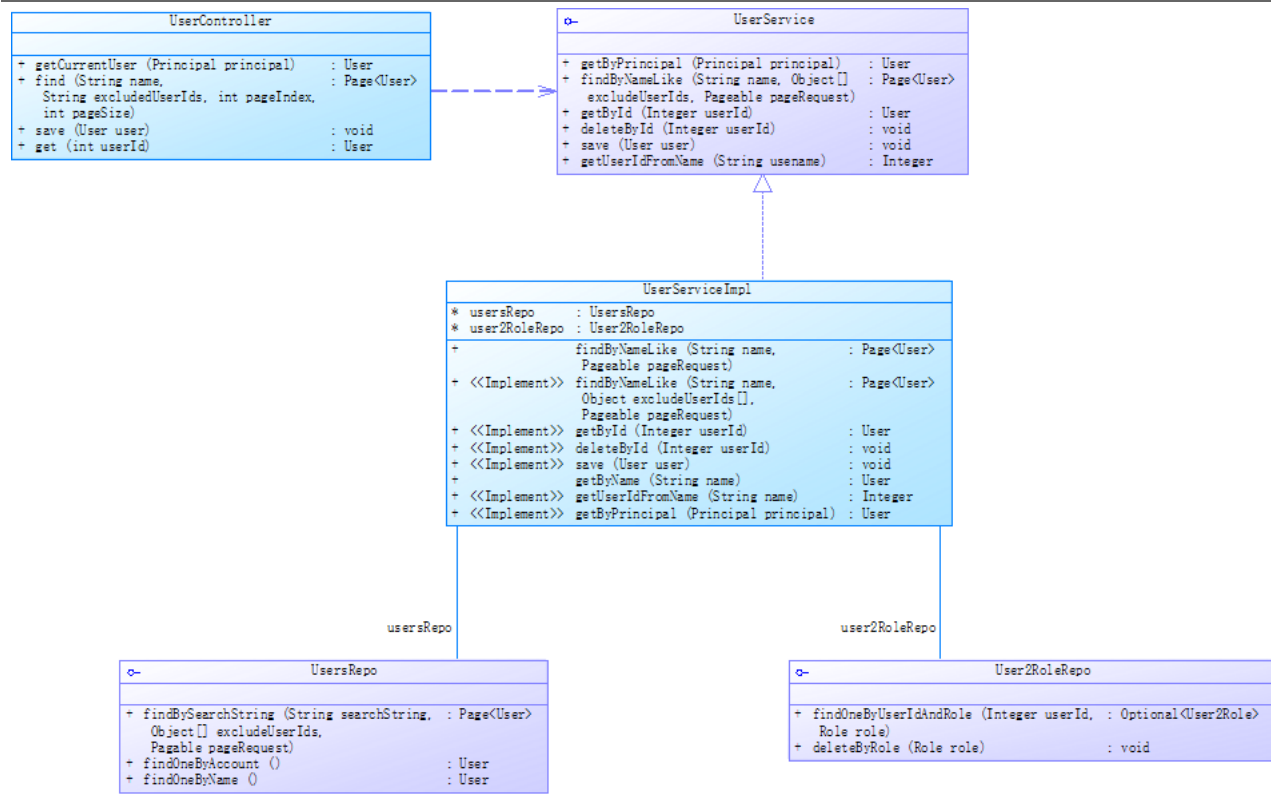


图 4.16 用户管理功能实现

RoleController 对前端开放分页查询角色信息、保存角色信息、获取单个角色信息、删除角色的 rest 服务,负责接收、解析 http 请求,返回 http 响应报文,将实现逻辑委托给 RoleService 接口实现。 RoleServiceImpl 类实现 RoleService 接口,负责角色管理的业务规则,将数据库的读写操作委托给 RoleRepo 和 Role2AuthorityRepo 实现。 RoleRepo 基于 JPA 实现 role 表的新增、修改、删除、查询。 Role2AuthorityRepo 基于 JPA 实现 role_2_authority 表的新增、修改、删除、查询。如图 4.17 所示。

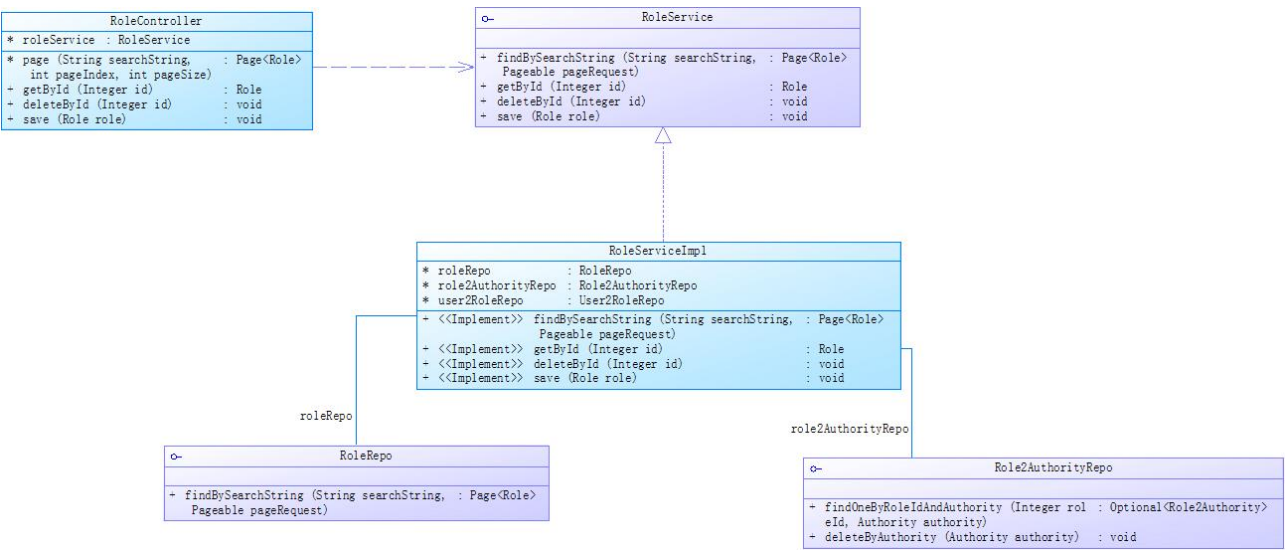


图 4.17 角色管理功能实现

AuthorityController 对前端开放分页查询角色信息、保存角色信息、获取单个角色信息、删除角色的 rest 服务，负责接收、解析 http 请求，返回 http 响应报文，将实现逻辑委托给 AuthorityService 接口实现。 AuthorityServiceImpl 类实现 AuthorityService 接口，负责权限管理的业务规则，将数据库的读写操作委托给 AuthorityRepo 和 Role2AuthorityRepo 实现。 AuthorityRepo 基于 JPA 实现 authority 表的新增、修改、删除、查询。 Role2AuthorityRepo 基于 JPA 实现 role_2_authority 表的新增、修改、删除、查询。如图 4.18 所示：

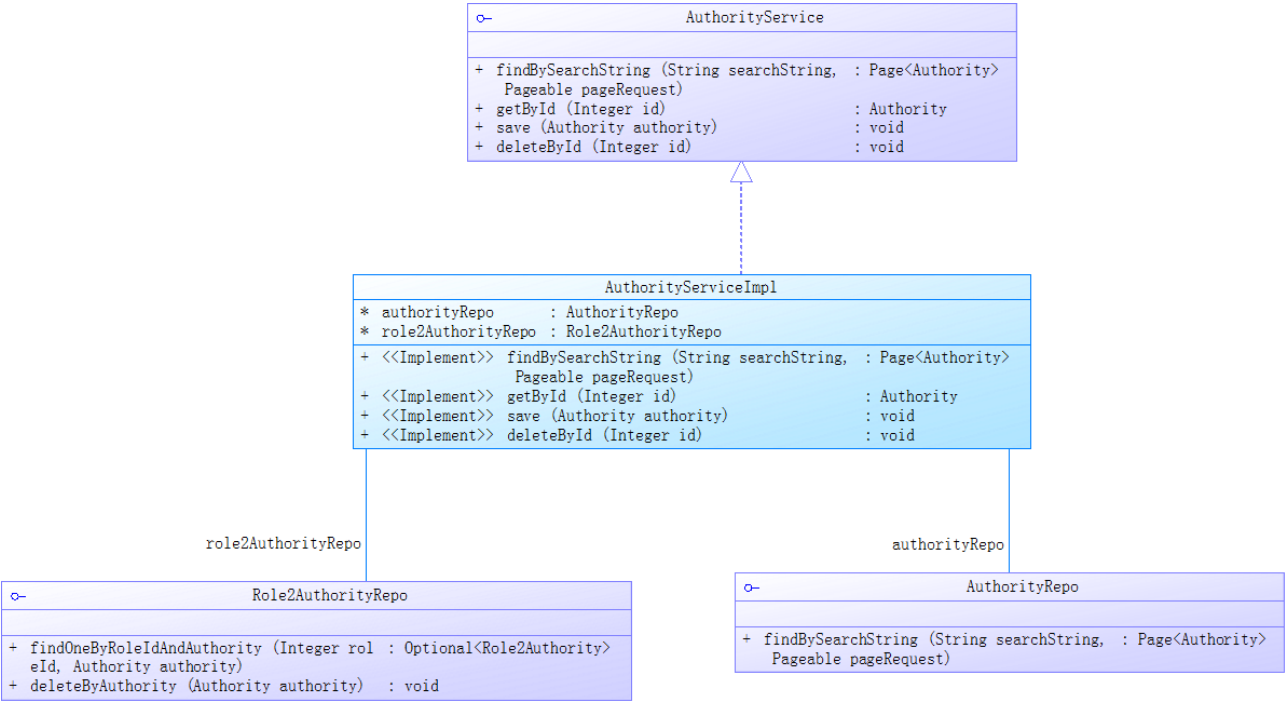


图 4.18 权限管理功能实现

4.2.5 模块及部署环境管理

ModuleController 对前端开放分页查询模块信息、保存模块信息、获取单个模块信息、删除模块的 rest 服务，负责接收、解析 http 请求，返回 http 响应报文，将实现逻辑委托给 ModuleService 接口实现。 ModuleServiceImpl 类实现 ModuleService 接口，负责模块管理的业务规则，将数据库的读写操作委托给 ModuleRepo, ModuleEnvironmentRepo 和 User2EnvironmentRepo 实现。 ModuleRepo 基于 JPA 实现 module 表的新增、修改、删除、查询。 ModuleEnvironmentRepo 基于 JPA 实现 module_environment 表的新增、修改、删除、查询。 ModuleEnvironmentRepo 基于 JPA 实现 user_2_environment 表的新增、修改、删除、查询。如图 4.19 所示。

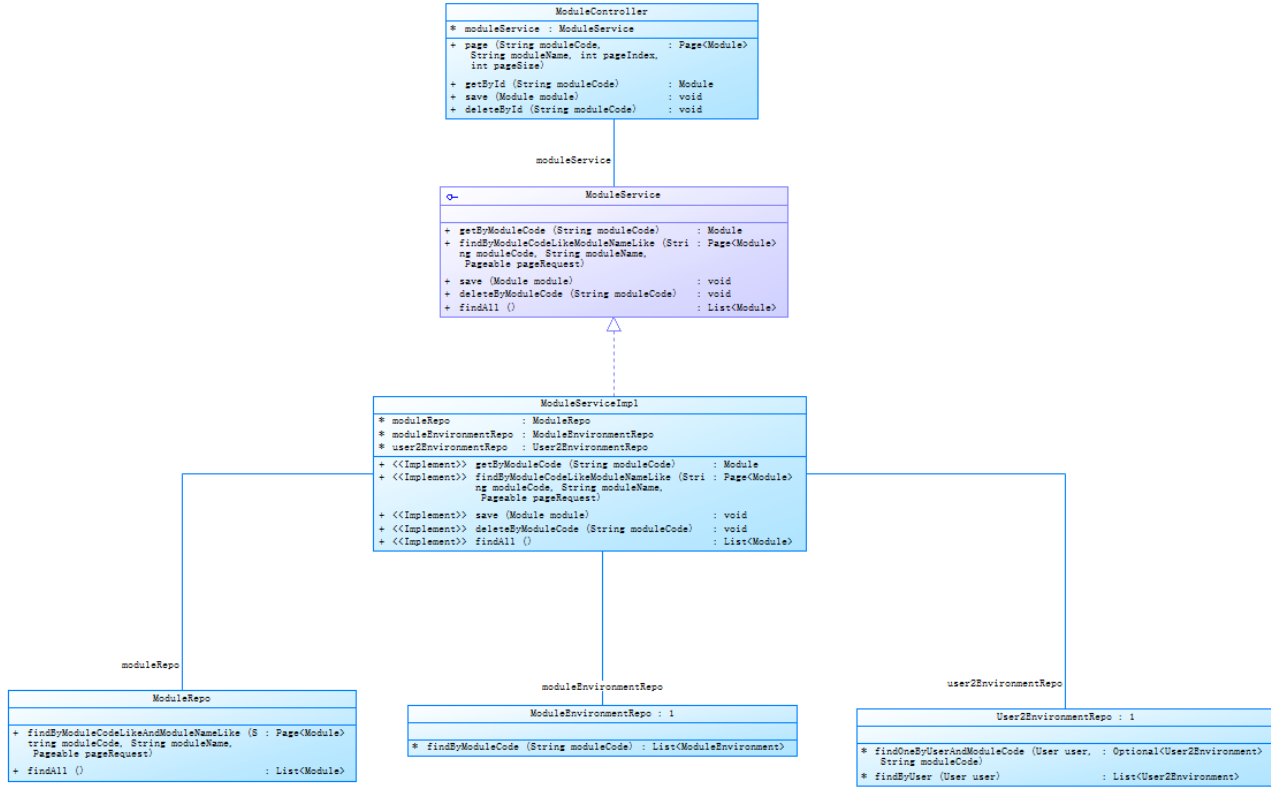


图 4.19 模块管理功能实现

ModuleEnvironmentController 对前端开放 2 个 rest 服务。（1）根据当前用户获取指定模块部署环境。（2）根据当前用户获取所有模块部署环境 rest 服务。ModuleEnvironmentController 负责接收、解析 http 请求，返回 http 响应报文，将实现逻辑委托给 ModuleEnvironmentService 接口实现。ModuleEnvironmentServiceImpl 类实现 ModuleEnvironmentService 接口，负责模块管理的业务规则，将数据库的读写操作委托给 ModuleEnvironmentRepo 和 User2EnvironmentRepo 实现。ModuleEnvironmentRepo 基于 JPA 实现 module_environment 表的新增、修改、删除、查询。ModuleEnvironmentRepo 基于 JPA 实现 user_2_environment 表的新增、修改、删除、查询。如图 4.20 所示。

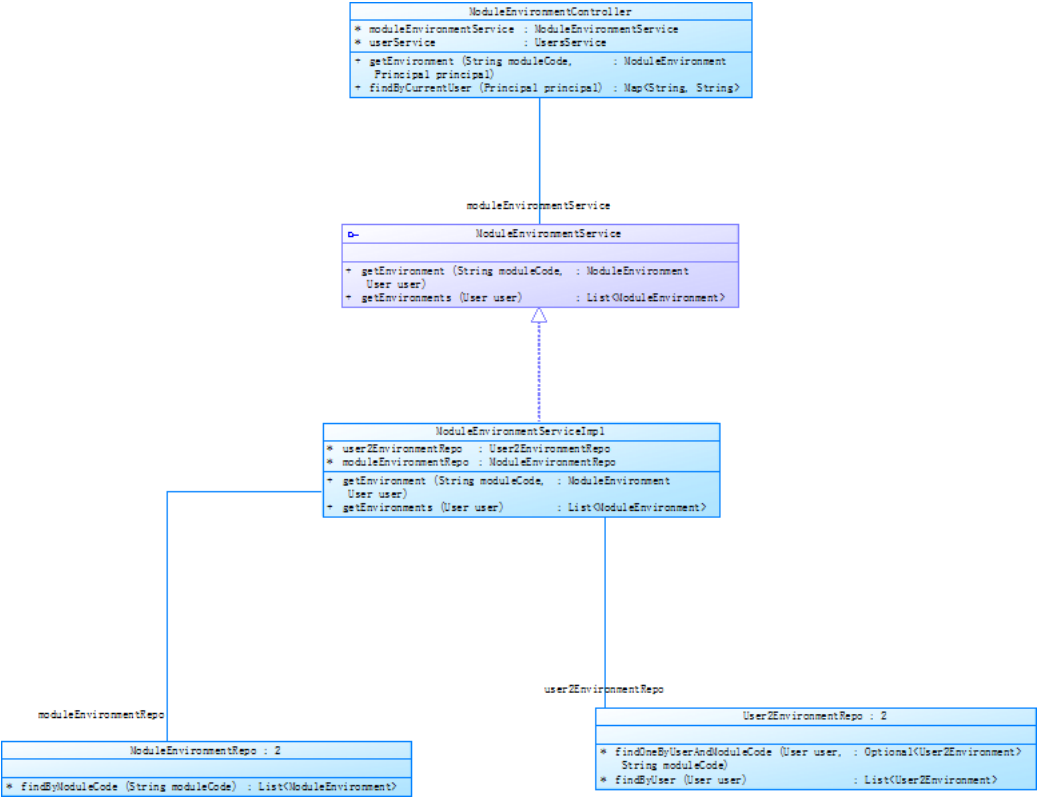


图 4.20 模块管理功能实现

4.3 基于容器部署实现

4.3.1 总体部署架构

本文基于 docker、docker swarm service 实现各模块的部署，共部署 oauth-web、oauth-rest、portal-web、portal-rest 四个模块。每个模块部署 A、B 套个服务，每个服务部署多个容器。每个服务绑定一个 IP 地址和端口，对外提供 restful 服务。服务接收到 http 请求后，按照负载均衡策略将请求转发给各个容器处理。容器是一个通过虚拟化技术实现的应用程序环境，有独立的内存、CPU、磁盘、网络，通过简单的命令或图形界面操作，可对服务进行伸缩，增加或减少服务所包含的容器。如图 4.21 所示。

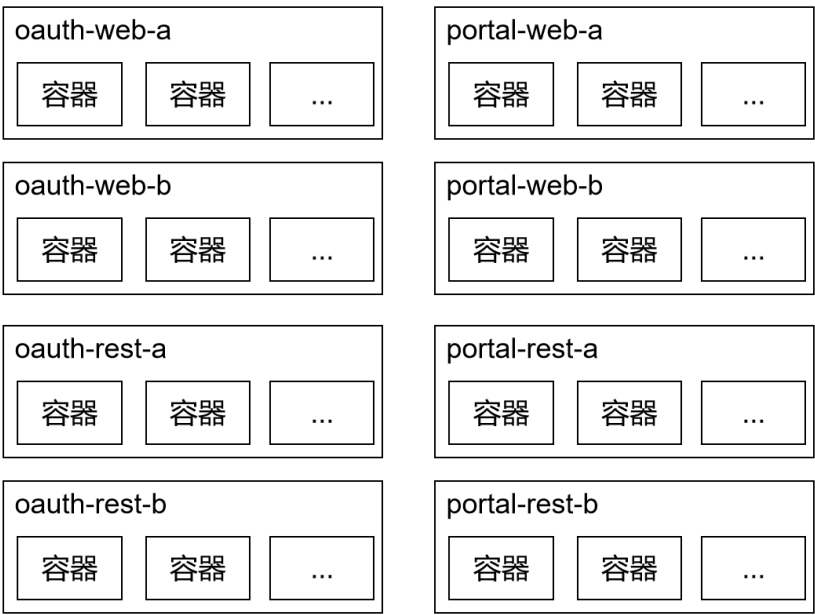


图 4.21 总体部署架构

4.3.2 环境准备

使用单机安装虚拟机的模式部署整套运行环境，环境准备如下：

（1）宿主机配置

- 操作系统： windows 10
- CPU: 1.6GHZ-1.8GHZ 8 核处理器
- 内存： 24G
- 安装软件： nginx\vmware

（2）虚拟机配置

- 操作系统： ubuntu 16 LTS
- CPU: 1.6GHZ-1.8GHZ 8 核处理器
- 内存： 8G
- 安装软件： nodejs 8.10.0\npm 6.13.6\docker 19.03.5

4.3.3 镜像构建

镜像 是容器启动的介质，各种技术体系实现的软件都要打包成镜像交付给 docker swarm 集群部署。镜像构建是对项目的源代码进行编译、打包、生成镜像、将镜像推送到镜像仓库中。Dockerfile 是一种描述镜像构建过程的文件，docker build 命令用于读取 Dockerfile 文件实

现镜像构建，docker push 命令用于将镜像上传到镜像仓库。

oauth-web\oauth-rest\portal-web\portal-rest 模块实现了各自的镜像构建过程。

(1) Oauth-rest 镜像构建

Oauth-rest 为后端工程，构建的过程为先下载 maven-jdk 基础镜像，通过 mvn install 命令生成 jar 包，在指定 jar 包的启动命令。

Dockerfile 文件见表 4.37:

表 4.37 oauth-rest 构建文件

FROM registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/wuchangzheng/maven-jdk:latest
ADD pom.xml /oauth-rest-build/build/
ADD src /oauth-rest-build/build/src
RUN cd /oauth-rest-build/build && mvn install -Dmaven.test.skip=true
RUN mv /oauth-rest-build/build/target/*.jar /oauth-rest.jar
ENTRYPOINT java -jar /oauth-rest.jar -Djava.awt.headless=true --server.port=80
EXPOSE 80

镜像构建命令 build.sh，该命令在安装了 docker 的 ubuntu 虚拟机上执行即可完成镜像构建，build.sh 文件见表 4.38:

表 4.38 oauth-rest 构建脚本

docker build -t oauth-rest:latest .
docker tag oauth-rest:latest registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/wuchangzheng/oauth-rest:latest
docker push registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/wuchangzheng/oauth-rest:latest

(2) Oauth-web 镜像构建

Oauth-web 是前端项目，该项目需要先使用 npm install 和 npm build 两个命令将前端项目编译成静态 html/css/javascript 文件，再进行镜像构建。构建过程为先下载 openresty 基础镜像，再上传 nginx.conf 配置文件，再上传编译好的静态文件，再指定 openresty 启动路径。

Dockerfile 文件见表 4.39:

表 4.39 oauth-web 构建文件

FROM registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/wuchangzheng/openresty

```
RUN apt-get -y install iputils-ping
RUN apt-get -y install net-tools
RUN apt-get -y install curl
#RUN apt-get -y install vim

RUN mkdir /app
ADD dist /app/

add nginx.conf /usr/local/openresty/nginx/conf/nginx.conf

RUN ln -sf /dev/stdout /usr/local/openresty/nginx/logs/access.log && ln -sf /dev/stderr
/usr/local/openresty/nginx/logs/error.log

expose 80
```

Nginx.conf 配置文件见表 4.40:

表 4.40 oauth-web nginx 配置文件

```
#user  nginx;
```

```
worker_processes 1;
error_log /usr/local/openresty/nginx/logs/error.log info;
#pid /var/run/nginx.pid;
events {
    worker_connections 1024;
}
http {
    include mime.types;
    default_type application/octet-stream;
    log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
        '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
        '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
    #access_log /var/log/nginx/access.log main;
    sendfile on;
    #tcp_nopush on;
    #keepalive_timeout 0;
    keepalive_timeout 65;
    #gzip on;

    #include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
    resolver 127.0.0.11 valid=30s;
    upstream oauth-rest {
        zone upstream_dynamic 64k;
        server oauth-rest-a:80 resolve;
    }

    server {
        listen 80 ;
        server_name oauth-web;
        location /rest/ {
            proxy_http_version 1.1;
            rewrite /rest/(.*)$ /$1 break;
            set $upstream "oauth-rest";
            access_by_lua_block {
                ngx.exec("@a");
            }
        }
    }
}
```



```
location @a {
    proxy_http_version 1.1;
    set $upstream "oauth-rest";
    proxy_pass http://$upstream;
}

location / {
    root /app/;
    index index.html;
    try_files $uri $uri/ /index.html;
}
}
```

镜像构建命令 build.sh，该命令在安装了 docker\nodejs\npm 的 ubuntu 虚拟机上执行即可完成镜像构建，build.sh 文件见表 4.41。

表 4.41 oauth-web 构建脚本

```
npm install
npm run build

docker build -t registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/wuchangzheng/oauth-web:latest .
docker push registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/wuchangzheng/oauth-web:latest
```

（3）Portal-rest 镜像构建

Portal-rest 为后端工程，构建的过程为先下载 maven-jdk 基础镜像，通过 mvn install 命令生成 jar 包，再指定 jar 包的启动命令。

Dockerfile 文件见表 4.42：

表 4.42 portal-rest 构建文件

```
FROM registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/wuchangzheng/maven-jdk:latest
```

```
ADD pom.xml /portal-rest-app/build/
ADD src /portal-rest-app/build/src
RUN cd /portal-rest-app/build && mvn install -Dmaven.test.skip=true
RUN mv /portal-rest-app/build/target/*.jar /portal-rest.jar
ENV APP_ENV A
ENTRYPOINT java -jar /portal-rest.jar -Djava.awt.headless=true --server.port=80 --
app.env=${APP_ENV}
EXPOSE 80
```

镜像构建命令 build.sh，该命令在安装了 docker 的 ubuntu 虚拟机上执行即可完成镜像构建，build.sh 文件见表 4.43：

表 4.43 portal-rest 构建脚本

```
docker build -t portal-rest:latest .
docker tag portal-rest:latest registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/wuchangzheng/portal-rest:latest
docker push registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/wuchangzheng/portal-rest:latest
```

（4）Portal-web 镜像构建

Portal-web 是前端项目，该项目需要先使用 npm install 和 npm build 两个命令将前端项目编译成静态 html/css/javascript 文件，再进行镜像构建。构建过程为先下载 openresty 基础镜像，再上传 nginx.conf 配置文件，再上传编译好的静态文件，再指定 openresty 启动路径。

Portal-web 部署了 A、B 两套环境，为实现不同账号使用不同的环境，达到基于账号的环境切换的目的，在 nginx.conf 文件配置了 lua 脚本，该脚本读取 header 中的 module_environment 变量中的环境标志，根据标志请求转发到相应的后端服务中。

Dockerfile 文件见表 4.44：

表 4.44 portal-web 构建文件

```
FROM registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/wuchangzheng/openresty

RUN apt-get -y install iputils-ping
RUN apt-get -y install net-tools
RUN apt-get -y install curl
#RUN apt-get -y install vim

RUN mkdir /app
ADD dist /app/

add nginx.conf /usr/local/openresty/nginx/conf/nginx.conf
```

```
RUN ln -sf /dev/stdout /usr/local/openresty/nginx/logs/access.log && ln -sf /dev/stderr  
/usr/local/openresty/nginx/logs/error.log  
  
expose 80
```

Nginx.conf 配置文件见表 4.45:

表 4.45 portal-web nginx 配置文件

```
#user nginx;  
worker_processes 1;  
error_log /usr/local/openresty/nginx/logs/error.log info;  
pid /var/run/nginx.pid;  
events {  
    worker_connections 1024;  
}  
http {  
    include mime.types;  
    default_type application/octet-stream;  
    log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '  
                    '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '  
                    '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for";  
    #access_log /var/log/nginx/access.log main;  
    sendfile on;  
    #tcp_nopush on;  
    #keepalive_timeout 0;  
    keepalive_timeout 65;  
    #gzip on;  
  
    #include /etc/nginx/conf.d/*.conf;  
    resolver 127.0.0.11 valid=30s;  
    upstream oauth-rest {  
        zone upstream_dynamic 64k;  
        server oauth-rest-a:80 resolve;  
    }  
    upstream portal-rest-a {  
        zone upstream_dynamic 64k;  
        server portal-rest-a:80 resolve;  
    }  
}
```

```
upstream portal-rest-b {
    zone upstream_dynamic 64k;
    server portal-rest-b:80 resolve;
}
server {
    listen 80 ;
    server_name portal-web;
    location /oauth-rest/ {
        proxy_http_version 1.1;
        rewrite /oauth-rest/(.*)$ /$1 break;
        proxy_pass http://oauth-rest;
    }
    location /portal-rest/ {
        proxy_http_version 1.1;
        rewrite /portal-rest/(.*)$ /$1 break;
        access_by_lua_block {
            local cJSON = require("cjson")
            local headers = ngx.req.get_headers()
            local strEnv = headers['ModuleEnvironment']
            local envs = cJSON.decode(strEnv)
            local env = envs['portal-rest']
            ngx.log(ngx.INFO, " env of portal-rest:", env)
            if (env == 'B') then
                ngx.exec("@portal-rest-b")
            else
                ngx.exec("@portal-rest-a")
            end
        }
    }

    location @portal-rest-a {
        proxy_pass http://portal-rest-a;
    }
    location @portal-rest-b {
        proxy_pass http://portal-rest-b;
    }
    location / {
```

```
    root /app/;
    index index.html;
    try_files $uri $uri/ /index.html;
  }
}
```

镜像构建命令 build.sh，该命令在安装了 docker/nodejs/npm 的 ubuntu 虚拟机上执行即可完成镜像构建，build.sh 文件见表 4.46：

表 4.46 portal-web 构建脚本

```
npm install
npm run build
docker build -t registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/wuchangzheng/portal-web:latest .
docker push registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/wuchangzheng/portal-web:latest
```

4.3.4 应用部署

在 docker-compose.yml 文件中配置项目的部署模板。Docker-compose.yml 文件定义了项目需要启动哪些服务、服务容器对应的镜像、服务启动容器的个数、服务对外端口、服务的专有 overlay 私网。Docker-compose.yml 文件见表 4.47：

表 4.47 项目部署文件

```
version: "3"
services:
  oauth-rest-a:
    # replace username/repo:tag with your name and image details
    image: registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/wuchangzheng/oauth-rest:latest
    deploy:
      replicas: 1
      restart_policy:
        condition: on-failure
    ports:
      - "1081:80"
    networks:
      - thesis-network
  oauth-web-a:
    # replace username/repo:tag with your name and image details
```

```
image: registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/wuchangzheng/oauth-web:latest
deploy:
  replicas: 1
  restart_policy:
    condition: on-failure
ports:
  - "1080:80"
networks:
  - thesis-network
portal-web-a:
  # replace username/repo:tag with your name and image details
  image: registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/wuchangzheng/portal-web:latest
  deploy:
    replicas: 1
    restart_policy:
      condition: on-failure
  ports:
    - "1180:80"
  networks:
    - thesis-network
portal-web-b:
  # replace username/repo:tag with your name and image details
  image: registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/wuchangzheng/portal-web:latest
  deploy:
    replicas: 1
    restart_policy:
      condition: on-failure
  ports:
    - "1182:80"
  networks:
    - thesis-network
portal-rest-a:
  # replace username/repo:tag with your name and image details
  image: registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/wuchangzheng/portal-rest:latest
  deploy:
    replicas: 2
    restart_policy:
```

```

    condition: on-failure

ports:
  - "1181:80"

networks:
  - thesis-network

environment:
  - APP_ENV=A1

portal-rest-b:
  # replace username/repo:tag with your name and image details
  image: registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/wuchangzheng/portal-rest:latest
  deploy:
    replicas: 2
    restart_policy:
      condition: on-failure

ports:
  - "1183:80"

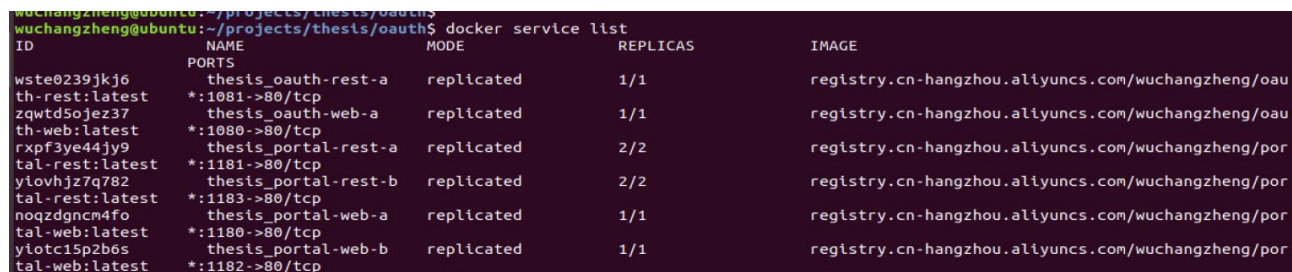
networks:
  - thesis-network

environment:
  - APP_ENV=B1

networks:
  thesis-network:
    external: true

```

在安装 docker 的 ubuntu 虚拟机上执行命令 `docker stack deploy -c docker-compose.yml thesis` 即可完成项目的部署。执行命令 `docker service list`，查看 docker swarm 集群启动的服务，每个各服务对应的镜像、启动容器的个数。如图 4.22 所示：



ID	NAME	MODE	REPLICAS	IMAGE
wste0239jkj6	thesis_oauth-rest-a	replicated	1/1	registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/wuchangzheng/oau
th-rest:latest	*:1081->80/tcp			
zqwt50jez37	thesis_oauth-web-a	replicated	1/1	registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/wuchangzheng/oau
th-web:latest	*:1080->80/tcp			
rxpf3ye44jy9	thesis_portal-rest-a	replicated	2/2	registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/wuchangzheng/por
tal-rest:latest	*:1181->80/tcp			
yiovhjz7q782	thesis_portal-rest-b	replicated	2/2	registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/wuchangzheng/por
tal-rest:latest	*:1183->80/tcp			
noqzdgncm4fo	thesis_portal-web-a	replicated	1/1	registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/wuchangzheng/por
tal-web:latest	*:1180->80/tcp			
yiotc15p2b6s	thesis_portal-web-b	replicated	1/1	registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/wuchangzheng/por
tal-web:latest	*:1182->80/tcp			

图 4.22 应用部署结果查看

4.3.5 集群管理

在 Docker 集群中安装 Portainer 可通过 Web 化图形界面对集群进行管理，管理界面如图 4.23 所示，显示了 thesis 项目所包含的所有服务，每个服务使用的镜像、占用的端口、包含的容器。

点击图 4.23 中的 Scale 按钮，可修改服务所包含的容器个数，修改后集群会新增和删除，从而对服务的处理能力进行伸缩。

UpdateRemoveAdd service

Q Search...

	Name	Stack	Image	Scheduling Mode	Published Ports	Last Update	Ownership
☐	thesis_oauth-rest-a	thesis	registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/wuchangzheng/oauth-rest:latest	replicated 1 / 1	1081.80	2020-01-30 09:17:25	administrators
☐	thesis_oauth-web-a	thesis	registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/wuchangzheng/oauth-web:latest	replicated 1 / 1	1080.80	2020-01-30 09:17:25	administrators
☒	thesis_portal-rest-a	thesis	registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/wuchangzheng/portal-rest:latest	replicated 2 / 2	1181.80	2020-01-30 09:17:24	administrators
StatusFilterTaskActionsSlotNodeLast Update running t00iwwz1u55jur5o4f3cinyfw 1 ubuntu 2020-01-30 09:17:31 running x0g5bfwvaezd5dbiw18ey5pbt 2 ubuntu 2020-01-30 09:17:31							
☐	thesis_portal-rest-b	thesis	registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/wuchangzheng/portal-rest:latest	replicated 2 / 2	1183.80	2020-01-30 09:17:24	administrators
StatusFilterTaskActionsSlotNodeLast Update running u0rs5sj88zgb0lg17nloqx70d 1 ubuntu 2020-01-30 09:17:29 running x2731sud9v470xc58r35cxmpm 2 ubuntu 2020-01-30 09:17:31							
☐	thesis_portal-web-a	thesis	registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/wuchangzheng/portal-web:latest	replicated 1 / 1	1180.80	2020-01-30 09:17:26	administrators
☒	thesis_portal-web-b	thesis	registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/wuchangzheng/portal-web:latest	replicated 1 / 1	1182.80	2020-01-30 09:17:26	administrators
StatusFilterTaskActionsSlotNodeLast Update running h4o99badmlp92khpds0ethv28 1 ubuntu 2020-01-30 09:17:32							

图 4.23 基于 portainer 远程管理服务 and 容器

打开其中一个服务，进入服务详情页面，如图 4.24 所示。此界面的 update the service 按钮支持一键发布新版本，Rollback the service 按钮支持版本发布一键回退，Service logs 按钮支持查看服务运行的日志。

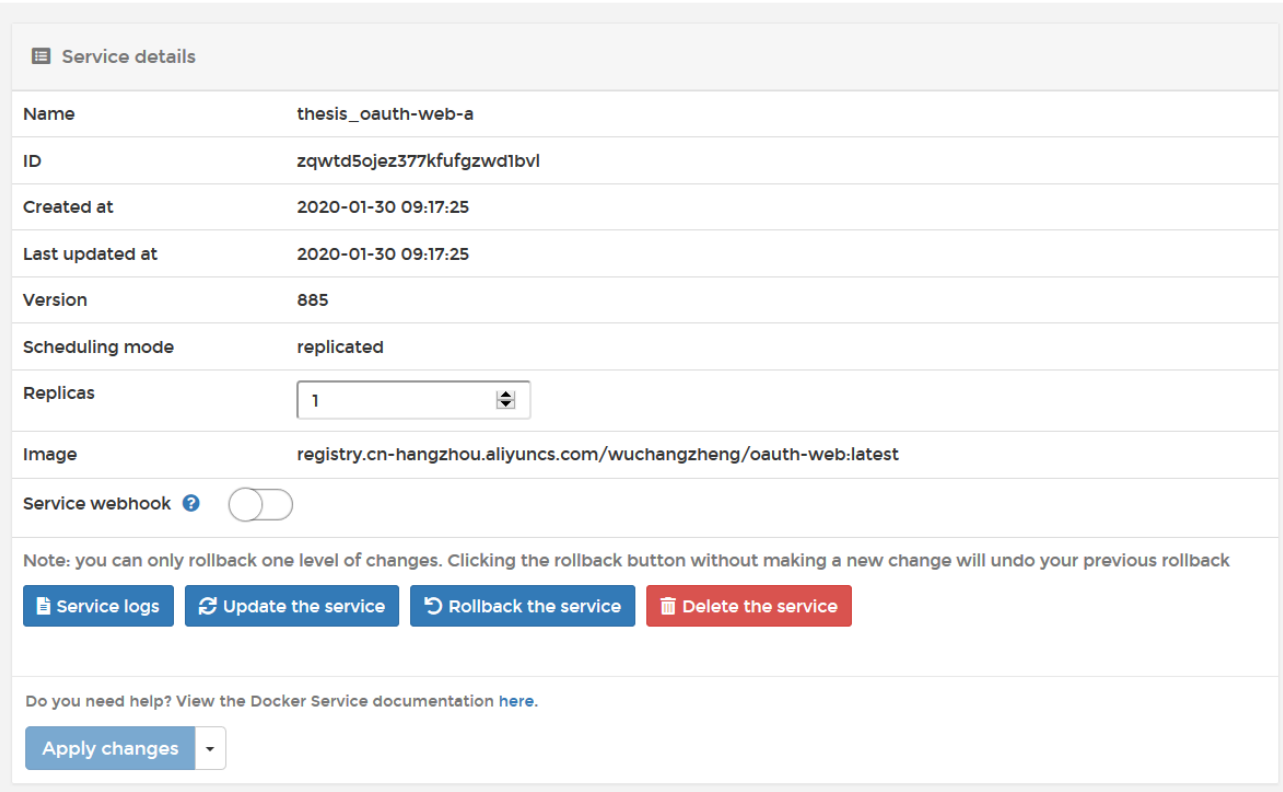


图 4.24 服务详情页面

支持监控服务中容器中内存、CPU、网络使用情况、进程存活情况，如图 4.25 所示。

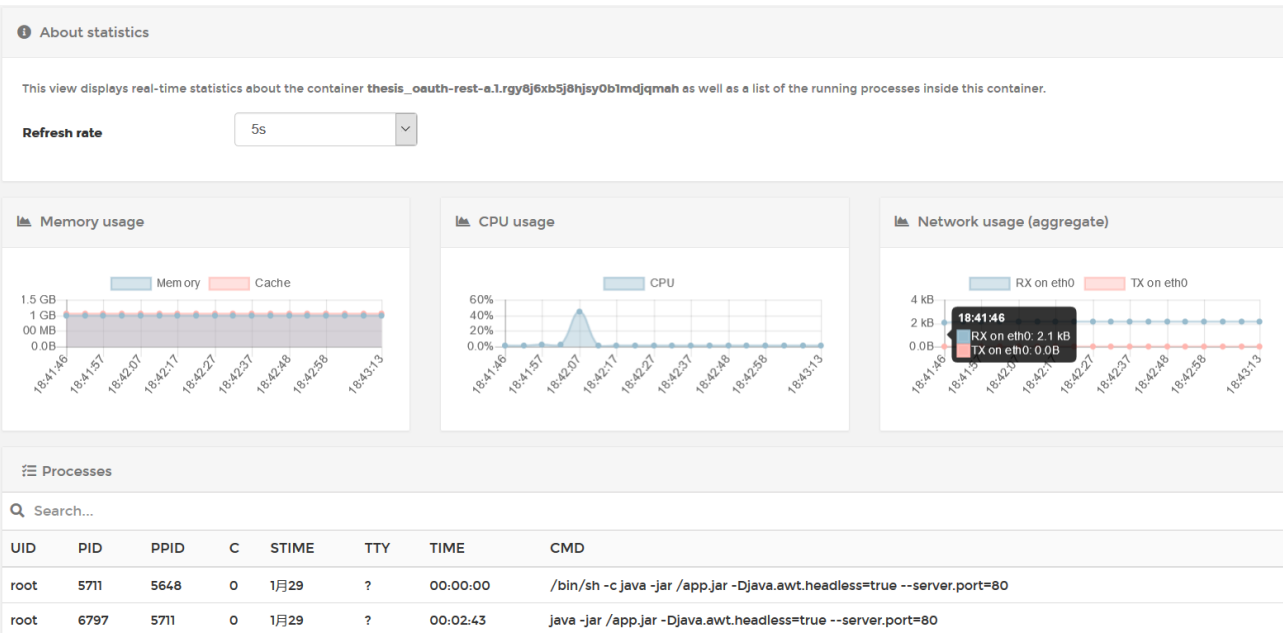


图 4.25 容器性能监控

支持通过 web 界面远程登陆容器执行指令，如图 4.26 所示。

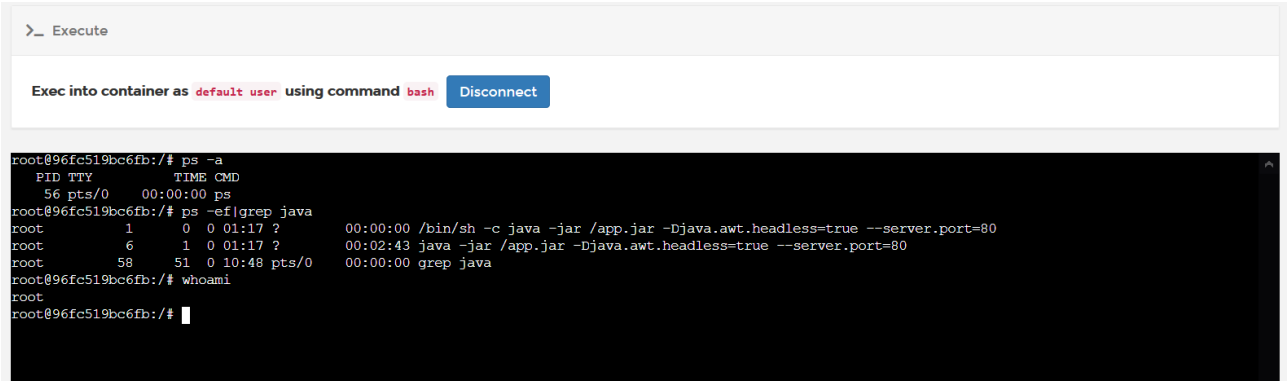


图 4.26 容器 web 登陆

4.3.6 负载均衡

服务的负载均衡基于 docker swarm service，图 4.27 和图 4.28 所示的界面展示了负载均衡结果，该页面向 portal-rest 服务请求所在容器 IP 地址并展示。由于 portal-rest 服务部署了 2 个容器，因此不断刷新此页面，显示结果在 2 个 IP 之间来回切换。

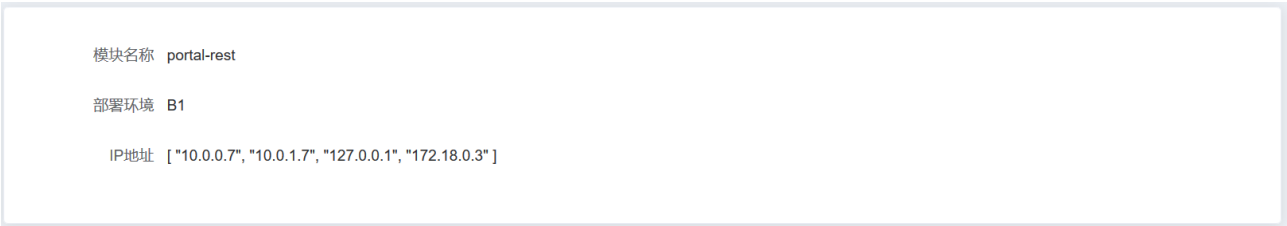


图 4.27 负载均衡结果 1

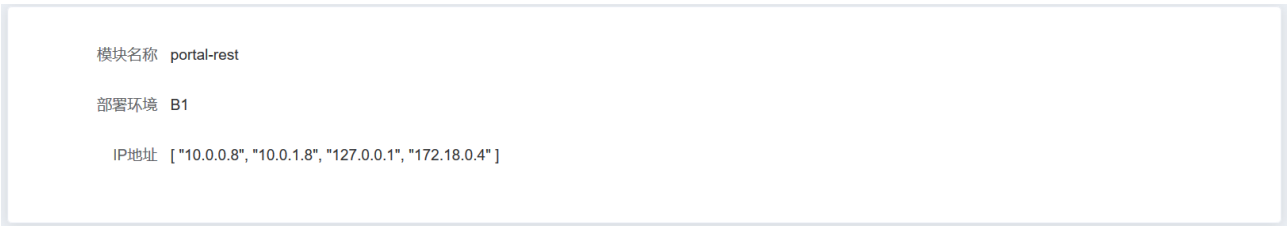


图 4.28 负载均衡结果 2

4.3.7 前端 AB 环境切换

前端模块基于单点登陆实现 AB 环境切换。Portal-Web 是一个前端模块，部署了 A、B 套前端服务，分别是 http://portal-web-a/和 http://portal-web-b/，工号 wuchangzheng 使用 B 服务，其余工号使用 B 服务，如图 4.29 所示。

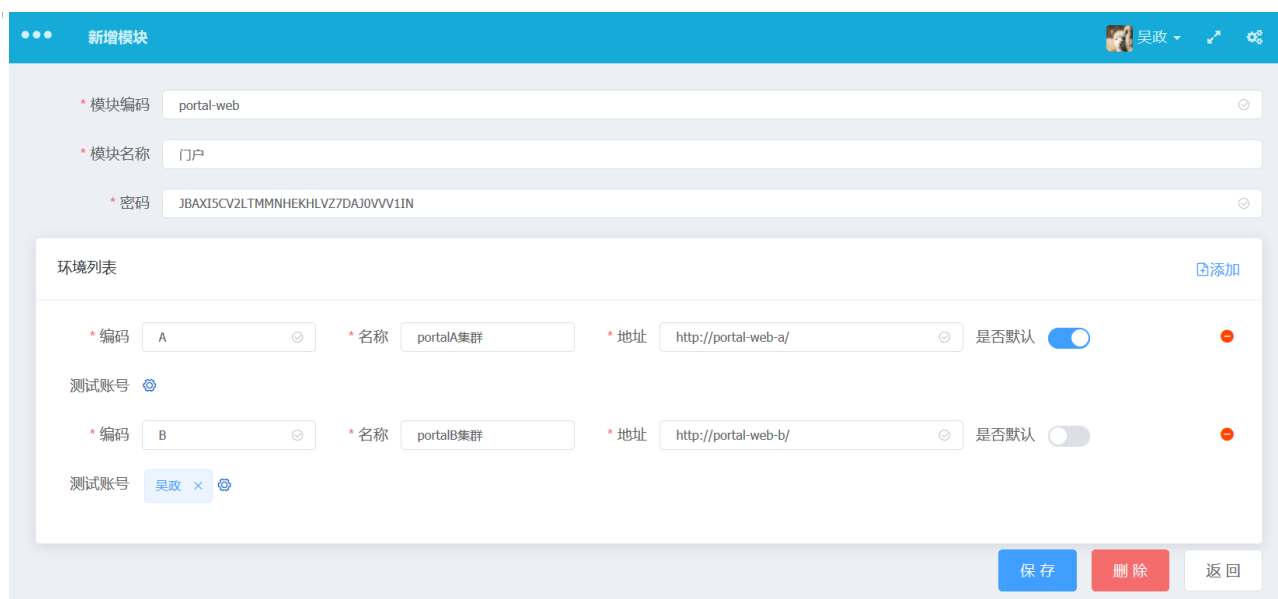


图 4.29 前端模块环境切换配置

使用工号 wuchangzheng 登陆 portal-web, 页面跳转到 portal-web-b 页面, 如图 4.30 和 4.31 所示。



图 4.30 使用 wuchangzheng 登陆 portal-web

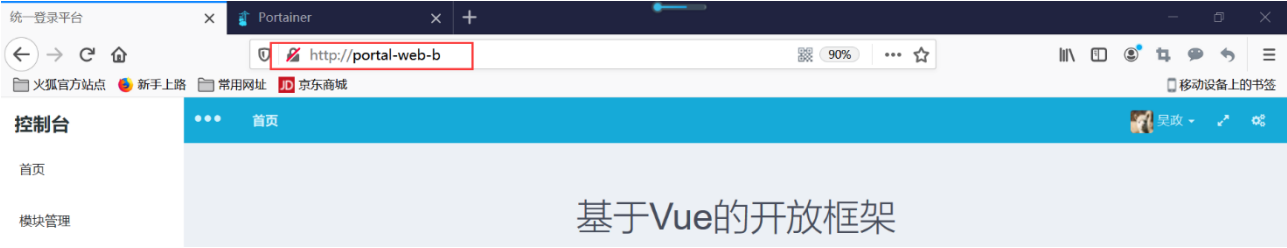


图 4.31 使用 wuchangzheng 登陆 portal-web 结果

使用工号 admin 登陆 portal-web，页面跳转到 portal-web-a 页面，如图 4.32 和 4.33 所示。



图 4.32 使用 admin 登陆 portal-web

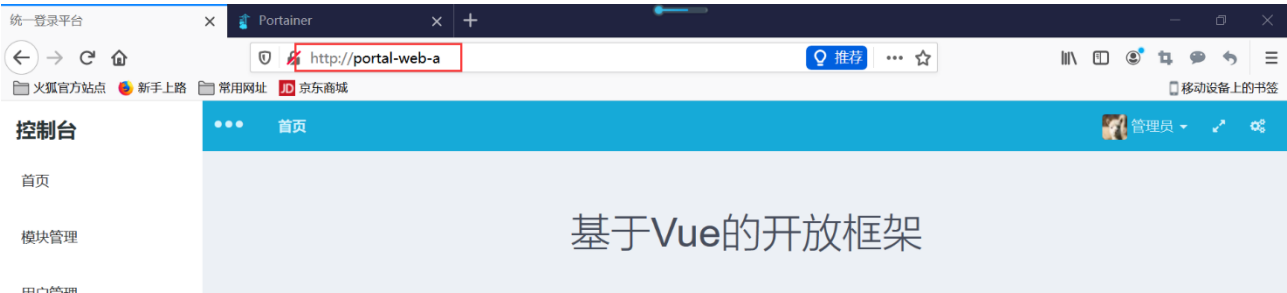


图 4.33 使用”admin”登陆 portal-web 结果

4.3.8 后端 AB 环境切换

后端模块基于 Openresty 和 Lua 实现 AB 环境切换。Portal-Rest 是一个前端模块，部署了 A、B 套前端服务，分别是 <http://portal-rest-a/>和 <http://portal-rest-b/>，工号 wuchangzheng 使用

B 服务，其余工号使用 B 服务，如图 4.34 所示。

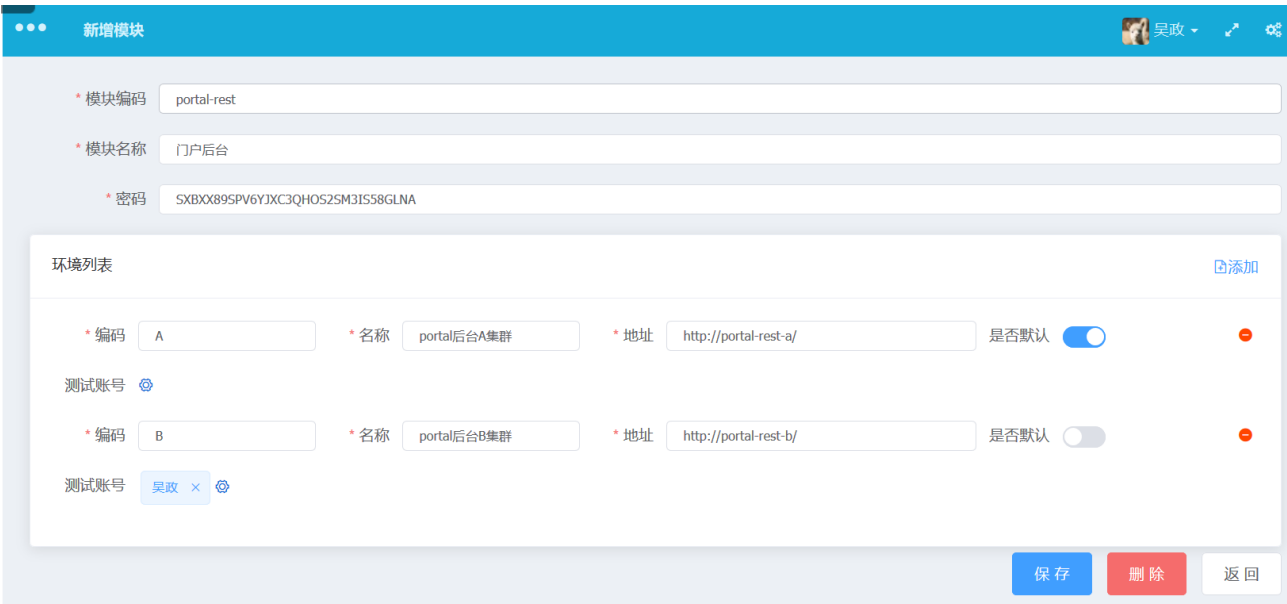


图 4.34 后端模块环境切换配置

使用工号 wuchangzheng 登陆 portal-web，访问 portal-rest 模块获取当前服务部署环境，得到 B1，如图 4.35 所示。

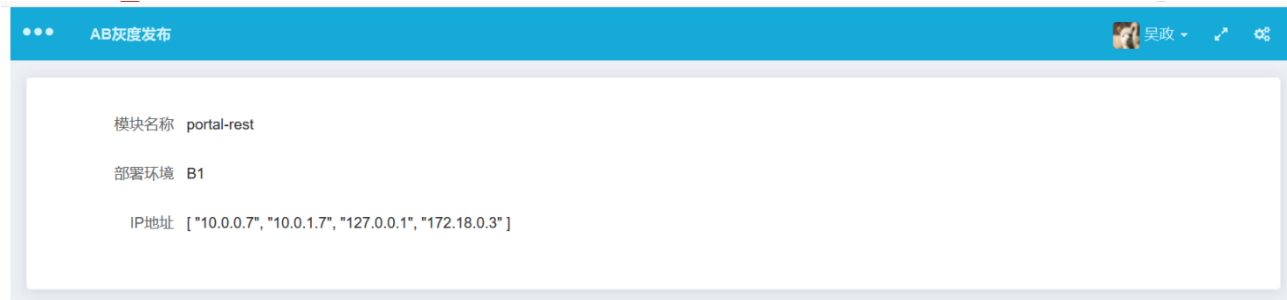


图 4.35 后端模块环境切换配置

使用工号 admin 登陆 portal-web，访问 portal-rest 模块获取当前服务部署环境，得到 A1，如图 4.36 所示。



图 4.36 后端模块环境切换配置

4.4 本章小结

本章阐述了系统实现的效果和部分核心代码。其中，前端实现部分描述了系统界面设计、前后端交互的报文。后端实现部分描述了各功能后端实现的 UML 类图、核心代码，并通过 UML 类图阐述本系统的代码和成熟开源框架的扩展关系。基于容器的部署实现部分阐述了系统各个模块如何封装成标准的镜像在基于容器的 PAAS 平台中同一发布、监控、调度、扩容、缩容，阐述基于容器技术的负载均衡实现效果，描述前后端模块部署 AB 两套环境，根据工号切换部署环境的实现效果。

第五章 总结与展望

5.1 总结

本文阐述了前后端分离架构在运营商 IT 系统重构中的意义,通过对其中关键技术进行研究,实现了一套可扩展的 Web 开发框架。该框架支持将大型的系统分解为一系列前后端模块,每个模块专注于各自领域内的功能实现,并实现模块间的单点认证和安全交互机制。相比于传统的一体化开发框架,该框架具有如下优势:

(1) 按照“平台+应用”的设计思想实现了一套应用模板,集成关键技术,为企业搭建能力中台、通过灵活组合编排的方式敏捷支撑新的业务提供技术支持。

(2) 平台具备可扩展性,新的前后端模块只要符合安全交互规范即接入,并可独立设计、开发、部署和运营。

(3) 系统拆解为轻量级模块后,支持在基于容器的 PAAS 平台中发布、监控、调度、扩容、缩容、负载均衡,符合企业建设统一 PAAS 平台的战略。

(4) 该框架实现每个模块部署 AB 两套环境,不同的工号使用不同的环境,以支持版本发布时基于少量工号测试,满足白天无风险版本升级的要求。

5.2 展望

前后端分离是对运营商 IT 系统重构的重要思想,对系统架构进一步解耦,本文对该思想进行了初步的研究,但仍然有很多待完善的地方。

(1) 运营商大量 IT 系统建设年代较久,虽然这些系统规模庞大,建设初期架构先进,但长期未进行结构化的改造,如何向这套思想演进需要进一步研究。

(2) 从核心技术自主掌控的角度进一步深入研究本文所涉及的关键技术,如能够定制容器调度的策略等。

(3) 框架的功能有待进一步扩展,如:认证机制能够和企业的公众号、二维码、短信平台对接实现多种认证方式。前端界面能够支持 PC、移动多种接入,支持主动向使用者推送消息。框架能对接缓存、消息队列、小文件系统常用的 PAAS 组件。

参考文献

- [1] 罗宁. 基于 LAMP 架构的服务器并发性能优化研究[J]. 数字通信世界, 2019(8):126-126.
- [2] Andrew Troelsen, Philip Japikse. Introducing ASP.NET Web Forms[M]. Apress, 2015.
- [3] Urma R G, Fusco M, Mycroft A. Java 8 in Action: Lambdas, Streams, and functional-style programming[M]. 2014.
- [4] Felipe Gutierrez. Introduction to Spring Boot: An Authoritative Guide to Building Microservices, Web and Enterprise Applications, and Best Practices[M]// Pro Spring Boot 2. 2019.
- [5] 方志朋. 深入理解 Spring Cloud 与微服务构建[M].北京:人民邮电出版社,2018.3.
- [6] 刘欢杰, 魏静敏. 关于 JAVA 的数据库连接池的探讨[J]. 信息系统工程, 2012(5):44-44.
- [7] 温立辉. JPA 在数据持久化层的应用与原理探析[J]. 科技资讯, 2019, 17(06):11-13.
- [8] Gao X, Fang X. High-Performance Distributed Cache Architecture Based on Redis[J]. Lecture Notes in Electrical Engineering, 2014, 270:105-111.
- [9] Yue M, Ruiyang Y, Jianwei S, et al. A MQTT Protocol Message Push Server Based on RocketMQ[C]// 2017 10th International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation (ICICTA). 2017.
- [10] Sax M J. Apache Kafka[M]// Encyclopedia of Big Data Technologies. 2018.
- [11] 张雪敏. 浅议 MVC 设计模式在 JavaWeb 中的作用[J]. 科技风, 2018, 354(22):64-65.
- [12] 高国伟. 阿里巴巴技术中台的“云启示”[J]. 项目管理评论, 2018, 17(02):28-29.
- [13] 庞宇. Docker 技术在软件开发过程中的应用研究[J]. 通信管理与技术, 2019(2):45-47.
- [14] 杜艳美, 黄晓芳. 面向企业级 web 应用的前后端分离开发模式及实践[J]. 西南科技大学学报, 2018, v.33; No.130(02):86-90.
- [15] Peter, Kozlowski, Pawel. Mastering Web Application Development With Angularjs[M]// Mastering Web Application Development with AngularJS. Packt Publishing, 2013.
- [16] 张根, 蔡永香, 高静文. 基于 React 组件快速构建网站前端[J]. 电脑知识与技术, 2019(15):119-121.
- [17] 杨妍. 基于 Spring Boot 与 Vue 的系统管理模块开发探究[J]. 电声技术, 2019, 43(02):37-39.
- [18] 朱运乔. 基于 SpringBoot+SSM 框架的 Web 应用系统搭建与实现[J]. 电脑编程技巧与维护, 2019(10):23-25.
- [19] OWASP 中文网站. OWASP TOP 10[EB/OL]. <http://www.owasp.org.cn/owasp-project/2017-owasp-top-10>, 2017-3-1.
- [20] 上野宣. 图解 HTTP[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2014.5.
- [21] 极客学院. HTML5 中文教程[M]. 浙江: 人民邮电出版社, 2015.7.
- [22] Hunt J. RESTful Services[M]// A Beginner's Guide to Scala, Object Orientation and Functional Programming. 2018.
- [23] (美) Graig Walls 著, 张卫滨译. Spring 实战 (第 4 版) [M]. 北京: 人民邮电出版社, 2016.12.
- [24] Gutierrez F. Introduction to Spring Boot: An Authoritative Guide to Building Microservices, Web and Enterprise Applications, and Best Practices[M]// Pro Spring Boot 2. 2019.
- [25] Wen-Hong Z, Su-Fen Y, Yu-Fang J, et al. Application of Spring Security Framework in Web Development[J]. Computer and Modernization, 2013.
- [26] Sucasas V, Mantas G, Althunibat S, et al. A privacy-enhanced OAuth 2.0 based protocol for Smart City mobile applications[J]. Computers & Security, 2018, 74:258-274.
- [27] Ben Ali I, Basly M, Ben Jemaa S, et al. JSON Web Token (JWT) Profile for OAuth 2.0 Client Authentication and Authorization Grants[J]. British Journal of Urology, 2015, 54(6):641 - 644.
- [28] Fisher P T, Duskis S, Fisher P T, et al. Integrating JPA with Spring[M]// Spring Persistence. Apress, 2009.
- [29] Bell C. Getting Started with MySQL[M]// Introducing the MySQL 8 Document Store. 2018.
- [30] Krogh J W. The MySQL Document Store: SQL and NoSQL Data Storage Using MySQL for Python

- Programmers[M]// MySQL Connector/Python Revealed. 2018.
- [31] Freeman A. Extending Vue.js[M]// Pro Vue.js 2. 2018.
- [32] 张瑞林, 吴学敏. Docker 容器技术在后端服务设计中的应用[J]. 电脑知识与技术, 2019(13):281-282.
- [33] Riti P. Introduction to Continuous Integration and Delivery: With Docker, Jenkins, and Kubernetes[M]// Pro DevOps with Google Cloud Platform. 2018.
- [34] 张延冬, 邢艳芳. 基于 Docker 的运维平台设计[J]. 计算机时代, 2018, No.310(04):20-22+26.
- [35] 张宁溪, 朱晓民. 基于 Docker、Swarm、Consul 与 Nginx 构建高可用和可扩展 Web 服务框架的方法[J]. 电信技术, 2016(11).
- [36] 刘金秀, 陈怡华, 谷长乐. 基于 Nginx 的高可用 Web 系统的架构研究与设计[J]. 现代信息科技, 2019(11):94-97.
- [37] 刘巧艳, 陆嘉程, 冯燕强. OpenResty 在双向 CA 系统中的应用[J]. 有线电视技术, 2019(6):91-93.

致谢

论文选题、文献收集、成果评审、写作的过程，离不开南京邮电大学黄海平老师的督促进度、鼓励支持、悉心指导、传道解惑、严格要求、字字把关。论文的每一稿修改，黄老师均做了细心的批复，提出了大量中肯的修改意见，论文的顺利完成，离不开黄老师倾注的心血。导师渊博的学识、敏捷的才思、严谨的治学、孜孜不倦的诲人、平易近人的作风深深影响了我以后的工作和学习。在此，对黄老师致以最诚挚的感谢。

论文的写作过程得到企业高级工程师胡海瑞导师在专业领域的指导和帮助，向她表示真诚的谢意。论文的完成，离不开中国电信江苏分公司企业信息化部的领导和同事的关怀和帮助，真诚感谢公司提供的平台、各位领导的关怀、各位同事的关心和支持。

衷心感谢在我攻读南京邮电大学工程硕士学位期间的各位指导老师，各位老师专业的学术水平、深入浅出的课程使我收获颇多，充实了我的理论知识，提升了我的实践能力，对我的工作和学习提供了很大帮助。

感谢我在南京邮电大学攻读工程硕士学位期间的同窗好友，这段互相交流、共同提升的经历令人难忘，期待将来能有更多的合作机会。

最后，感谢参与论文评审和答辩的各位老师，在百忙之中审阅我的学习研究成果，老师提出的宝贵意见是我今后学习和提升的方向。